

机械行业 2022 年投资策略： 积极布局技术成长，穿越周期望见价值

推荐 (维持)

2021 年 11 月 16 日

重点公司

重点公司	评级
联赢激光	审慎增持
迈为股份	审慎增持
华峰测控	审慎增持
华测检测	审慎增持
捷昌驱动	审慎增持
兆威机电	审慎增持
锐科激光	审慎增持
克来机电	审慎增持
恒立液压	买入
恒润股份	审慎增持
国盛智科	审慎增持
科德数控	审慎增持

相关报告

《机械行业 2021 三季报总结：行业整体稳健成长，新兴产业表现抢眼》2021-11-08
《机械行业 2021 中报总结：业绩蓬勃印证复苏，成长赛道价值兑现》2021-09-05
《机械行业 2021 年中期投资策略：沐浴制造复苏，布局产业成长》2020-06-14

分析师：

石康
shikang@xyzq.com.cn
S1220517040001
李博彦
liboyan@xyzq.com.cn
S0190519080005
李雅哲
liyazhe@xyzq.com.cn
S0190521070002

投资要点

- **看好高端制造长期向荣，分化成长各放异彩。**1) 2021 年前三季度我国制造业 GDP 为 22.59 万亿元，同比增长 12.5%，2020 年 3 月~2021 年 8 月制造业 PMI 连续站上荣枯线。2) 工程师红利孕育产业升级，匹配人才结构的新兴行业有望加速成长。3) 制造业研发费用加计扣除比例提高，引导企业加码研发投入。4) 出口景气度延续，盈利能力有望逐季改善，积极关注贸易政策变化。
- **投资主线之一（周期调节）：基建投资节奏预期加快，出口高增长。**
工程机械：1) 上半年地方专项债投放不及预期致内销低迷，出口销量边际改善。2) 下半年发行节奏加快实现跨周期调节，刺激工程机械行业需求。3) 工程机械出口规模逐步扩大，龙头企业有望突出重围。推荐：恒立液压。
油服装备：1) 国内页岩油气开发景气上行，压裂设备需求扩增。2) 全球油气需求景气叠加海外更新，多维激励设备市场。推荐：杰瑞股份。
- **投资主线之二（产业升级）：科技创新孕育设备升级，把握技术壁垒甄选标的。**
锂电设备：1) 下游投资活动现金流紧张，审慎观测设备商账款边际变化。2) 兼顾利润率、信用风险甄选投资标的。3) 激光赋能锂电制造，细分龙头业绩弹性较大。推荐：联赢激光、先导智能、杭可科技。
光伏设备：1) 系统成本决定替换空间，工艺成熟度决定放量节奏。2) HJT 技术变革涉及硅片、电池、组件，光伏产业链技术耦合迭代。3) 整线 TURN KEY、真空设备性能是评价光伏设备厂商的关键。推荐：迈为股份。
风电设备：1) 机组大型化带来效率提升与成本下降，行业或进入成长期。2) 强政策驱动保障十四五装机需求。推荐：新强联（电新组覆盖）、恒润股份。
半导体设备：1) 国内半导体产业正处于产能转移历史机遇，需防范产业链脱钩风险。2) 关键工艺设备自给率低下，是国产替代的战术重心。3) 相对成熟的工艺环节将率先受益国产替代进程。推荐：华峰测控。
工业机器人：1) 具有核心零部件自主研制能力的本体商将有望利用其成本优势，更快跨过盈亏平衡点。2) 深耕大行业空间、高壁垒行业有望获得更好业绩水平。推荐：克来机电、埃斯顿。
机床及刀具：1) 海外企业供给受限，国内龙头企业迎发展良机，切入中大型客户进程或将提速。2) 国产替代、集中度提升将是龙头企业未来业绩的重要驱动因素。推荐：科德数控、国盛智科、欧科亿。
激光设备：1) 技术进步+价格下沉，新兴应用场景逐步打开；2) 国产激光器“全波段、全功率、全应用”产品矩阵初步形成，核心零部件国产替代加速。推荐：锐科激光。
检验检测：1) 行业保持高速增长，朝着市场化、集约化趋势发展，龙头成长确定性更为突出；2) “外延内生”双轮驱动，龙头企业持续提升运营及管理效率。推荐：华测检测、广电计量。
- **投资主线之三（消费升级）：欧美消费升级需求驱动高速成长，重点企业盈利能力逐渐修复。**
消费升级：1) 行业保持高速增长，市场空间广阔；2) 盈利能力短期受多重因素压制，四季度开始有望逐季改善，推荐：捷昌驱动、兆威机电、春风动力。

风险提示：宏观经济波动风险，政策变动风险，下游采购不及预期，行业竞争加剧，国产化进度不及预期。

目 录

1、看好高端制造长期向荣，分化成长各放异彩.....	7 -
1.1、工程师红利孕育产业升级，制造高端化乃时势使然.....	7 -
1.2、出口景气度延续，盈利能力逐季改善.....	9 -
1.3、把握三条投资主线：周期调节、产业升级、消费升级.....	11 -
1.3.1、周期调节：基建投资节奏预期加快，出口高增长。.....	11 -
1.3.2、产业升级：科技创新孕育设备升级，把握技术壁垒甄选标的.....	11 -
1.3.3、消费升级：欧美消费升级需求驱动高速增长，重点企业盈利能力逐渐修复.....	14 -
1.4、机械行业市值、估值维持中游，细分板块表现分化.....	14 -
2、锂电设备：产能投建加速度，把握技术壁垒甄选标的.....	17 -
2.1、电动化势不可挡，行业集中度再提升.....	17 -
2.2、动力锂电设备需求旺盛，关注技术走向、账款周期变化.....	20 -
2.3、激光赋能锂电制造，细分龙头业绩弹性较大.....	23 -
3、光伏设备：HJT 生态趋于成熟，产业链耦合迭代.....	26 -
3.1、大尺寸产能投建景气，N 型电池接棒成长.....	26 -
3.2、看好 HJT 技术渗透推进，关注中试线成本数据.....	27 -
3.3、产业链技术耦合迭代，衍生硅片、组件技术变革.....	28 -
4、风电设备：补贴退坡倒逼行业降本，有望迈入成长期.....	33 -
4.1、发电结构逐步向新能源倾斜，过往风电发展与补贴、弃风率相关.....	33 -
4.2、大型化降本驱使招标价格持续下降，陆风已基本实现平价上网.....	35 -
4.3、平价上网+降本持续进行驱动行业向上成长.....	38 -
5、半导体设备：重视成熟制程扩产中的国产替代机会.....	40 -
5.1、全球半导体产业高景气，国产设备发展迎良机.....	40 -
5.2、成熟工艺有望率先受益国产替代，关注核心工艺设备突破.....	42 -
5.3、政策扶持本土设备商成长，大基金二期再添动力.....	44 -
6、工程机械：关注需求+盈利修复边际变化.....	46 -
6.1、2021 年挖掘机销售放缓，出口边际改善.....	46 -
6.2、国内市场：需求长期具备韧性，竞争格局进一步优化.....	48 -
6.3、海外市场：出口规模继续扩张，龙头企业有望突出重围.....	50 -
6.4、主机厂盈利能力有望修复，液压件加速国产化替代.....	51 -
7、油服装备：关注非常规油气开发的结构性机会.....	54 -
7.1、非常规油气是增储上产的重要抓手，页岩气开发成本大幅.....	54 -
7.2、“三桶油”托底油气开发，中石油后来居上打开民企设备市场.....	57 -
7.3、油气需求景气叠加海外更新，多维激励设备市场.....	58 -
8、机器人：关注高自制率的本体厂商、高壁垒自动化集成商.....	61 -
8.1、制造业有序复苏，国内机器人产销同向增长.....	61 -
8.2、新兴行业成长拉动国内市场，优质本土品牌有望脱颖而出.....	62 -
8.3、看好深耕大空间行业的自动化集成商，关注汽车行业边际变化.....	64 -
9、机床及刀具：格局优化，进口替代提速，龙头企业业绩行情或渐行渐近.....	66 -
9.1、机床刀具行业景气度仍处较高水平，重点企业在手订单饱满.....	66 -
9.2、机床板块：国产替代、格局改善是驱动业绩成长的主要因素.....	68 -
9.3、刀具板块：预计未来几年行业仍维持供需紧平衡.....	70 -
10、激光装备：高端制造升级在途，细分赛道龙头优势凸显.....	74 -
10.1、价格下沉+技术提升，激光加工向高端制造渗透加速.....	74 -
10.2、核心零部件进口替代持续推进，设备商扩产如火如荼.....	76 -
10.3、龙头兼具技术、规模优势，把握“质量利”齐升契机.....	78 -
11、检验检测：“提质增效”叠加“外延内生”，行业保持高速增长.....	80 -
11.1、朝着市场化、集约化趋势发展，十四五有望延续高速增长态势.....	80 -

11.2、外延内生双轮驱动，提质增效进行时.....	81 -
12、消费升级：欧美消费升级进行时，高成长优质赛道.....	84 -
12.1、人均可支配收入增长推动消费升级，市场空间广阔.....	84 -
12.2、行业持续保持高增长，利润率有望逐季改善.....	86 -
13、重点标的.....	89 -
13.1、联赢激光：锂电焊接设备龙头，受益下游产能扩增.....	89 -
13.2、迈为股份：HJT 时代大有可为，有望成为专用自动化平台.....	89 -
13.3、华峰测控：深耕 ATE 领域 30 年，横向切入 SoC 拓展经营版图.....	90 -
13.4、华测检测：“外延内生”双轮驱动，民营检测旗帜标杆.....	91 -
13.5、捷昌驱动：深耕线性驱动二十载，多场景应用市场广阔.....	92 -
13.6、兆威机电：通用零部件市场空间广阔，消费升级助力高成长.....	93 -
13.7、锐科激光：产品矩阵渐次发力，龙头迎接“质”“量”齐升.....	94 -
13.8、克来机电：国内汽车电子装备龙头，CO2 热泵空调先行者.....	95 -
13.9、恒立液压：引领液压件国产化替代，穿越周期实现持续增长.....	95 -
13.10、恒润股份：风电塔筒法兰龙头制造商，布局轴承贡献增长极.....	96 -
13.11、国盛智科：铸件为基切入高端领域，募扩产深蹲起跳在即.....	97 -
13.12、科德数控：五轴联动执牛耳者，自主突破打造高端制造中国品牌.....	98 -
14、重点公司估值.....	99 -
15、风险提示.....	99 -

图 1、国内生产总值（GDP）、制造业生产总值（制造业 GDP）及增速.....	7 -
图 2、制造业 PMI、生产 PMI、新订单 PMI 及新出口 PMI.....	7 -
图 3、历次人口普查中每十万人教育程度分布.....	8 -
图 4、制造业固定资产投资完成额累计同比.....	8 -
图 5、高技术制造业固定资产投资完成额累计同比.....	8 -
图 6、2020 年 1 月至 2021 年 9 月中国每月出口金额及同比增速（亿美元，%）.....	9 -
图 7、机械设备板块出口链加征关税标的梳理（部分）.....	10 -
图 8、申万一级行业涨跌幅比较（2021.01.01-2021.09.30）.....	14 -
图 9、机械（申万）各细分板块区间涨跌幅比较（2021.01.01-2021.09.30）.....	15 -
图 10、申万一级行业市值比较（万亿元）（2021.09.30）.....	15 -
图 11、申万一级行业市盈率比较（2021.09.30）.....	16 -
图 12、机械板块（申万一级）、上证指数 PE-TTM 估值对比.....	16 -
图 13、我国新能源汽车产量及同比增速.....	17 -
图 14、我国新能源汽车销量及同比增速.....	17 -
图 15、我国动力电池产量及同比增速.....	18 -
图 16、我国动力电池装机量及同比增速.....	18 -
图 17、2021H1 全球动力锂电装机 TOP10.....	18 -
图 18、2021H1 我国动力锂电装机 TOP10.....	18 -
图 19、实现装车配套的国内动力电池企业数量.....	18 -
图 20、2019、2020、2021Q3 我国动力锂电厂商装机集中度.....	18 -
图 21、动力电池产线涉及的焊点梳理.....	24 -
图 22、先导智能、联赢激光、海目星营收、新签订单及当期新签订单与营收比值.....	25 -
图 23、多种电池技术的转换效率及预测.....	27 -
图 24、光伏硅片尺寸示意图.....	28 -
图 25、不同尺寸硅片的市占率及预测.....	29 -
图 26、硅片生产成本结构（截至 2020 年底）.....	29 -
图 27、不同尺寸下光伏电池、组件成本对比.....	29 -

图 28、2010-2021Q3 全社会用电量及同比增速	33 -
图 29、2017 年我国发电结构 (GW, %)	33 -
图 30、2021.09 我国发电结构 (GW, %)	33 -
图 31、2011~2021H1 我国新增装机量及全国弃风率	34 -
图 32、2017~2021.06 全国风机招标价格 (元/KW)	36 -
图 33、2008~2019 年新增装机风轮直径 (米)	37 -
图 34、风轮大小演变	37 -
图 35、2010~2020 年全国陆上风电新增装机平均容量 (MW)	37 -
图 36、2010~2020 年全国海上风电新增装机平均容量 (MW)	37 -
图 37、2016~2021H1 金风科技、运达股份、明阳智能毛利率 (%)	37 -
图 38、全球半导体设备销售额 (亿美元) 及增速	40 -
图 39、中国大陆半导体设备销售额及增速	40 -
图 40、北美半导体设备制造商出货额	40 -
图 41、台积电分季度资本开支及同比增速	40 -
图 42、AMAT 单季营收及同比增速	41 -
图 43、ASML 单季营收及同比增速	41 -
图 44、2017-2020 年全球晶圆厂建设及设备投资情况	41 -
图 45、中国大陆半导体设备市场的全球占比	41 -
图 46、12 英寸 Fab 厂产能及数量分布	41 -
图 47、2020 年全球半导体设备厂商市场份额	42 -
图 48、半导体设备细分领域厂商市场份额	43 -
图 49、国产半导体设备销售额 (亿元)	43 -
图 50、2020、2021 半导体设备公司的研发投入	44 -
图 51、2020、2021 半导体设备公司的政府补助	44 -
图 52、2000-2020 年我国挖掘机销量及同比增速	46 -
图 53、2020.01-2021.09 我国挖掘机行业销量及同比增速	47 -
图 54、2017-2021.10 小松挖机中国地区开工小时数	47 -
图 55、2009-2021.09 我国汽车起重机销量及同比增速	47 -
图 56、2009-2020 年我国履带起重机销量及同比增速	47 -
图 57、2009-2020 年我国混凝土泵车销量及同比增速	48 -
图 58、2009-2020 年我国混凝土搅拌车销量及同比增速	48 -
图 59、2020.01~2021.09 单月新增专项债及占全年额度的比例	48 -
图 60、2000-2020 年国产、欧美、日系、韩系厂商挖机行业市场份额	49 -
图 61、2007-2020 年我国工程机械出口金额及同比增速	50 -
图 62、2007-2021.09 我国挖掘机出口销量及同比增速	50 -
图 63、2009-2021H1 三一重工海外业务收入、增速及占比	51 -
图 64、2009-2021H1 中联重科海外业务收入、增速及占比	51 -
图 65、2018 年至今钢材综合价格指数走势	52 -
图 66、2017~2021H1 工程机械主机厂毛利率、净利率及加权平均 ROE	52 -
图 67、2014-2021H1 恒立液压、艾迪精密液压件营业收入 (亿元)	52 -
图 68、2001~2020 年我国原油产量、原油消费量及原油自给率	54 -
图 69、2017~2021H1 天然气产量、天然气消费量及天然气自给率	54 -
图 70、我国页岩气探明地质储量	56 -
图 71、2014~2019 年我国天然气产量构成	56 -
图 72、近五年我国页岩气产量	56 -
图 73、中美页岩气平均单井综合成本比较	56 -
图 74、我国页岩气大气田的探明储量	56 -
图 75、近十年中石油各版块资本支出与国际油价的相关性	58 -
图 76、近十年中石化各版块资本支出与国际油价的相关性	58 -
图 77、2019~2021 年贝克休斯钻井数与 WTI 原油期货价、IPE 英国天然气期货价	

格	- 59 -
图 78、2019~2021 年欧洲天然气库存 (亿千瓦时)	- 59 -
图 79、2000-2020 年美国页岩气产量及增速	- 59 -
图 80、全球工业机器人累计装机量及增速	- 61 -
图 81、全球工业机器人新增销量及增速	- 61 -
图 82、全球工业机器人下游应用需求占比	- 61 -
图 83、2015~2025 中国工业机器人市场销售规模	- 62 -
图 84、我国工业机器人累计产量及增速	- 62 -
图 85、我国工业机器人单月产量增速与制造业 PMI 对比	- 62 -
图 86、我国工业机器人使用密度变化情况	- 63 -
图 87、2019 年各国及地区工业机器人使用密度对比 (台/万人)	- 63 -
图 88、2015~2025 中国工业机器人各机种占比	- 63 -
图 89、2015~2025 中国工业机器人市场内外资占比	- 63 -
图 90、我国工业机器人市场格局 (2020)	- 63 -
图 91、我国机器人伺服系统市场格局 (2021H1)	- 63 -
图 92、我国汽车当月产量及环比增速	- 65 -
图 93、制造业固定资产投资完成额与机床产量走势较为一致	- 66 -
图 94、金属切削机床制造主营业务收入累计值及同比 (单位: 亿元、%) ..-	- 66 -
图 95、金属切削机床行业企业数量和销售利润率 (个、%)	- 67 -
图 96、金属切削机床制造产成品存货及同比 (单位: 亿元、%)	- 67 -
图 97、金属切削机床行业资产负债率 (单位: %)	- 67 -
图 98、机床行业订单情况	- 67 -
图 99、2018 年我国数控机床国产化率	- 68 -
图 100、国内机床厂商五轴数控机床产销概况	- 68 -
图 101、2020 年疫情加速国产替代	- 69 -
图 102、民营上市公司营收规模不断增加 (单位: 亿元)	- 70 -
图 103、近年来民营企业净利率基本随规模正向增长 (单位: 亿元、%) ..-	- 70 -
图 104、我国硬质合金刀具市场规模约 220 亿	- 71 -
图 105、刀具消费总额和机床消费总额增速比较	- 71 -
图 106、2021~2025 年四家龙头企业硬质合金数控刀片产量预测 (单位: 万片) -	- 72 -
图 107、激光产业链条	- 74 -
图 108、国内激光设备市场规模及增速	- 74 -
图 109、国内光纤激光器市场规模及增速	- 74 -
图 110、2020 年激光设备按应用分类: 切割占比最高	- 75 -
图 111、各功率段激光器价格持续下沉	- 75 -
图 112、国内各功率段光纤激光器出货量 (台)	- 75 -
图 113、国内金属切削机床与激光切割设备销量	- 76 -
图 114、国内不同类型钢板产量占比	- 76 -
图 115、2019 年国内光纤激光器市场份额	- 77 -
图 116、2020 年国内光纤激光器市场份额	- 77 -
图 117、国内部分激光切割设备商现有产能及规划产能梳理	- 78 -
图 118、激光设备行业营收及 2021H1 同比增速	- 79 -
图 119、激光设备行业归母净利润及 2021H1 同比增速	- 79 -
图 120、中国检验检测市场规模及同比增速	- 80 -
图 121、中国检验检测机构数及同比增速	- 80 -
图 122、检验检测公司的营业收入及同比增速	- 81 -
图 123、检验检测公司的归母净利润及同比增速	- 81 -
图 124、检验检测公司的净利率及同比增减	- 81 -
图 125、检验检测公司的资本开支及同比增速	- 81 -

图 126、欧盟、美国及中国 GDP 同比增速 (%)	- 84 -
图 127、欧盟、美国及中国人均居民最终消费支出 (万美元)	- 84 -
图 128、全球线性驱动市场规模	- 85 -
图 129、全球线性驱动市场份额变化	- 85 -
图 130、全球及美国升降办公桌用线性驱动系统市场规模测算	- 85 -
图 131、我国电动医疗/养老床用线性驱动系统市场空间测算	- 85 -
图 132、消费升级公司的营业收入及同比增速	- 86 -
图 133、消费升级公司的归母净利润及同比增速	- 86 -
图 134、消费升级公司的毛利率、净利率	- 87 -
图 135、消费升级公司的期间费率及研发费率	- 87 -
表 1、制造业企业研发费用加计扣除政策计算方式变化	- 8 -
表 2、欧洲主要国家新能源车政策	- 19 -
表 3、2020-2025 年动力锂电产能建设与设备投入预测	- 20 -
表 4、2020 年至今宁德时代设备订单、合同统计	- 21 -
表 5、动力电池产线激光焊接的痛点及解决方案	- 24 -
表 6、2019 年以来电池环节主要厂商扩产计划	- 26 -
表 7、2019 年以来硅片环节主要厂商扩产计划	- 30 -
表 8、2019 年以来组件环节主要厂商扩产计划	- 31 -
表 9、陆上风电电价政策调整复盘	- 34 -
表 10、海上风电电价政策调整复盘	- 35 -
表 11、金风科技与明阳智能不同兆瓦级别风机叶轮直径与重量	- 38 -
表 12、“十四五”规划九大清洁能源基地和五大海上风电基地	- 39 -
表 13、半导体主要工艺设备竞争格局和国产化情况	- 43 -
表 14、2021 年全球工程机械制造企业排名	- 51 -
表 15、近期国家能源安全政策梳理	- 55 -
表 16、2021 年 6 月以来部分刀具企业涨价情况	- 67 -
表 17、数控机床核心零部件自主化情况	- 69 -
表 18、2020 年主要机床产品进出口情况	- 69 -
表 19、2021~2025 年国内厂商数控刀片总需求预测 (亿片)	- 71 -
表 20、行业内主要龙头企业扩产和拟扩产情况	- 71 -
表 21、2021~2025 年国内厂商硬质合金数控刀片总产量预测 (单位: 亿片、%)	- 72 -
表 22、国产激光器厂商逐步实现原材料端自制和国产化	- 77 -
表 23、2015-2020 年广电计量与华测检测相关数据对比	- 82 -
表 24、重点公司估值表 (2021.11.12)	- 99 -

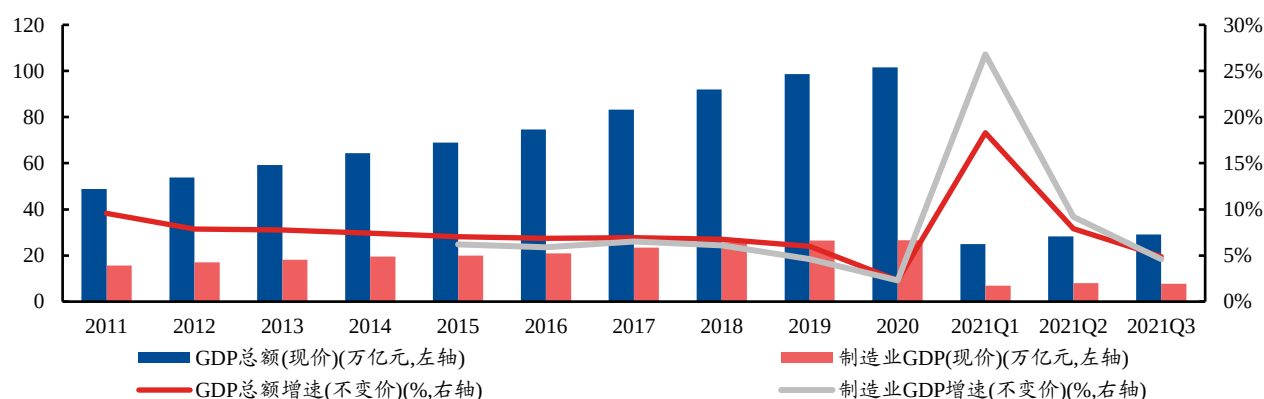
1、看好高端制造长期向荣，分化成长各放异彩

1.1、工程师红利孕育产业升级，制造高端化乃时势使然

2021 年前三季度我国国内生产总值（GDP）82.31 万亿元，同比增长 9.8%；制造业 GDP 为 22.59 万亿元，同比增长 12.5%。从增速变化来看，2021 年前三季度 GDP 增速较 2020 年同期提升 9.1 个百分点，制造业 GDP 增速同比提升 12.0 个百分点。分季度来看，2021 年一季度 GDP 为 24.9 万亿元，同比增长 18.3%，增速较高主要系基数影响；二季度、三季度国内经济环比稳健增长，Q2、Q3 分别实现 GDP 28.3、29.1 万亿元，分别同比增长 7.9%、4.9%。2021 年 Q1、Q2、Q3 制造业 GDP 分别为 6.8、8.0、7.7 万亿元，分别同比增长 26.8%、9.2%、4.6%。

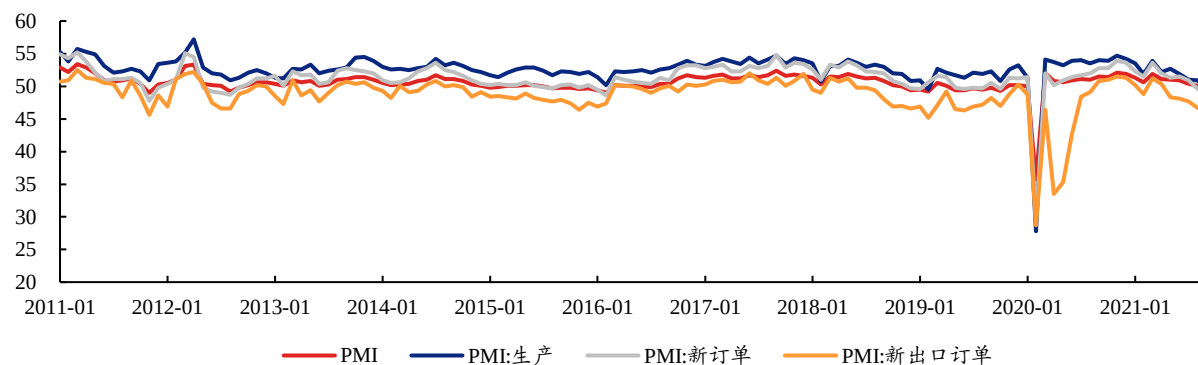
2020 年 3 月~2021 年 8 月制造业 PMI 连续站上荣枯线。2020 年初在疫情影响下，2 月制造业 PMI 值录得历史新低值 35.7，随后制造业迅速复苏，自 2020 年 3 月起至 2021 年 8 月已保持 18 个月位于荣枯线之上。9 月制造业 PMI 自疫情以来首次跌入临界点以下。

图 1、国内生产总值（GDP）、制造业生产总值（制造业 GDP）及增速



资料来源：Wind，国家统计局，兴业证券经济与金融研究院整理

图 2、制造业 PMI、生产 PMI、新订单 PMI 及新出口 PMI



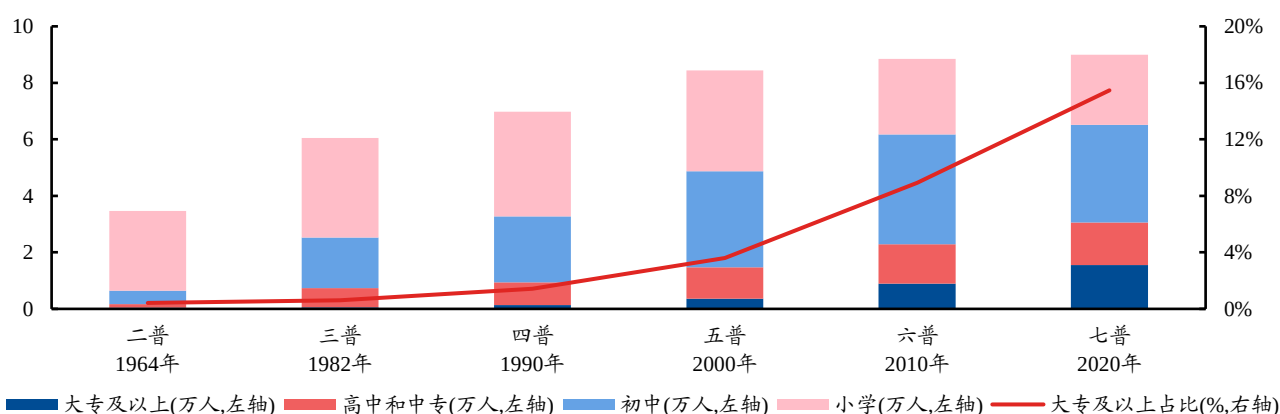
资料来源：国家统计局，兴业证券经济与金融研究院整理

工程师红利孕育产业升级，匹配人才结构的部分新兴行业有望加速成长。根据国

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

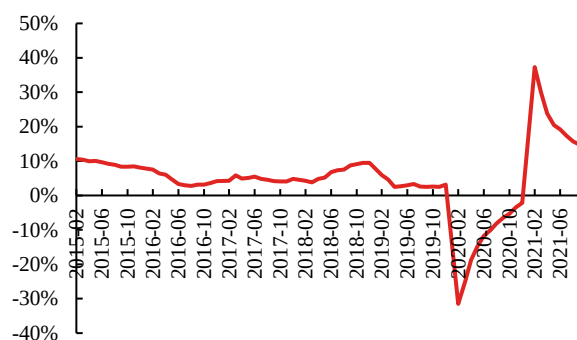
国家统计局公布的第七次全国人口普查数据，我国教育结构向高学历迈进，大专及以上学历人才占比递进增长，2020年每十万人中大专及以上学历人口占比15.47%，相比第六次普查结果增加6.54个百分点。工程师红利释放背景下，人才高端化与产业升级化相适应，教育结构与产业层次相衔接，制造业高端化乃时势使然，匹配人才结构的部分新兴行业有望加速成长。根据国家统计局数据，2021年9月高技术制造业固定资产投资完成额累计同比增速为25.4%，高于制造业平均水平10.6个百分点。

图3、历次人口普查中每十万人教育程度分布



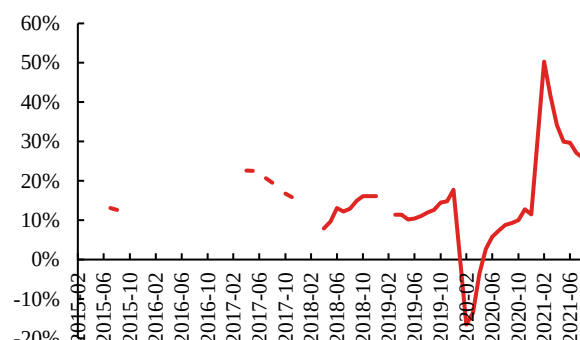
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图4、制造业固定资产投资完成额累计同比



资料来源：国家统计局，兴业证券经济与金融研究院整理

图5、高技术制造业固定资产投资完成额累计同比



资料来源：国家统计局，兴业证券经济与金融研究院整理

表1、制造业企业研发费用加计扣除政策计算方式变化

研发支出计入方式	加计扣除比例	政策变化前计算方式	政策变化后计算方式	变化前后对税后利润的增厚
计入研发费用	100%	所得税=(利润总额-研发费用*75%)*所得税率	所得税=(利润总额-研发费用*100%)*所得税率	研发费用*25%*所得税率
计入无形资产	200%	所得税=(利润总额-计入无形资产的研发支出*175%)*所得税率	所得税=(利润总额-计入无形资产的研发支出*200%)*所得税率	计入无形资产的研发支出*25%*所得税率

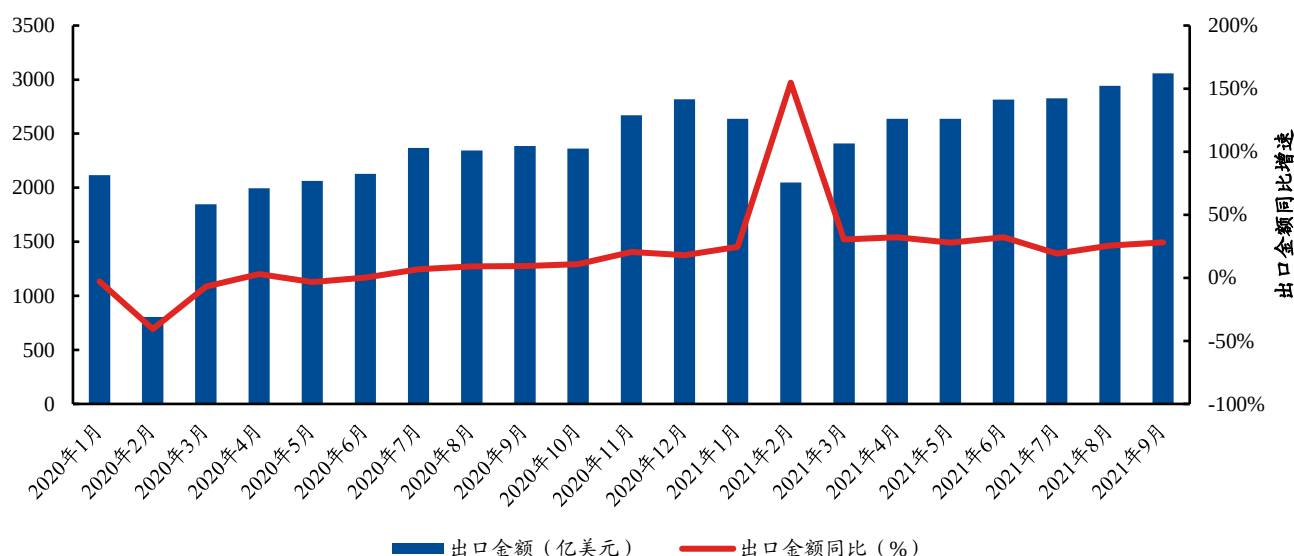
资料来源：财政部，兴业证券经济与金融研究院整理

制造业研发费用加计扣除比例提高，鼓励企业加码研发投入。2021年3月24日国务院常务会议决定，2021年1月1日起将制造业企业研发费用加计扣除比例由75%提高至100%；通过实施这项政策，预计可在去年减税超过3600亿元基础上，今年再为制造业企业新增减税800亿元。3月31日财政部、税务总局发布《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2021年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。政策变化意在鼓励制造企业加码研发投入，新政对企业的利润端增厚=研发费用（或计入无形资产的研发支出）*25%*所得税率。

1.2、出口景气度延续，盈利能力逐季改善

出口链景气度持续超预期，欧美消费升级进行时。疫情后海外经济复苏，消费需求增长，利好部分出口型企业及其产业链相关标的。根据商务部进出口数据来看，出口数据持续好于预期。从规模看，2021年1-9月，以人民币计进出口、出口、进口金额分别为28.33、15.55和12.78万亿元，均创历史同期新高。其中，9月单月进出口3.53万亿元，创月度新高。从增速看，进出口、出口、进口同比分别增长22.7%、22.7%和22.6%，均为10年来最高水平。从中报业绩增速来看，出口型企业营业收入的高增速充分反应了行业高景气度，我们以7家消费出口链公司为例，产品涵盖升降桌、四轮车、大排量摩托车、电踏车、电动沙发、扫地机器人、电动床等，7家公司2016至2020年合计营业收入从50.2亿元增长至144.6亿元，年均复合增速达30.3%，行业保持高增长态势。

图6、2020年1月至2021年9月中国每月出口金额及同比增速（亿美元，%）



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 7、机械设备板块出口链加征关税标的梳理（部分）

公司代码	公司简称	市值（亿元）	PE-TTM	2020年营收（亿元）	北美收入（亿元）	北美收入占比（%）	海外营收/总营收（%）	加征关税	关税周期
002444.SZ	巨星科技	370.9	26.4	85.4	60.9	71%	94.3%	25%	2018/7-至今
603583.SH	捷昌驱动	210.4	80.4	18.8	11.3	60%	77.8%	25%	2020/8-至今
002611.SZ	东方精工	72.9	15.0	29.2	12.9	44%	88.0%	25%	2018/7-至今
002150.SZ	通润装备	21.4	17.2	14.2	4.8	34%	78.1%	25%	2019/5-至今
603129.SH	春风动力	262.7	67.6	45.3	11.2	25%	56.9%	25%	2021/1-至今
300833.SZ	浩洋股份	75.8	66.5	4.0	0.9	23%	72.3%	25%	2018/7-至今
603617.SH	君禾股份	24.5	22.8	7.4	1.7	23%	97.2%	25%	2021/1-至今
605060.SH	联德股份	42.4	23.8	6.7	1.2	18%	37.2%	25%	2018/7-至今
300950.SZ	德固特	37.4	63.5	2.5	0.3	12%	41.4%	25%	2018/7-至今
002884.SZ	凌霄泵业	84.6	19.3	14.4	1.5	11%	43.8%	25%	2021/1-至今
603699.SH	纽威股份	80.3	19.3	36.3	3.4	9%	52.2%	25%	2019/9-至今
688377.SH	迪威尔	31.4	83.3	7.1	0.7	9%	57.4%	25%	2019/5-至今
300994.SZ	久祺股份	94.9	45.5	22.9	2.07	9%	97.7%	25%	2018/9-至今

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

注：部分公司 2020 年北美收入占比未披露，以 2019 年或之前北美收入占比测算 2020 年北美收入。

盈利能力受多重因素压制，逐季有望显著改善。出口型企业上半年利润率受加征关税、汇兑损失、原材料涨价、海运运费等多重因素压制，净利润同比口径或有所下滑。展望利润率下半年走势：

1) 加征关税：从近期美国政府对华产品加征关税被美法院暂时变相叫停，以及美国 36 个有影响力的商业团体致信拜登政府呼吁与中国重启谈判削减关税；到 10 月 4 日美国贸易代表戴琪表示：“美方将启动针对性的关税豁免程序，允许美国企业申请豁免某些中国输美商品的加征关税”；再到 10 月 8 日美国贸易代表办公室 USTR 发布联邦公报，就恢复前期延长的特定关税豁免向公众征求意见，逐步开启新一轮商品关税排除流程；最后到 10 月 9 日中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美贸易代表戴琦举行视频通话，部分对美出口产品加征关税或有变化。

2) 汇兑损失：根据央行数据，2020Q1、Q2 美元兑人民币中间价季度均值分别为 6.98、7.08，2021Q1、Q2 美元兑人民币中间价季度均值分别为 6.48、6.46，同比分别下降 7.16%、8.76%，上半年由人民币兑美元升值造成的部分对美出口业务占比较高企业营收同比口径失真。2020Q3、Q4 美元兑人民币中间价季度均值分别为 6.92、6.61，今年三季度以来美元对人民币汇率保持双向波动态势，预计四季度汇率对出口型企业的负面影响可能降低。

3) 原材料涨价：今年上半年以来大宗商品原材料价格持续上涨，近期保持高位，由此带来的成本压力，优势企业可通过产品涨价的方式向产业链下游传导，考虑到订单交付周期需 1-2 个季度，预计盈利能力修复可能在今年四季度到来。

4) 海运运力紧张及运费高涨：通常来看四季度是北美需求旺季，海运价格持续走高，但由于近期国内多地限电限产，部分出口企业生产受限，海运运力紧张略有缓解，预计明年年中海运紧张情况或有改善。

积极关注关税政策潜在变化。2021 年 10 月 8 日美国贸易代表办公室 USTR 发布联邦公报，就恢复前期延长的特定关税豁免向公众征求意见，逐步开启新一轮商

品关税排除流程。恢复排除征求意见稿文件是美方迈出实质性的一步，本次排除所涉及美方近三年平均进口金额约 700~800 亿美元，该部分商品是美国自中国进口中依赖度最高部分。其中全部排除口径中有自行车、机动车零部件、四轮车等，完整排除口径（全部排除+部分排除汇总）包括照明设备、摩托车、电动自行车等等产品。从商品贸易码对应相关上市公司产品，我们梳理机械板块受益第一批潜在关税取消的标的包括春风动力、久祺股份等。

1.3、把握三条投资主线：周期调节、产业升级、消费升级

1.3.1、周期调节：基建投资节奏预期加快，出口高增长。

工程机械：1) 上半年地方专项债投放不及预期致内销低迷，出口销量边际改善。2021 年 4 月份以来工程机械行业有所降温，增速放缓的主要原因是地方专项债投放进度较慢；2) 下半年发行节奏加快实现跨周期调节，刺激工程机械行业需求。10 月 22 日财政部表示“2021 年新增专项债券额度尽量在 11 月底前发行完毕，持续发挥专项债券对地方经济社会发展的积极作用”。考虑到上半年地方政府债发行进度较慢，下半年经济增长逐渐往中枢回落，8 月以来专项债发行节奏加快，基建投资有望边际改善，从而刺激工程机械需求。3) **工程机械出口规模逐步扩大，龙头企业有望突出重围。**伴随着出口规模的扩大，国内主机厂在全球的地位持续巩固，以三一重工、中联重科为代表的主机厂商有望收获更大的业绩增速。

油服装备：1) 油气对外依存度维持高位，“增储上产”刚性强。国内原油消费持续走高，产量改善不足，导致我国原油对外依存度持续提升。2019 年国家能源委员会会议明确指出要加大国内油气勘探开发力度，促进增储上产。2) **非常规油气开发是天然气增储上产的重要抓手。**我国常规天然气储量排名全球第 13 位，但页岩气储量位列全球第一，页岩气探明地质储量 6 年翻了 19 倍，产气量 8 年翻了 200 倍。页岩气开发成本下行使得开发经济性获得提升，非常规油气补贴政策由“总量补贴”转为“增量补贴”，进一步激发产业活力。3) **冷冬能源需求增长，俄罗斯天然气输气走低，油气勘探维持高景气度。**严冬将大幅扩大社会取暖需求，同时欧洲天然气库存已处于历史 3 年的最低位，库存快速消耗可能形成较大缺口。4) **美国存量 2400 万水马力的压裂设备，大部分设备将于 3~5 年内替换，有较大的更新替换空间。**国家能源局在 2021 年页岩油勘探开发推进会上明确要求，将加强页岩油勘探开发列入“十四五”能源、油气发展规划，页岩油的施工方式和增产措施与页岩气相似，同样依赖于水平井+压裂增产技术，将成为拉动压裂设备的新增长点。

1.3.2、产业升级：科技创新孕育设备升级，把握技术壁垒甄选标的

锂电设备：1) 下游投资活动现金流紧张，审慎观测设备商账款周期边际变化。当前动力锂电产能恰逢补库周期，下游厂商亟需快速扩增产能以抢占市场份额；从

技术方向上，资本开支较低的技术方向得到下游青睐，短期内降低了设备市场的准入门槛；从现金流上看，下游资本开支紧张，设备商账款条件或有松动。**2) 兼顾利润率、信用风险甄选投资标的。**主动补库周期内，优质锂电设备产能被充分锁定，在此条件下，需特别关注利润率、信用风险作为甄选标的关键参考。锂电池工艺进步、设备效率加强、稼动率提升，叠加下游电池商的强势地位，致使锂电设备商利润率承压。从长期看，具备核心技术能力的设备厂商，有望穿越供需周期，更具成长潜力和投资价值。**3) 激光赋能锂电制造，细分龙头业绩弹性较大。**激光切割主要用于前道制片中的模切环节，激光焊接主要用于中道制芯中的多个装配环节。激光焊接设备定制化程度较高，需要针对不同部件、材料表面清洁度、预处理程度，合理匹配相关类别、功率激光器进行焊缝质量改善，因此激光焊接设备具备较强非标性及较高的技术门槛。

光伏设备：1) 系统成本决定替换空间，工艺成熟度决定放量节奏。由系统成本判断替换空间，光伏设备市场是在产能冗余条件下的存量博弈，系统成本降落是技术迭代必要条件。由工艺成熟度判断放量节奏，大硅片 PERC 电池设备在进入平台期后，下游先发优势凸显，刺激大硅片电池设备大幅放量。**2) HJT 技术变革涉及硅片、电池、组件，光伏产业链技术耦合迭代。**HJT 技术对光伏产业链的影响不局限于电池端，同时涉及硅片、组件的技术革新。HJT 电池工艺对薄硅片具有较好适应性，在 N、P 硅片同价的条件下，应用薄硅片加工的 HJT 电池能有效降低电池成本中的硅成本。为降低银浆成本，HJT 电池栅线上 Pad 点面积较一般 PERC 电池更小，继而对组件串焊工艺的对准精度提出更高要求。**3) 整线 TURN KEY、真空设备性能是评价光伏设备厂商的关键。**HJT 的量产工艺的实现方式尚有优化潜力，在吉瓦级中试初期，设备商被要求深度参与工艺调试，具备 HJT 整线 TURN KEY 能力的光伏设备商优势明显。核心真空设备（PECVD、PVD）性能与 HJT 电池效率、生产成本联系紧密，核心工艺参数领先、良率占优的设备方案有望脱颖而出。

风电设备：1) 气候雄心峰会提出 2030 年风光装机目标。2020 年 12 月 12 日，国家主席习近平在气候雄心峰会上表示，2030 年风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上”，目前风光总装机容量 575.7GW，距离总装机 12 亿千瓦仍有 624.3GW 的空间，为未来风能、太阳能等新能源发电方式发展提供坚定信心。**2) 风机招标价格快速下降，其原因在于机组大型化带来的效率提升与成本下降，持续的降本有望催化运营商的开发意愿。**风轮直径加大扫风面积，风机大型化有助于原材料用量的减少，同时减少建安成本。**3) 从政策指引角度，**从风光大基地、分散式风电项目、北京风能宣言、“五大四小”集团相关政策规划指引来看，我们判断“十四五”期间年均风电装机量将达到 50~60GW，相比“十二五”、“十三五”年均装机再上一个台阶。

半导体设备：1) 我国半导体产业迎来产能迁移的历史机遇。我国半导体产业迎来（历史第三次）产能迁移的历史性机遇，国内半导体设备市场的全球占比已由

2012 年的 6.8% 提升至 2020 年的 26.3%，本土设备厂商先行受益。2) **关键工艺设备是国产替代的战术重心**。国产半导体设备在关键工艺道次中尤其薄弱，这些设备不仅价值量占比高，且对工艺品质影响较大，是实现国产替代的战术重心。3) **相对成熟的工艺环节将率先受益国产替代进程**。半导体设备技术壁垒高、研发投入大、验证时间长，并非一时半载可以成就，因此相对成熟的工艺环节有望率先受益国产替代进程。

工业机器人：1) 国内市场反弹趋势明显。国内制造业由于疫情影响在 2020 年初遭遇短暂低迷，此后快速复苏，制造业经济有序复苏背景下，国内机器人产量表现出同向增长。2021 年我国工业机器人 Q1、Q2、Q3 产量分别为 7.9、9.5、9.5 万台，分别同比增长 127.2%、60.5%、42.1%。2) **零部件技术能力是本土厂商的突围关键**。控制器、伺服电机、减速机是工业机器人最主要的三类核心零部件，约占工业机器人成本的 70%。国外核心零部件供应商对我国本体商供货价格往往超过给“机器人四大家族”的 50~100%。大部分本体供应商不具备成本优势，难以实现产品放量。具有核心零部件自主研发能力的本体商将有望利用其成本优势，更快跨过盈亏平衡点，实现盈利、放量。3) **深耕高壁垒行业有望获得更高利润水平**。细分行业领域空间一定程度上决定集成商规模上限，汽车（汽车电子）、3C 等行业空间广阔，是系统集成商成长的绝佳沃土。机器人集成本质是对机器人进行二次开发，进行赋能工业应用。因此，在具有较高技术壁垒的细分领域深耕，获得的下游行业理解更具价值，参与者有望获得更强盈利能力。

机床及刀具：格局优化，进口替代提速，看好机床及刀具龙头公司业绩稳健增长。

1) 随着 2020 年以来一批优秀民营企业上市，行业逐步从总量逻辑朝结构逻辑转变，集中度提升将是龙头企业未来业绩的重要驱动因素；从机床龙头企业排产情况来看，目前在手订单较为充裕，大设备或排产至明年一季度，Q3 排产数据环比 Q2 基本持平；海外卫生形势恢复进度仍不及预期，受疫情影响，海外企业供给受限，带来较大缺口，国内龙头企业迎发展良机，切入中大型客户进程或将提速。2) 国内刀具龙头企业 IPO 之后产能迅速扩张、规模效应凸显，叠加产品结构日益优化、逐步向高端化升级，数控刀具有望迎来量价齐升。

激光设备：激光加工向高端制造渗透加速，进口替代持续推进。1) 技术进步+价格下沉，新兴应用场景逐步打开；2) 国产激光器“全波段、全功率、全应用”产品矩阵初步形成，核心零部件国产替代加速。看好兼具技术和规模优势的核心部件激光器厂商，有望把握质、量、利齐升契机。

检验检测：“提质增效”叠加“外延内生”，行业保持高速增长。中国第三方检测市场规模千亿级，下游细分领域众多，市场集中度较低，呈碎片化的特征。2015-2020 年国内检验检测行业增速约为 GDP 增速的 2 倍，长周期看国内 GDP 增速中枢逐步下行，但仍显著高于全球 GDP 增速，国内检验检测行业有望持续保持较高增速。同时，国内检验检测行业朝着市场化、集约化方向发展，检验检测行业龙

头“外延内生”双轮驱动，成长确定性更高。此外，龙头企业持续提升运营及管理效率，人均产值及单位实验室面积产出不断提升，利润释放具备弹性。

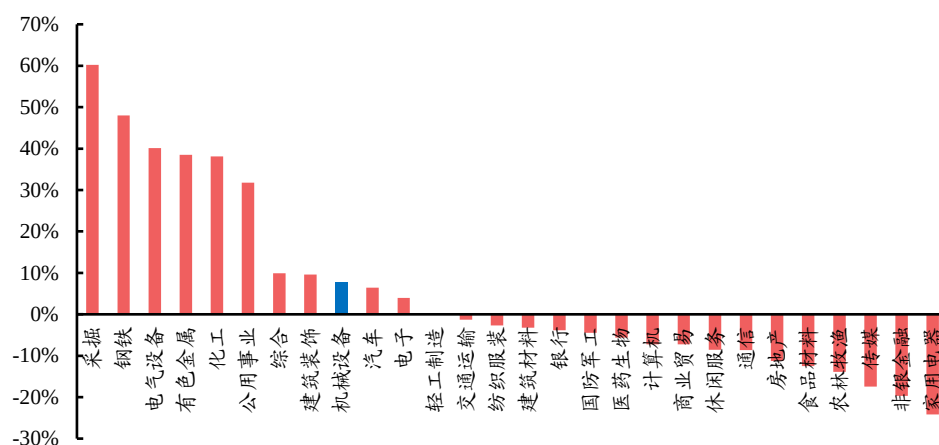
1.3.3、消费升级：欧美消费升级需求驱动高速成长，重点企业盈利能力逐渐修复

人均可支配收入推动消费升级，行业保持高速成长。高水平的人均 GDP 和人均可支配收入是消费升级的基础，欧美消费升级带动健康办公、绿色出行、智能家居、休闲娱乐等产品需求，相关代表公司过去五年营收年化复合增速在 30% 以上，行业保持高增长态势。消费升级景气度高涨，但行业盈利能力短期受加征关税、汇兑损失、原材料涨价及海运紧张等多重因素压制。近期中美经贸关系升温，加征关税取消/豁免或渐行渐近，同时原材料涨价带来的成本压力优势企业可通过产品涨价的方式向产业链下游传导，汇兑损失四季度开始也可能改善，展望利润率后续走势，我们认为消费升级板块盈利能力有望逐季改善。

1.4、机械行业市值、估值维持中游，细分板块表现分化

2021.01.01 至 2021.09.30 机械（申万一级）板块涨幅 7.8%，行业排名 9/28，跑赢沪深 300 指数 14.4 个百分点。

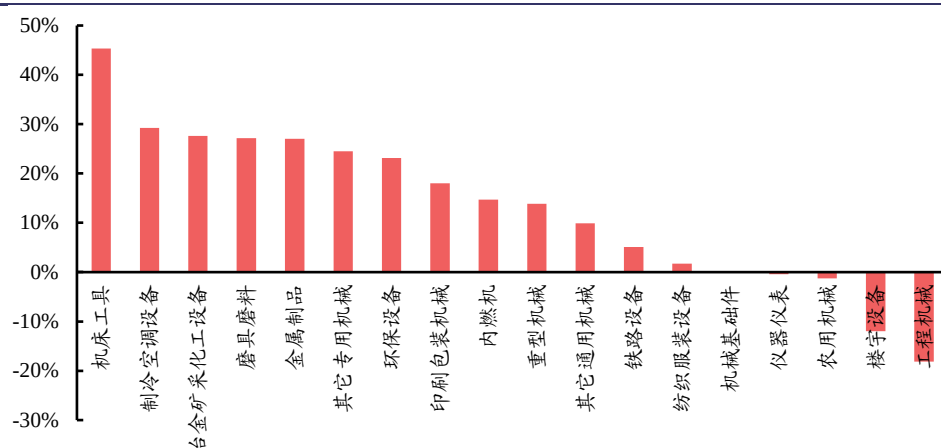
图 8、申万一级行业涨跌幅比较（2021.01.01-2021.09.30）



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

业绩驱动板块上涨，机床工具领涨板块。2021.01.01 至 2021.09.30，申万三级行业中 14 个子行业上涨，4 个板块下跌；其中，机床工具、制冷空调设备、冶金矿采化工设备涨幅最大，分别为 45.3%、29.3%、27.6%；工程机械、楼宇设备、农用机械跌幅较大，分别下跌 18.1%、12.0%、1.3%。

图 9、机械（申万）各细分板块区间涨跌幅比较（2021.01.01-2021.09.30）

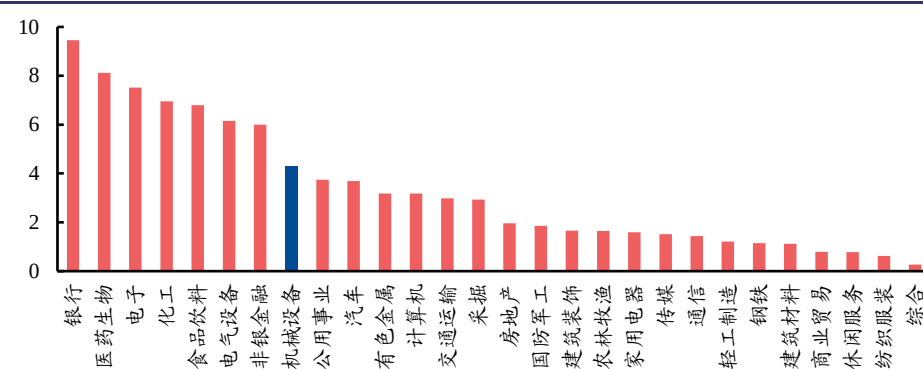


数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

截至 2021.09.30，机械（申万一级）板块市盈率（TTM，中值，剔除负值）为 36.9 倍，在申万一级行业中分别排名第 11 位；机械（申万一级）板块总市值 43086 亿元（在 A 股中占比 4.65%），在申万一级行业中排名第 8 位；机械（申万）板块流通市值 18428 亿元（在 A 股流通市值中占比 4.78%），在申万一级行业中排名第 8 位。

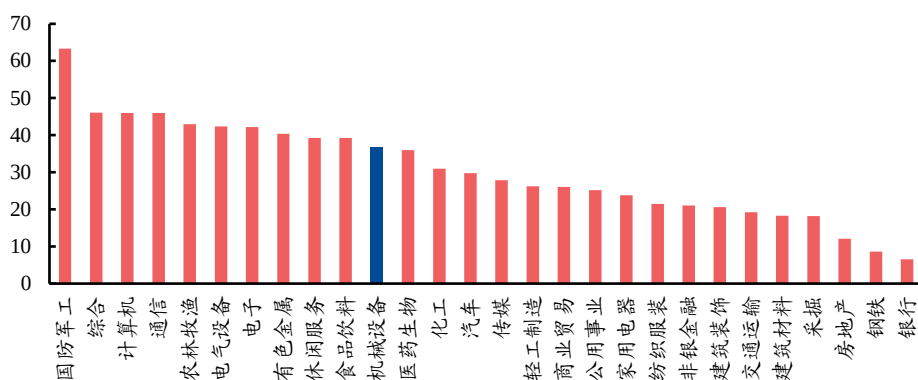
截至 2021 年 Q2，公募基金前十大重仓股中机械股市值 997.58 亿元，占比 2.77%，较 A 股总市值中的机械股占比低配 1.51%，较 A 股流通市值中的机械股占比低配 1.67%。剔除被动指数基金后，截至 2021 Q2 主动型公募基金前十大重仓股中机械股市值 906.10 亿元，占比 2.94%，较 A 股总市值中的机械股占比低配 1.34%，较 A 股流通市值中的机械股占比低配 1.50%。

图 10、申万一级行业市值比较（万亿元）（2021.09.30）



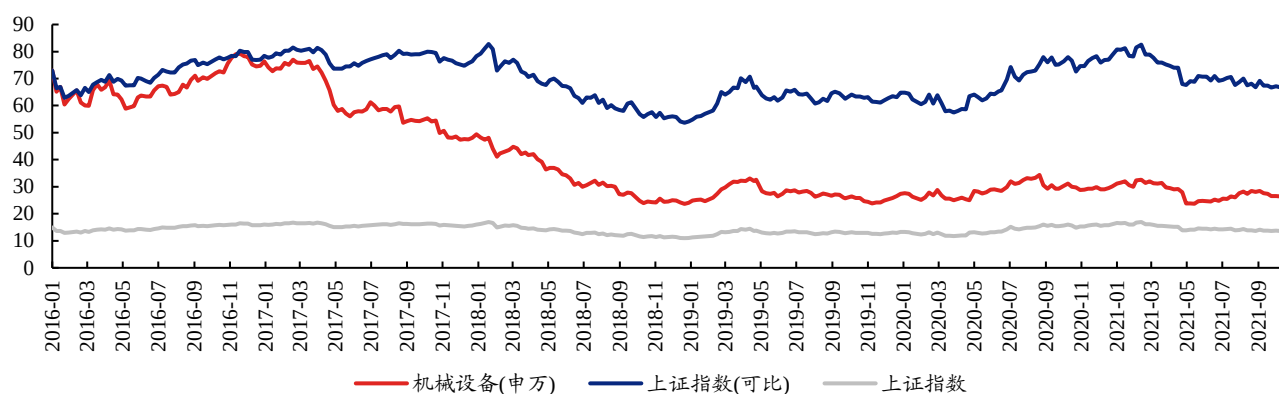
数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 11、申万一级行业市盈率比较（2021.09.30）



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 12、机械板块（申万一级）、上证指数 PE-TTM 估值对比



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

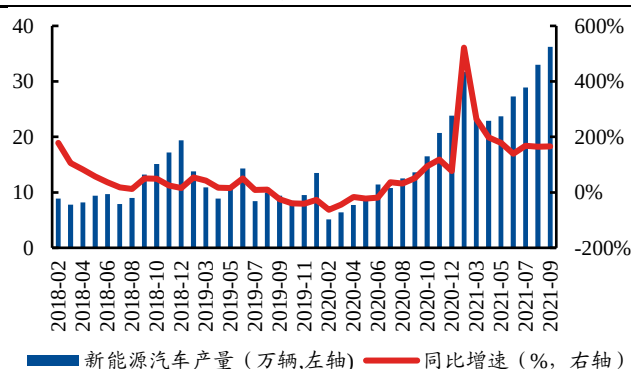
注：上证指数（可比）= 上证指数 PE-TTM（动态）*（起始日期机械设备（申万）PE-TTM / 上证指数 PE-TTM）

2、锂电设备：产能投建加速度，把握技术壁垒甄选标的

2.1、电动化势不可挡，行业集中度再提升

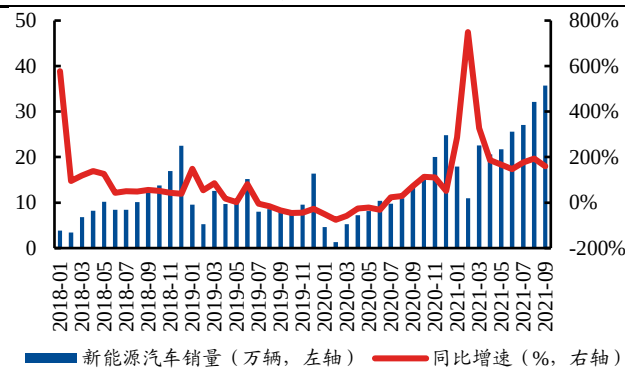
国内政策持续加码，中观趋势不断向好，行业集中度再提升。2020年4月23日，四部委联合发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，明确将财政补贴政策期限延长至2022年底，原则上补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%。财政补贴退坡后，“双积分政策”将接力财政补贴为未来新能源车发展托底。2021年6月，国管局和发改委编制《十四五公共机构节约能源资源工作规划》，进一步明确绿色低碳发展目标，推动公共机构带头使用新能源汽车，新增及更新车辆中新能源汽车比例原则上不低于30%，提高新能源汽车专用停车位、充电基础设施数量。据国家统计局数据，2021年Q1国内新能源车产量环比下降9.8%，同比提升378.3%；2021年Q2国内新能源车产量环比提升34.36%，同比提升167.75%；2021年Q3国内新能源车产量环比提升32.75%，同比提升165.85%。据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021年Q1国内动力电池装机量环比减少21.03%，同比提升308.44%；2021年Q2国内动力电池装机量环比提升25.86%，同比提升147.88%；2021年Q3国内动力电池装机量环比提升35.18%，同比提升136.34%。据高工锂电数据，2021年上半年宁德时代（占比25.6%）、LG化学（占比24.1%）、松下（占比17.7%）市占率位居全球动力锂电市场前三。据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021年前三季度宁德时代占据我国动力锂电市场半壁江山（装机口径），与第二名的比亚迪（占比16%）有较大差距。2021年前三季度我国新能源汽车市场共计54家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少10家。截至2021年前三季度，国内动力锂电厂商装机CR3、CR5分别为73%、83.6%，相较于2020年底分别提升1.7、1.5个百分点。

图 13、我国新能源汽车产量及同比增速



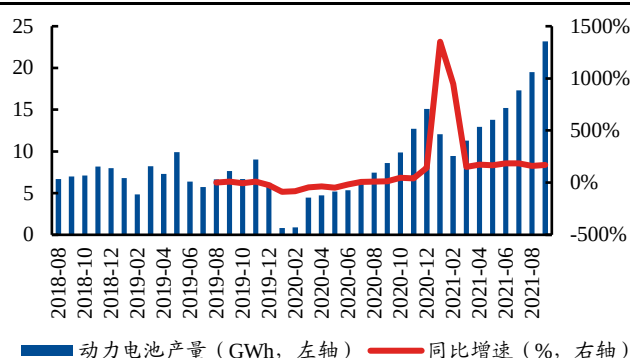
资料来源：国家统计局，兴业证券经济与金融研究院整理；
注：每年2月数据为1-2月累计产量及同比增速整理

图 14、我国新能源汽车销量及同比增速



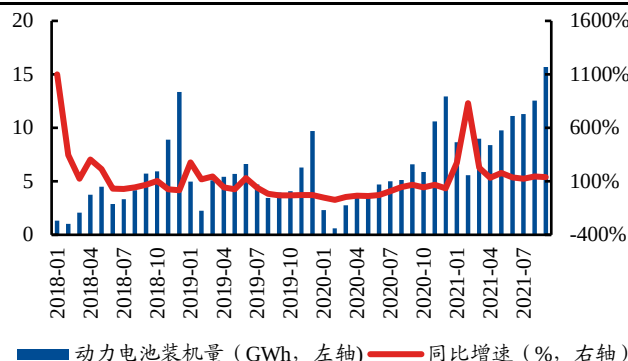
资料来源：中国汽车工业协会，兴业证券经济与金融研究院整理

图 15、我国动力电池产量及同比增速



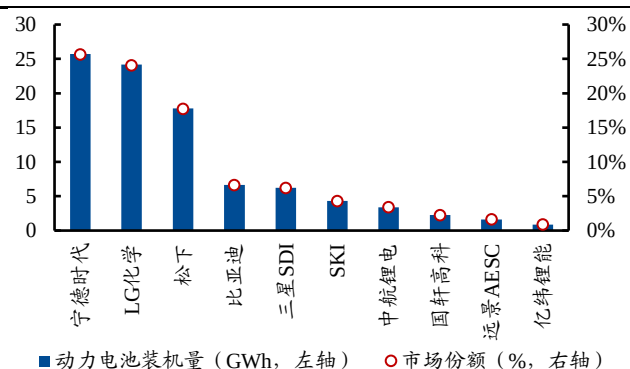
资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，兴业证券经济与金融研究院整理

图 16、我国动力电池装机量及同比增速



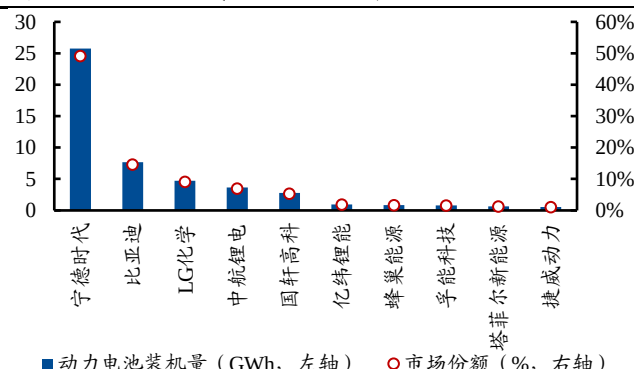
资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，兴业证券经济与金融研究院整理

图 17、2021H1 全球动力锂电装机 TOP10



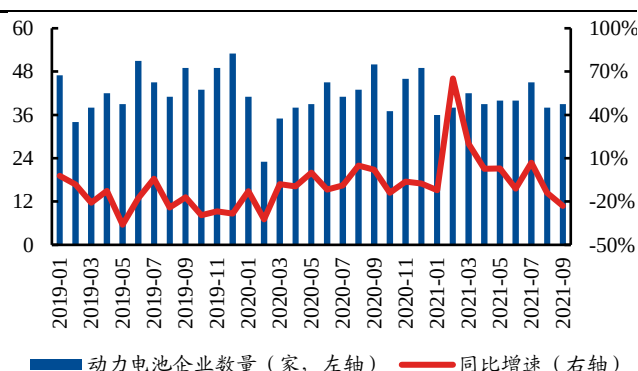
资料来源：高工锂电，兴业证券经济与金融研究院整理

图 18、2021H1 我国动力锂电装机 TOP10



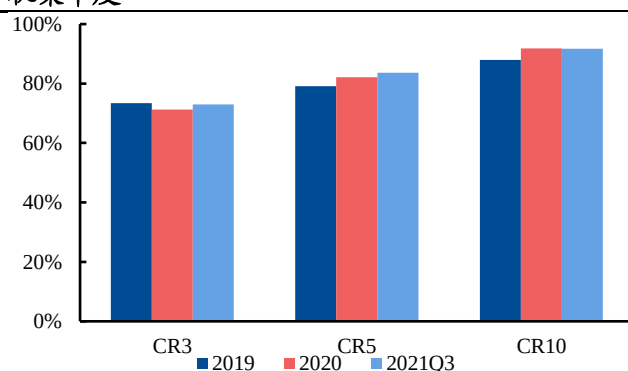
资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，兴业证券经济与金融研究院整理

图 19、实现装车配套的国内动力电池企业数量



资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，兴业证券经济与金融研究院整理

图 20、2019、2020、2021Q3 我国动力锂电厂商装机集中度



资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，兴业证券经济与金融研究院整理

全球电动化浪潮势不可挡，美国产能扩张在即。2019年4月欧盟发布《2019/631文件》，规定2025、2030年新登记乘用车二氧化碳排放分别在2021年（95g/km）基础上分别减少15%（81g/km）、37.5%（59g/km），荷兰、挪威、法国、葡萄牙等成员国跟进设立燃油车禁售时间。欧盟严苛碳排放的顶层设计，使得发展新能源

车成为欧洲市场的唯一选择，2020 年欧洲国家对新能源车补贴政策普遍做出调整。2021 年，拜登出台多项政策拉动新能源车需求，包括：1) 拟投入 1000 亿新能源购车补贴：通过税收减免、价格补贴等方式刺激新能源车销量；2) 推动政府部门公务用车电动化：通过联邦统一采购电动汽车，取代约 65 万辆政府用车；3) 推动公共交通工具电动化：电动公交车取代约 5 万台柴油公交车、替换 20% 校车；4) 配套充电设施：拟于 2030 年前在全美建设 50 万台充电桩。国外产能投建的地域选择上，LG、SKI 等主力下游可能率先在美国布局产能，伴随中美贸易关系趋缓，我国动力锂电设备有望加强渗透。

表 2、欧洲主要国家新能源车政策

国家	政策	时间	车型、车价、排放限制		单车补贴(欧元) & 税率
英国	购买补贴	2020 年 3 月开始	CO2 排放量小于 50g/km, 续航里程超过 112km; 车辆售价不超过 5 万英镑		补贴车价的 35% (最高补贴金额不超过 3000 英镑)
	公司用车福利税 BIK	2019 年 6 月-2020 年 3 月	纯电动车		16%
		2020 年 4 月-2020 年底			0%
		2021 年			1%
		2022/2023/2024 年			2%
车辆消费税	2020 年 4 月-2025 年 3 月			0%	
德国	补贴	2019 年 11 月-2025 年 12 月	EV	<4 万	6000
				4-6.5 万	5000
			PHEV	<4 万	4500
				4-6.5 万	3750
		2020 年 7 月-2021 年 12 月 (疫情期间补贴加码)	EV	<4 万	9000 (6000+3000)
				4-6.5 万	7500 (5000+2500)
			PHEV	<4 万	6750 (4500+2250)
				4-6.5 万	5625 (3750+1875)
	所有权税	2016 年 1 月-2020 年 12 月	新注册的 EV 豁免 10 年		
公司用车税	2019 年 1 月-2030 年 12 月	税基减半 (0.5%) : 适用于 PHEV, 或车价高于 6 万欧元的 EV			
		税基减四分之三 (0.25%) : 适用于车价低于 6 万欧元的 EV			
法国	购买新车补贴	2020 年 1 月-2022 年 12 月	EV	≤4.5 万	个人: 6000
					企业: 3000
			4.5-6 万	3000	
		2020 年 6 月-2021 年 12 月 (疫情期间补贴加码)	EV	≤4.5 万	个人: 7000
					企业: 5000
			4.5-6 万	3000	
	换购补贴	2020 年 1 月-2022 年 12 月	由污染高的内燃车换购纯电或插电车型	收入>13489 欧元的家庭	2500
				收入≤13490 欧元的家庭	2500
				收入≤18000 欧元的家庭	5000
				收入>18000 欧元的家庭	2500
	税收	注册税	大多数地区 100% 的折扣, 部分地区 0%-50%		

		公司车辆税	EV 免征	
		2020 年 3 月 1 日起	碳排放量>213g/km, 罚款 20000 欧	
意大利	购买补贴	2019 年 3 月-2021 年 12 月	CO2 排放量 0-20g/km (纯电动车)	6000 (换购欧 1-4 排放的车型)
				4000 (无换购)
			CO2 排放量 21-70g/km (插电混动车)	2500 (换购欧 1-4 排放的车型)
				1500 (无换购)
荷兰	购买补贴	2020 年 7 月-2025 年 7 月	单车价格在 1.2 万-4.5 万欧元之间 且续航超过 120 公里	4000 (新车)
				2000 (二手车)

资料来源: ACEA, 德国政府官网, 兴业证券经济与金融研究院整理

2.2、动力锂电设备需求旺盛，关注技术走向、账款周期变化

新能源汽车产业发展规划支撑动力锂电产业链长期增长逻辑，2022 年全球动力锂电设备市场预计突破千亿。2020 年 11 月，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，其中指出到 2025 年新能源汽车市场竞争力明显增强，新车销量占比达到 20% 左右。结合新能源汽车总量和技术发展规律，我们认为国内新能源车销量将在 2021 年前后出现增速高峰，单车带电量将在未来 5 年内稳步提升。在产能利用率方面，国内电池厂商前瞻性较强，伴随电池厂商集中度提升，无效产能将逐步出清；外资需求已有小幅兑现，2021 年预期开始放量。结合以上要素，估算到 2025 年国内、全球动力锂电扩产需求分别为 576GWh、1020GWh，国内、全球锂电设备市场规模分别为 947 亿元、2146 亿元。

表 3、2020-2025 年动力锂电产能建设与设备投入预测

测算项目	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
国内新能源车销量（万辆）	120	312	518	622	746	858
YoY	13%	159%	66%	20%	20%	15%
国内单车带电量（kWh）	57	58	60	62	64	66
国内动力锂电装机需求（GWh）	69	181	311	386	478	566
YoY	29%	163%	72%	24%	24%	19%
国内产能利用率假设	20%	20%	19%	18%	18%	17%
国内动力锂电产能（GWh）	390	713	1111	1596	2102	2678
国内动力锂电扩产需求（GWh）	158	323	398	485	506	576
锂电设备投资成本（亿元/GWh）	2	1.5	1.6	1.5	1.6	1.6
国内锂电设备市场规模（亿元）	316	485	637	703	835	947
YoY	45%	53%	31%	10%	19%	13%
国外新能源车销量（万辆）	178	258	385	547	765	1031
YoY	52%	45%	50%	42%	40%	35%
国外单车带电量（kWh）	58	59	61	62	64	66
国外动力锂电装机需求（GWh）	93	152	235	339	490	681
YoY	55%	63%	55%	44%	45%	39%
国外产能利用率假设	45%	44%	43%	43%	43%	43%

国外动力锂电产能 (GWh)	207	349	547	788	1139	1583
国外动力锂电扩产需求 (GWh)	141	142	197	241	351	444
锂电设备投资成本 (亿元/GWh)	2.7	2.7	2.6	2.5	2.6	2.7
国外锂电设备市场规模 (亿元)	381	392	512	604	913	1199
YoY	5%	3%	31%	18%	51%	31%
动力锂电扩产需求总计 (GWh)	299	465	595	726	857	1020
锂电设备市场规模总计 (亿元)	698	876	1149	1307	1748	2146
YoY	20%	26%	31%	14%	34%	23%

资料来源：兴业证券经济与金融研究院测算

主动补库条件下优质锂电设备产能被下游抢先锁定。2020年8月12日，宁德时代宣布以证券投资方式对境内外产业链上下游优质上市企业进行投资不超过190.67亿元；2021年4月27日先导智能发布公告，向宁德时代发行股票已获得证监会批复。据先导智能的非公开发行第二轮审核问询函的回复，预计宁德时代与公司的战略合作在2021~2023年为公司分别带来净利润7.23亿元、8.67亿元、11.20亿元。我们判断2021年宁德时代设备招标可能集中在车里湾、江苏时代四期、广东瑞庆、福鼎时代等厂区，绑定主流产业链的锂电设备厂商将获得优势闭环下的迭代增益。2020年至今先导智能、赢合科技已分别（公告）累计获得来自宁德时代的77.75、32.46亿元。

表4、2020年至今宁德时代设备订单、合同统计

公司名称	公告时间	订单金额		订单标的	订单类型
先导智能	2020.11.11	32.28 亿元（不含税）		锂电池生产设备	邮件定点
	2021.06.01	45.47 亿元（不含税）		锂电池生产设备	邮件定点
今天国际	2020.12.28	10678.50 万元（含税）		自动仓储系统1套（四川宁德）； 自动仓储系统1套、自动化成测试物流系统2套（宁德时代）	正式合同
	2021.03.22	12430 万元（含税）		自动化成测试物流系统5套	正式合同
	2021.05.19	44070 万元（含税）		自动化成容量测试系统	正式合同
	2021.05.20	22035 万元（含税）		自动化成容量测试系统	正式合同
华自科技	2020.12.07	5.2997 亿元（含税）		锂电池生产设备	邮件定点
	2021.02.22	4.99 亿元（含税）		锂电池生产设备	邮件定点
	——	1808.38 万元（含税）		——	期间临时订单
大族激光	2020.12.30	11.94 亿元	已签署正式订单合同 9.50 亿元	锂电池生产设备	邮件定点+正式合同
			未签署正式订单合同 2.44 亿元		
赢合科技	2020.01-2020.09	9681.11 万元（含税）		锂电生产设备	——
	2020.10.27	14.4 亿元（含税）		锂电生产设备	邮件定点
	2021.06.03	17.09 亿元（含税）		锂电池生产设备	邮件定点+正式合同
星云股份	2020.4.28	1.13 亿元	2760.3 万元	测试设备/系统、自动化设备等	邮件定点
			575.44 万元	测试设备/系统、自动化设备等	
			1017.47 万元	改造服务、配件及维修费	

			6974.87 万元	测试设备/系统、自动化设备等	
	2020.12.10	1.02 亿元	3167.58 万元	测试设备/系统、自动化设备等	
			582.46 万元	测试设备/系统、自动化设备等	
			584.91 万元	测试设备/系统、自动化设备等	
			1623.26 万元	测试设备/系统、自动化设备等	
			2091.45 万元	测试设备/系统、自动化设备等	
			1362.77 万元	测试设备/系统、自动化设备等	
			101.16 万元	测试设备/系统、自动化设备等	
			435.33 万元	测试设备/系统、自动化设备等	
			265.40 万元	测试设备/系统、自动化设备等	
	2021.05.11	1.27 亿元	4854.36 万元	测试设备/系统、自动化设备等	
			2593.37 万元	测试设备/系统等	
			1720.48 万元	测试设备/系统等	
			3043.17 万元	测试设备/系统等	
			537.36 万元	测试设备/系统等	
	2021.08.06	2.96 亿元	5087.99 万元	测试设备/系统、自动化设备等	
			3344.65 万元	测试设备/系统、自动化设备等	
			6947.62 万元	测试设备/系统、自动化设备等	
			1423.80 万元	化成分容设备	
先惠技术	2021.01.01	2.02 亿元（不含税）	——	——	邮件定点+正式合同
	2021.05.07	2.92 亿元（不含税）	——	——	邮件定点+正式合同
	2021.07.12	2.61 亿元（不含税）	——	——	正式合同
科恒股份	2020.03.11	——	20 台冷压预分条一体机（德国基地）	——	——
海目星	2020.12.04	39179.36 万元（含税）	高速激光制片机	——	合同
	2021.05.18	67303.93 万元（含税）	高速激光制片机、其他动力电池激光及自动化设备	——	合同
联赢激光	2020.10.27	16120.00 万元	动力电池电芯焊接系统	——	正式合同
正业科技	2020.12.17	13780 万元（不含税）	锂电 X 光检测设备	——	邮件定点
	2021.04.14	8820 万元（不含税）	锂电 X 光检测设备	——	邮件定点
纳科诺尔	2020.12.22	27515.50 万元	冷压分切一体机	——	正式合同
福能东方	2020.10.26	30127.92 万元	注液机、极耳焊接成型机等锂电池设备	——	正式合同
	2020.12.10	15645.60 万元	注液机、抽气封口机等设备类	——	正式合同
诺力股份	2020.3.25	11300 万元	自动化成测试物流系统	——	正式合同
	2021.3.31	21244 万元	自动化成测试物流系统	——	正式合同
	2021.05.31	22916.4 万元	自动化成测试物流系统	——	正式合同
	2021.08.17	11458.2 万元	自动化成容量测试系统	——	正式合同
	2021.10.12	36662 万元	19662 万元	自动化成容量测试仓储系统	
			17000 万元	静置库、物流线全自动设备	正式合同

资料来源：各公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

下游投资活动现金流紧张，审慎观测设备商账款周期边际变化。2017~2020 年单

GWh 动力锂电投建的设备成本由 5~6 亿元/GWh 下降至 2 亿元以下，彼时成本下行的原因包括：1) 伴随锂电设备大型化、智能化的发展趋势，单机设备效率的提升导致设备采购数量下降；2) 多工艺组合型设备（如，激光切+卷绕、辊压+分切、涂布+辊压+分切）的出现导致设备采购总数下降；3) 设备单价下降，前道设备国产化率提升；4) 设备采购环节的腐败行为得到遏制。当前动力锂电产能恰逢补库周期，下游厂商亟需快速扩增产能以抢占市场份额；从技术方向上，资本开支较低的技术方向得到下游青睐，短期内降低了设备市场的准入门槛；从现金流上看，下游资本开支紧张，设备商账款条件或有松动。

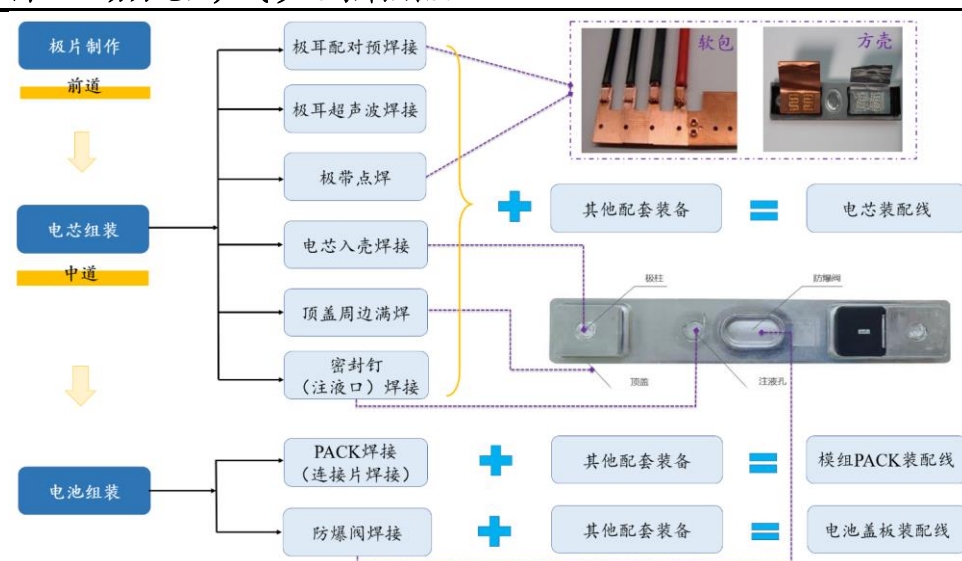
兼顾利润率、信用风险甄选投资标的。主动补库周期内，优质锂电设备产能被优先锁定，甚至出现需求外溢情况。在短期内，需特别关注利润率、信用风险作为判断短期业绩的关键参考。锂电池工艺进步、设备效率加强、稼动率提升，叠加下游电池商的强势地位，导致设备商利润率承压。国内锂电设备投建曾历经草莽时期，政策紧缩变化下出现部分锂电产线烂尾现象，导致锂电设备厂商存在应收账款质量差的系统性风险。从长期看，具备核心技术能力的设备厂商，有望穿越供需周期，更具成长潜力和投资价值。

2.3、激光赋能锂电制造，细分龙头业绩弹性较大

激光切割、焊接已成为动力锂电产线的关键装备。激光技术被誉为“最快的刀，最准的尺”，引用激光加工工艺能够有效提升锂电产线的精度及自动化程度，进而提升电池的一致性、安全性、生产效率。激光切割、激光焊接分别在前道制片、中道制芯有着重要应用：1) **激光切割主要用于前道制片中的模切环节**，据亚洲新能源网报道，在蜂巢能源车规级 AI 智能动力电池工厂中，模切工序里正极模切采用韩国进口的五金模切设备，负极采用激光模切设备；2) **激光焊接主要用于中道制芯中的多个装配环节**，据联赢激光官微介绍，动力电池产线中使用激光焊接的环节包括：中道工艺中极耳配对预焊接、极带点焊接、电芯入壳焊接、顶盖周边焊接、注液口密封焊接等，在 PACK 连接片焊接及盖板上的防爆阀焊接等。

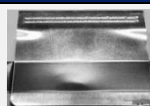
激光焊接设备定制化程度较高，技术门槛相对较高。在前道制片中的激光模切，一般只需要考虑毛刺、粉尘控制，设备标准化程度相对较高；而在中后道激光焊接中，材料及其表面状态的不同，会直接决定焊接难度及焊缝质量。动力电池常见材料包括铝、铜、镍、不锈钢等，镍和不锈钢的焊接工艺较为成熟，铝和铜的激光焊接较难。在实际产线中，需要针对不同部件、材料表面清洁度、预处理程度，合理匹配相关类别、功率激光器进行焊缝质量改善，因此激光焊接设备具备较强非标性及较高的技术门槛。

图 21、动力电池产线涉及的焊点梳理



资料来源：联赢激光官微，联赢激光官网，兴业证券经济与金融研究院整理

表 5、动力电池产线激光焊接的痛点及解决方案

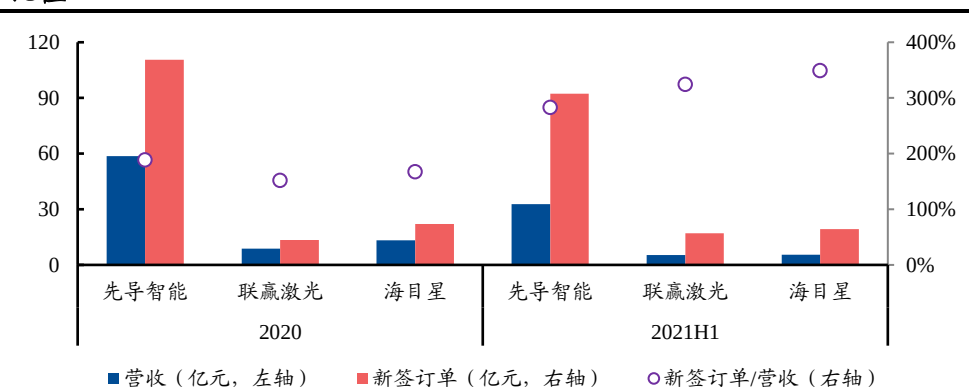
部件	示意图	焊接痛点	解决方案
极耳		材料薄，多片叠焊易虚焊，导致强度不够，导电性不好；焊缝连接宽度不够导致强度不够	控制来料平整度；设计优良性能的夹具，控制装夹间隙；选用小纤芯光纤激光器，采用摆动焊接
21700 电池盖帽 (圆柱电池)		材料薄，易烧穿，强度达不到	控制来料一致性；设计优良性能的夹具，控制装夹间隙；选用小纤芯光纤激光器，并用振镜高速（300mm/s 以上）焊接
模组		熔深要求大，焊缝成型较差	激光器纤芯选择 50μm ~ 100μm，使用较高功率进行高速（80mm/s 以上）焊接
注液孔 (左上) 翻转片 (右上) 极柱 (左下) 防爆阀 (右下) (方形电池)		气孔多，容易出现爆点，导致密封性不够	提高待焊部位的清洁度； 选用 50μm 纤芯的光纤激光器，焊接速度可适当提高
壳体封口		气孔多，容易出现爆点，导致密封性不够 方形焊缝四个拐角处容易烧穿，导致密封性不够 焊缝成型不均匀，加工效率不够高	选用 50μm 纤芯的光纤激光器，焊接速度可适当提高；选用小纤芯光纤激光器+半导体激光器进行复合焊接 选择加速性能更好的焊接平台；采用较高的焊接速度，缩短拐角处激光的照射时间 选用小纤芯光纤激光器+半导体激光器复合焊接
汇流排		材料薄，多片叠焊易虚焊，导致强度不够，导电性不好 焊缝连接宽度不够导致强度不够	控制来料平整度；设计优良性能的夹具，控制装夹间隙 选用小纤芯光纤激光器，采用摆动焊接
侧板		焊接部位多，效率要求高	选择高功率光纤激光器，远程扫描焊接

软连接		材料薄，多片叠焊易虚焊，导致强度不够，导电性不好；焊缝连接宽度不够导致强度不够	控制来料平整度；设计优良性能的夹具，控制装夹间隙；选用小纤芯光纤激光器，采用摆动焊接
-----	---	---	--

资料来源：新华鹏激光网，兴业证券经济与金融研究院整理

锂电激光设备商新签订单大幅增长，业绩弹性较大。锂电设备公司资金周期较长，新签订单是关键的先行指标，用以指引公司未来营收体量。2020 年先导智能、联赢激光、海目星的新签订单（未税金额）分别为 110.63 亿元、13.35 亿元、22.12 亿元，分别是当期营收体量的 188.8%、152.0%、167.5%；2021H1 先导智能、联赢激光、海目星的新签订单（未税金额）分别为 92.35 亿元、17.00 亿元、19.27 亿元，分别是当期营收体量的 282.6%、324.2%、348.9%。2021H1 锂电激光设备商联赢激光、海目星的新签订单与当期营收的比值高于板块平均水平，未来业绩弹性更大。

图 22、先导智能、联赢激光、海目星营收、新签订单及当期新签订单与营收比值



资料来源：先导智能公告，联赢激光公告，海目星公告，兴业证券经济与金融研究院整理

投资建议：动力锂电补库需求下，绑定主流产业链的锂电设备厂商将获得优势闭环下的迭代增益。在短期内，建议把握毛利率、信用减值做业绩判断；从长期看，具备核心技术能力的设备厂商更具成长潜力和投资价值。推荐锂电激光焊接龙头**联赢激光**；推荐综合能力突出的锂电设备龙头**先导智能**；推荐绑定 LG、SKI 等海外锂电龙头的后段设备龙头**杭可科技**。

风险提示：锂电设备行业竞争加剧，动力锂电上游资本开支不及预期，设备订单落地或收入确认进度不及预期。

3、光伏设备：HJT 生态趋于成熟，产业链耦合迭代

3.1、大尺寸产能投建景气，N 型电池接棒成长

系统成本决定替换空间，工艺成熟度决定放量节奏。自 2019 年 8 月中环推出 M12 大硅片以来，存量电池片、组件设备获得衍生迭代机会。从产能规模上看，捷佳伟创、迈为股份、帝尔激光分别在真空、金属、激光环节分别承接了主要份额的大尺寸 PERC 订单；从扩产节奏上看，2020 年四季度开始大硅片电池设备快速放量。光伏电池设备市场的放量规律，存在两方面：1) 由系统成本判断替换空间，光伏设备市场是在产能冗余条件下的存量博弈，系统成本降落是技术迭代必要条件；2) 由工艺成熟度判断放量节奏，大硅片 PERC 电池设备在进入平台期后，下游先发优势凸显，刺激大硅片电池设备大幅放量。

通量红利使得大尺寸 PERC 电池设备快速放量。根据 PV infolink 数据，2019、2020、2021E 年隆基在电池环节扩产规模分别为 5.3、15.3、10.8 GW；2019、2020、2021E 年晶澳在电池环节扩产规模分别为 4.2、6.5、12.8 GW；2019、2020、2021E 年晶科在电池环节扩产规模分别为 5.5、2.4、11.0 GW，2019、2020、2021E 年通威在电池环节扩产规模分别为 3.9、10.4、18.2 GW。国内电池产能自 2018 年的 62.9 GW，在 2019 年、2020 年分别提升 54.0、74.3 GW（本部分仅统计单晶数据）。下游产能需求扩张叠加大尺寸迭代，共同拉动光伏设备市场成长。

表 6、2019 年以来电池环节主要厂商扩产计划

厂商	披露时间	项目名称	产能规模 (GW)	投资总额 (亿元)	设备投资总额 (亿元)	单位产能投资 (亿元/GW)
通威股份	2019.3	成都四期 3.8GW 高效晶硅电池	3.8	20	—	5.26
		眉山 10GW 高效晶硅太阳能电池	10	60	—	6
	2020.2	成都金堂 30GW 高效太阳能电池及配套	30	200	—	6.67
	2020.4	眉山二期 7.5GW 高效晶硅太阳能电池	7.5	24	—	3.2
	2020.11	成都金堂 15GW 高效晶硅电池及切片项目	15	60	—	4
晶澳科技	2020.2	宁晋三四车间 3.6GW 高效电池升级	3.6	11.3	—	3.14
	2020.2	义乌年产 10GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套	10	68	—	10.2
	2020.8	邢台年产 4GW 高效太阳能电池项目	4	11.8	—	2.95
	2020.9	年产 3.5GW 高效太阳能电池项目（越南）	3.5	14.7	—	4.2
	2021.1	扬州年产 10GW 高效太阳能电池项目	10	—	—	—
	2021.3	启东 20GW 光伏电池、组件及配套光伏装备项目	20	102	—	5.1
隆基股份	2019.2	古晋年产 1GW 单晶电池	1	8.4	—	8.4
	2019.4	宁夏乐叶年产 5GW 高效单晶电池	5	30.5	24.87	6.1
	2019.4	银川年产 3GW 单晶电池	3	15.5	—	5.17
	2019.6	古晋年产 1.25GW 单晶电池	1.25	9.57	—	7.66
	2019.1	西安泾渭新城年产 5GW 单晶电池	5	24.62	18.02	4.92
	2020.2	西安年产 10GW 单晶电池及配套中试	10	45	—	4.5

2020.3	西安航天基地一期年产 7.5GW 单晶电池	7.5	32.26	—	4.3
2020.11	曲靖一期年产 10GW 单晶电池	10	56	—	5.6
2020.12	宁夏乐叶年产 3GW 高效单晶电池	3	13.97	—	4.66
2021.1	西咸新区年产 15GW 单晶电池	15	80	—	5.33
2021.3	银川年产 5GW 单晶电池	5	31	—	6.2

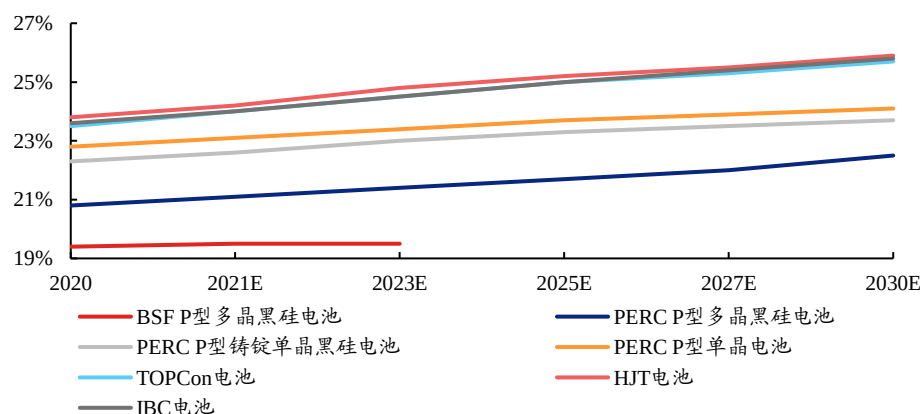
资料来源：通威股份公告，晶澳科技公告，隆基股份公告，兴业证券经济与金融研究院整理

N 型产能需求蓄势待发，HJT、TOPCon 技术分歧尚处博弈期。参照硅料供给、装机需求，当前 PERC 电池设备放量已相对充分，后续产能扩增将以 N 型电池为主。比较 TOPCon、HJT 两条技术路线，HJT 是依靠镀膜成结工艺实现的原位掺杂，更易实现更高的量产转换效率。TOPCon 的优势在于不仅可以继承原 PERC 产能的部分工艺设备，更重要的是在既有经验基础上实现更加陡峭的工艺曲线和良率提升，目前两种技术路线尚处博弈期。

3.2、看好 HJT 技术渗透推进，关注中试线成本数据

高转换效率使得 HJT 电池享有技术溢价，银浆耗量是非硅成本中的主要矛盾。HJT 作为 N 型电池中的代表，有望接棒 PERC 成为下一代主力光伏电池，其电性优势体现在：（1）转换效率高：据华晟、爱康官微报道，2021 年 HJT 电池中试流片的转换效率普遍在 24% 以上，较量产单晶 PERC 高出 1 个百分点，且理论上 N 型电池光致衰减较为缓慢；（2）双面率高：HJT 电池双面率一般在 90% 以上，相同工况下可获得额外发电增益。HJT 的电性优势使其能在组件应用端有效摊薄 BOS 成本，使得 HJT 电池享有一定技术溢价。从工艺实现的角度上看，HJT 电池工艺流程容易实现更高良率，HJT 主工序仅有 4 个低温工艺步骤（清洗制绒、非晶硅薄膜沉积、TCO 薄膜沉积、电极制备）较 PERC 高温工艺更容易实现较高良品率。银浆成本约占电池非硅成本的一半，应用多主栅、无主栅等技术手段可通过改变丝印图案，从而降低银浆材料的成本负担。

图 23、多种电池技术的转换效率及预测



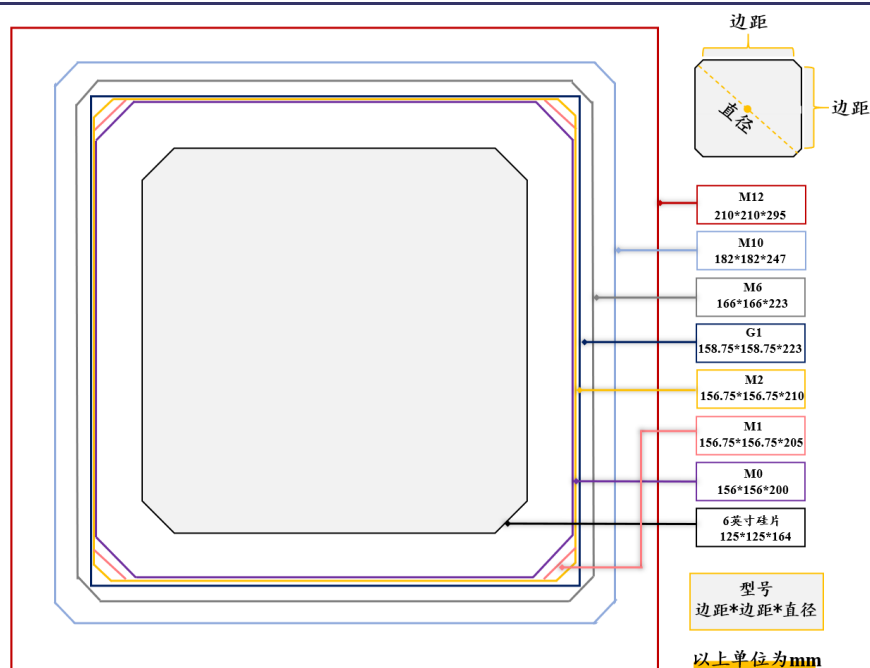
资料来源：中国光伏行业协会，兴业证券经济与金融研究院整理

整线 TURN KEY、真空设备性能是当前评价光伏设备厂商的关键。HJT 的量产工艺的实现方式尚有优化潜力，在吉瓦级中试初期，设备商被要求深度参与工艺调试，具备 HJT 整线 TURN KEY 能力的光伏设备商优势明显。目前，国内具备整线 TURN KEY 能力的光伏设备厂商包括：迈为股份、捷佳伟创、钧石能源等。HJT 电池核心工艺设备中，核心真空设备（PECVD、PVD）性能与 HJT 电池效率、生产成本联系紧密，核心工艺参数领先、良率占优的设备方案有望脱颖而出；根据公开新闻、中标结果，目前迈为股份、理想能源的 PECVD 中标份额领先。

HJT 电池中试进展顺利，N 型电池路线判断需基于中试后期成本数据。据华晟新能源官微 7 月 6 日报道，经德国 ISFH 测试，公司与迈为股份联手采用的微晶硅工艺在 166 尺寸 HJT 电池片上实现了 25.23% 的电池效率；10 月 14 日华晟新能源 500MW 异质结电池产线单日出达到 21.1 万片。据隆基股份官微 10 月 22 日报道，经德国 ISFH 测试，隆基的 M6 尺寸 HJT 太阳能电池转换效率达 25.82%。近期 HJT 关键中试线效率成果喜人，但 N 型电池的技术路线判断需基于中试后期成本数据。

3.3、产业链技术耦合迭代，衍生硅片、组件技术变革

图 24、光伏硅片尺寸示意图

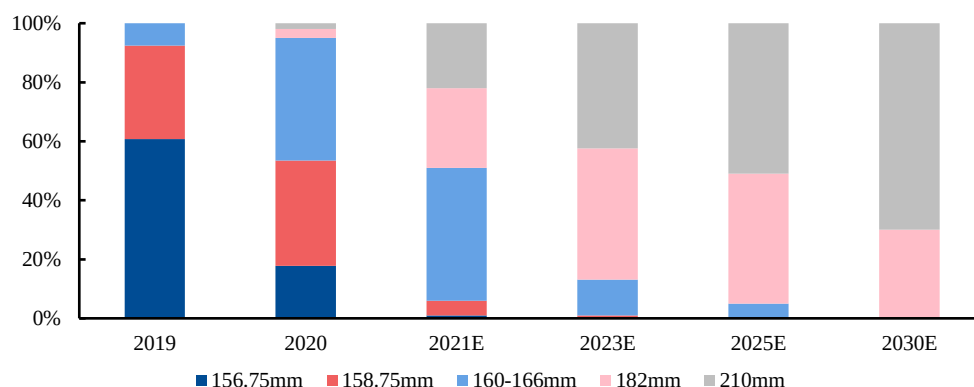


资料来源：隆基股份官网，中环股份官网，兴业证券经济与金融研究院整理

HJT 技术变革涉及硅片、电池、组件，光伏产业链技术耦合迭代。HJT 技术对光伏产业链的影响不局限于电池端，同时涉及硅片、组件的技术革新，光伏产业链的技术迭代耦合发生。HJT 电池工艺对薄硅片具有较好适应性，主要原因有：1）低温工艺使得热应力造成隐裂的可能性变低，2）电池正反面膜层应力分布相同，使得在真空工艺腔中硅片挠度只受重力影响，板式半片工艺又促进了大硅片尺寸

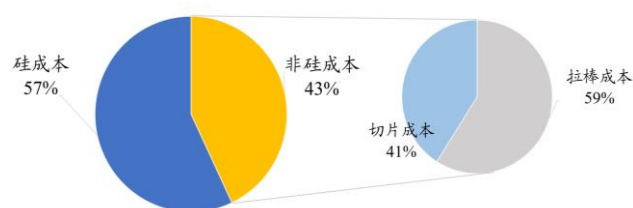
硅片的应用。HJT 对薄硅片的适应性，是其有别于传统 P 型电池及其他 N 型电池的独特优势，在 N、P 硅片同价的条件下，应用薄硅片加工的 HJT 电池能有效降低电池成本中的硅成本。为降低银浆成本，HJT 电池栅线上 Pad 点面积较一般 PERC 电池更小，继而对组件串焊工艺的对准精度提出更高要求。

图 25、不同尺寸硅片的市占率及预测



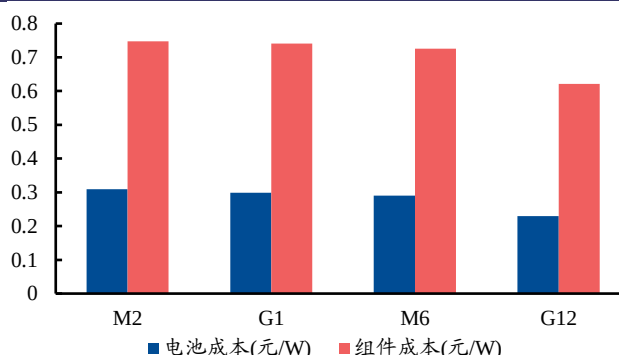
资料来源：CPIA，兴业证券经济与金融研究院整理

图 26、硅片生产成本结构（截至 2020 年底）



资料来源：盖锡咨询，兴业证券经济与金融研究院整理

图 27、不同尺寸下光伏电池、组件成本对比



资料来源：中环股份 2019 年 M12 发布会，兴业证券经济与金融研究院整理

硅片呈大尺寸化趋势，面积通量红利可使非硅成本得以摊薄。2012 年前光伏硅片套用半导体硅片尺寸，6 英寸、8 英寸的半导体硅片边距分别为 125mm（主流直径 164mm）、156mm（M0，主流直径 200mm），产量提升使得 M0 硅片逐渐占据主流。历经 M1 尺寸微调（边径 156.75mm，直径 205mm），2013 年底隆基、中环等厂商联合推出 M2 标准（边径 156.75mm，直径 210mm）。由于市场对高功率组件的需求，随后出现了两套标准方案：1）2018 年，晶科提出的 G1（边径 158.75mm 的全方片，直径 223mm）；2）2019 年，隆基提出的 M6（边径 166mm，直径 223mm）。2019 年 8 月，中环推出 M12（边径 210mm，直径 295mm）大硅片；2020 年 6 月，隆基联合晶澳、晶科等七家企业推广 M10（边径 182mm，直径 247mm）大硅片。短期内大硅片尺寸标准虽有分歧，但光伏大尺寸化趋势确定。硅片制造成本由硅成本、非硅成本两部分组成；其中，非硅成本占比四成，主要包括人工、电力、设备、耗材等。在大尺寸硅片生产中，“面积通量红利”可使非硅

成本得以摊薄；而在电池、组件端亦有成本摊薄效应。根据中环股份 2019 年 M12 新品发布会披露的数据，M12 尺寸下电池、组件成本，较 M6 分别降低 20.69%、14.46%，较 G1 分别降低 23.08、16.19%。

表 7、2019 年以来硅片环节主要厂商扩产计划

厂商	披露时间	项目名称	产能规模 (GW)	投资总额 (亿元)	设备投资总额 (亿元)	单位产能投资 (亿元/GW)
隆基股份	2019.2	保山年产 6GW 单晶硅棒建设项目	6	17.49	—	2.92
		丽江年产 6GW 单晶硅棒建设项目	6	19.37	—	3.23
		楚雄年产 10GW 单晶硅片建设项目	10	14.86	—	1.49
	2019.8	银川年产 15GW 单晶硅棒和硅片项目	15	45.86	36.35	3.06
	2020.1	楚雄年产 20GW 单晶硅片建设项目	20	20	—	1
	2020.3	腾冲年产 10GW 单晶硅棒项目	10	18.37	—	1.84
	2020.5	曲靖年产 10GW 单晶硅棒和硅片建设项目	10	23.27	—	2.33
	2020.9	丽江三期年产 10GW 单晶硅棒建设	10	25	—	2.5
	2020.9	曲靖二期年产 20GW 单晶硅棒和硅片项目	20	40	—	2
中环股份	2019.5	可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程五期项目	25	91.3	—	3.65
	2021.2	银川 50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂及相关配套产业项目	50	120	—	2.4
晶科能源	2019.4	乐山市年产 25GW 单晶拉棒及切方项目	25	150	—	6
	2020.12	四川晶科三期 5GW 拉棒项目	5	—	—	—
晶澳科技	2019.12	云南曲靖年产 1.2GW 单晶硅棒项目	1.2	6.55	—	5.46
	2020.02	邢台经济开发区年产 1.2 万吨单晶硅棒项目	1.2 万吨	—	—	—
	2020.09	邢台宁晋年产 1GW 拉晶及 5GW 切片项目	1	6.71	—	6.71
	2020.09	云南曲靖年产 20GW 拉晶及切片项目	20	58.3	—	2.92
	2021.3	包头三期 20GW 拉晶、20GW 切片项目	20	50.24	—	2.51
上机数控	2019.5	包头年产 5GW 单晶硅拉晶生产项目	5	30	—	6
	2020.07	包头年产 8GW 单晶硅拉晶生产项目	8	28	—	3.5
	2021.2	包头年产 10GW 单晶硅拉晶及配套生产项目	10	35	—	3.5
京运通	2020.3	乌海 10GW 高效单晶硅棒项目	10	23.14	—	2.31
	2020.11	乐山 24GW 单晶拉棒、切方项目	24	70	—	2.92
通威股份	2020.11	乐山年产 15GW 拉棒项目（与天合光能合作）	15	50	—	3.33
江苏美科	2021.1	扬中 35GW 大尺寸绿色高效超薄单晶硅片	35	36	—	1.03
包头美科	2020.9	单晶二期 12GW 项目	12	28	—	2.33
青海高景	2021.3	南宁 50GW 直拉单晶硅棒项目	50	180	—	3.60
双良节能	2021.3	包头一期 20GW 大尺寸单晶硅片项目	20	70	—	3.50
高测股份	2021.7	乐山 20GW 光伏大硅片及配套项目	20	16.49	—	0.82
	2021.7	建湖 10GW 光伏大硅片项目	10	5.45	—	0.55

资料来源：隆基股份公告，中环股份公告，晶科能源公告，晶澳科技公告，上机数控公告，京运通公告，通威股份公告，双良节能公告，高测股份公告，集邦新能源网，兴业证券经济与金融研究院整理

光伏硅片投建计划纷至沓来，叠加大硅片、N型掺杂技改需求。根据 CPIA 数据，2020 年国内硅片产量为 161.3GW，同比增长 19.84%；多晶硅片市场占比滑落 23.2 个百分点至 9.3%。多晶产能正加速退出，国内硅片厂商产能投建以单晶硅片为主。硅片技改沿革中，硅片厂商保有大量老旧产能，32 英寸热场的单晶炉（2017~2018 年投建产能）可支持 M10 及以下尺寸硅片生产，通过升级或换新方式可满足 M12 硅片生产需求，而 28 英寸热场的单晶炉（2017 年以前投建的产能）只能支持 M6 尺寸硅片生产。另一方面，原产 P 型硅片的单晶炉，虽然可通过煅烧挥发的技术手段去除掺杂残留，但仍有部分更新需求。根据 PV infolink 数据，2019、2020、2021E 年隆基在硅片环节扩产规模分别为 16.0、34.0、30.0 GW；2019、2020、2021E 年晶澳在硅片环节扩产规模分别为 4.1、5.2、17.4 GW；2019、2020、2021E 年晶科在硅片环节扩产规模分别为 6.1、9.0、5.0 GW，2019、2020、2021E 年中环在硅片环节扩产规模分别为 10.5、8.0、47.0 GW。国内硅片产能自 2018 年的 60.7 GW，在 2019 年、2020 年分别提升 49.0、72.8 GW（本部分仅统计单晶数据）。

表 8、2019 年以来组件环节主要厂商扩产计划

厂商	披露时间	项目名称	产能规模 (GW)	投资总额 (亿元)	设备投资总额 (亿元)	单位产能投资 (亿元/GW)
晶科能源	2019.12	安徽来安光伏组件项目	16	110	—	6.875
	2020.3	浙江海宁 7.5GW 电池和 7GW 组件项目	7.5	105	—	7.5
	2020.3	义乌年产 16GW 高效太阳能组件生产基地项目	16	110	—	6.875
	2020.4	上饶经开区 10GW 高效光伏组件	10	—	—	—
	2020.11	马来西亚 1.8GW 组件项目	1.8	2.2 亿美元	—	—
晶澳科技	2020.2	义乌年产 10GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项目	10	34	—	3.4
	2020.8	年产 3.2GW 高功率组件项目	3.2	3.32	—	1.04
	2020.9	年产 3.5GW 高功率组件项目（越南）	3.5	7	—	2
	2021.1	扬州年产 6GW 高功率组件项目	6	7.96	—	1.33
天合光能	2020.6	年产 3GW 高效单晶切半组件项目	3	7.15	—	2.38
	2020.9	常州高新区年产 15GW 的大功率高效组件项目	15	30	15	2
	2020.9	大丰港年产 10GW 高效光伏组件及光伏衍生产品	10	25	—	2.5
	2021.2	盐城年产 10GW 高效光伏组件及光伏衍生产品	10	25	—	2.5
隆基股份	2019.4	滁州乐叶年产 5GW 高效单晶组件项目	5	22.62	9.16	4.52
	2019.8	泰州年产 5GW 单晶组件项目	5	17.9	—	3.58
	2019.10	滁州二期年产 5GW 单晶组件项目	5	20.21	—	4.04
		咸阳年产 5GW 单晶组件项目	5	18.39	—	3.68
	2020.3	嘉兴年产 5GW 单晶组件项目	5	19.48	—	3.9
	2020.7	北海 10GW 光伏电池组件项目	10	100	—	10
东方日升	2020.7	义乌产 5GW 高效太阳能电池组件生产项目	5	44.36	—	8.87
	2020.7	马来西亚年产 3GW 高效太阳能电池组件生产项目	3	22.42	—	7.47
	2020.7	安徽滁州经济技术开发区年产 5GW 高效太阳能电池组件生产项目	5	43.77	—	8.75
	2021.1	常州 6GW 以上新型高效光伏组件项目	6	—	—	—

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

	2021.3	常州 6GW 高效太阳能组件项目（二期）	6	—	—	—
--	--------	----------------------	---	---	---	---

资料来源：天合光能公告，隆基股份公告，晶澳科技公告，东方日升公告，集邦新能源网，兴业证券经济与金融研究院整理

组件环节有望配合 HJT 进行技术迭代，打开全新成长空间。以串焊工艺为例，HJT 电池可采用多主栅技术来降低银浆耗量，栅线更细、Pad 点面积也更小，对串焊机提出更高伺服精度的技术要求；半片、三片工艺使得相同产能下的串焊机数量需求增加；非晶硅、银浆的温度状态特性，也需要串焊进行相应的性能调校。根据 PV infolink 数据，2019、2020、2021E 年隆基在组件环节扩产规模分别为 11.5、24.0、8.6 GW；2019、2020、2021E 年晶澳在组件环节扩产规模分别为 12.0、6.0、15.6 GW；2019、2020、2021E 年晶科在组件环节扩产规模分别为 5.2、13.4、2.6 GW，2019、2020、2021E 年天合在组件环节扩产规模分别为 4.1、8.8、22.4 GW。国内组件产能自 2018 年的 118.8 GW，在 2019 年、2020 年分别提升 44.7、81.8 GW。

投资建议：推荐**迈为股份**，公司是国内少数具备 HJT 整线 TURN KEY 能力的光伏设备龙头，核心真空设备能力领先，有望成为 HJT（电池+组件）整体技术解决方案提供商、综合型新兴产业自动化装备平台；关注串焊设备龙头**奥特维**；关注光伏激光设备龙头**帝尔激光**。

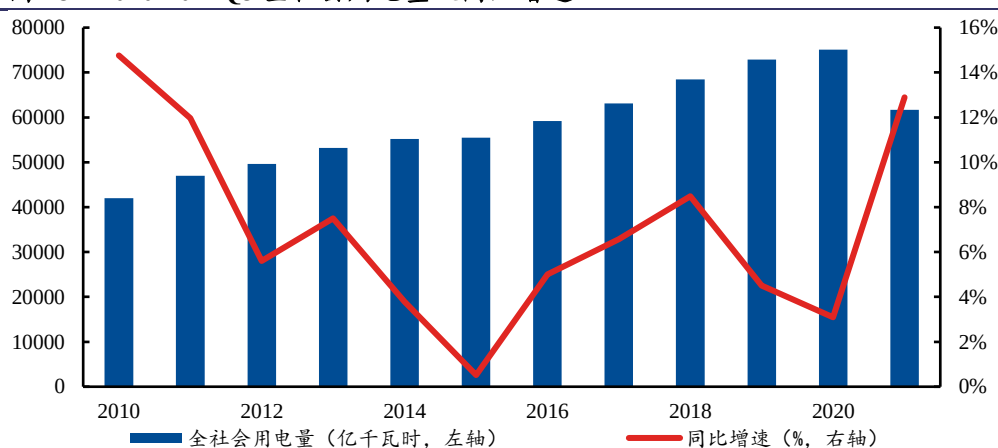
风险提示：下游扩产不及预期，新型电池产业化进程不及预期，海外市场需求波动。

4、风电设备：补贴退坡倒逼行业降本，有望迈入成长期

4.1、发电结构逐步向新能源倾斜，过往风电发展与补贴、弃风率相关

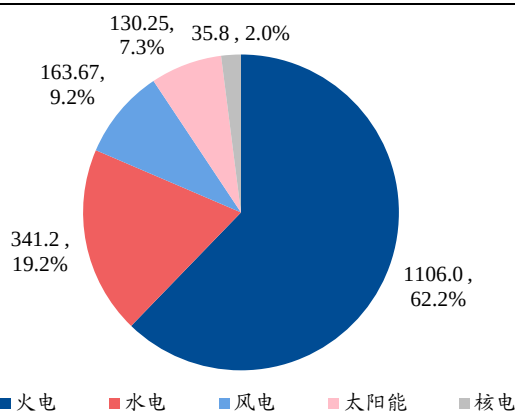
我国用电需求处于高位，发电结构逐步向新能源倾斜。从用电需求来看，我国用电经历了从高速增长到增速企稳的阶段。2010 年以前，我国全社会用电量基本维持在 15% 左右的增速，随后增速开始逐步企稳，落在 0~10% 区间。2010~2020 年，我国全社会用电量从 41999 亿千瓦时增长至 75110 亿千瓦时，年均复合增速 6.0%。2021Q1~Q3 我国全社会用电量 61651 亿千瓦时，同比增长 12.9%。根据国家能源局每月发布的全国电力工业统计数据，我国的发电结构发生较大变化，且不断向水电、风电、太阳能等环境友好型发电方式倾斜。2017 年我国火力发电装机容量 1106.0GW，占比 62.2%；截至 2021 年 9 月，火力发电结构占比仅 55.9%，而风电、太阳能的发电结构则迅速扩大，装机容量分别高达 297.3、278.4GW，占比 13.0%、12.1%。

图 28、2010-2021Q3 全社会用电量及同比增速



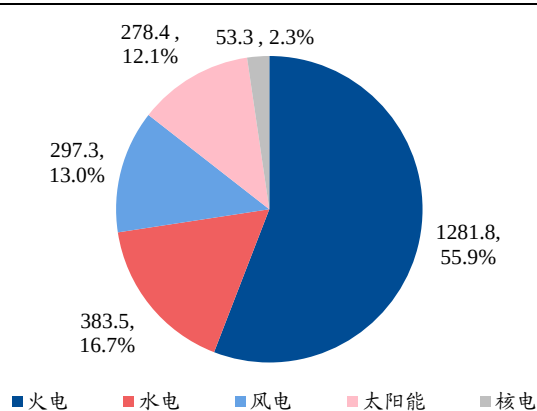
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 29、2017 年我国发电结构 (GW, %)



资料来源：国家能源局，兴业证券经济与金融研究院整理

图 30、2021.09 我国发电结构 (GW, %)



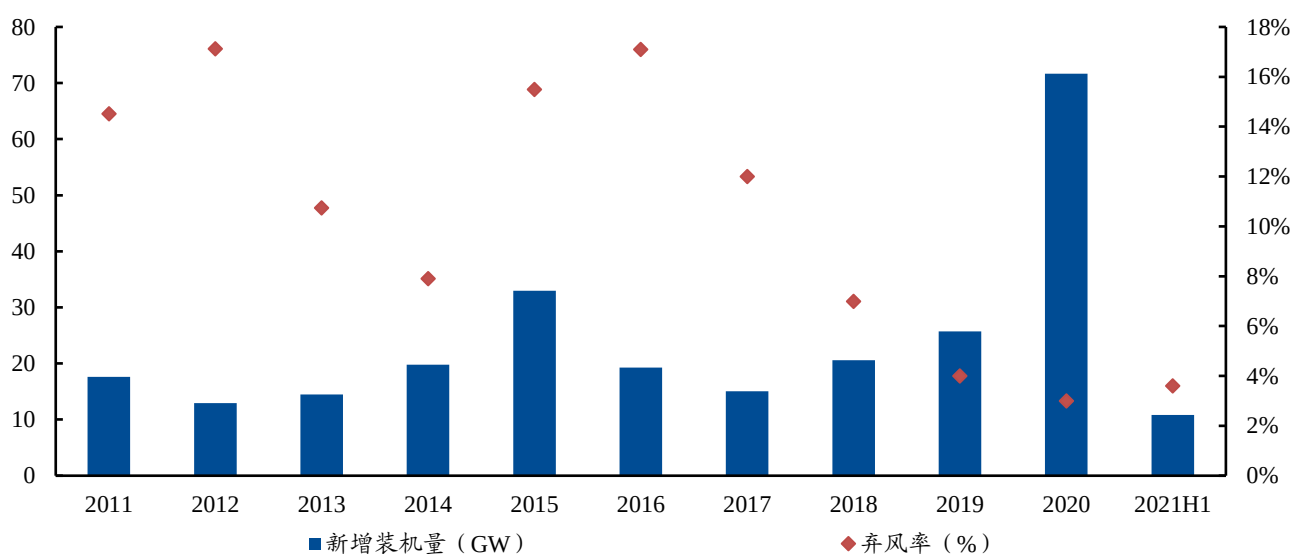
资料来源：国家能源局，兴业证券经济与金融研究院整理

气候雄心峰会提出 2030 年风光装机目标。2020 年 12 月 12 日，国家主席习近平

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

在气候雄心峰会上表示,“中国为达成应对气候变化《巴黎协定》作出重要贡献,是落实《巴黎协定》的积极践行者。中方已经宣布将提高国家自主贡献力度,我愿进一步宣布:到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上”,目前风光总装机容量575.7GW,距离总装机12亿千瓦仍有624.3GW的空间,为未来风能、太阳能等新能源发电方式发展提供坚定信心。

图 31、2011~2021H1 我国新增装机量及全国弃风率



资料来源: 中电联, 国家能源局, CWEA, 兴业证券经济与金融研究院整理

表 9、陆上风电电价政策调整复盘

发布时间	文件名称	电价执行时间区间	资源区电价 (元/千瓦时)				项目要求
			I 类	II 类	III 类	IV 类	
2009	《关于完善风力发电上网电价政策的通知 (发改价格[2009]1906 号)》	2009-2015	0.51	0.54	0.58	0.61	-
2014	《关于适当调整陆上风电标杆上网电价的通知 (发改价格[2014]3008 号)》	2016-2017	0.49	0.52	0.56	0.61	2016 年前核准, 2017 年底前开工, 2020 年底前并网
2015	《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知 (发改价格[2015]3044 号)》	2018	0.47	0.50	0.54	0.60	2018 年前核准, 2019 年前开工, 2020 年底前并网
2016	《关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知 (发改价格[2016]2729 号)》	2018	0.40	0.45	0.49	0.57	2018 年核准, 2020 年底前并网
2019	《关于完善风电上网电价政策的通知 (发改价格[2019]882 号)》 (电价转为竞价指导价)	2019-2020	0.34	0.39	0.43	0.52	2019 年核准, 2021 年底前并网
			0.29	0.34	0.38	0.47	2020 年核准, 2021 年底前并网
2021	《关于 2021 年新能源上网电价政策有关事项的通知 (发改价格[2021]833 号)》	2021 及以后	平价上网, 当地燃煤发电基准价				2021 年备案新建项目平价上网, 基准为地燃煤发电基准价

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

资料来源：发改委官网，国家能源局，兴业证券公用环保团队整理，兴业证券经济与金融研究院整理

备注：1) 以上电价均为含增值税电价。2) I类资源区包括内蒙古自治区除赤峰市、通辽市、兴安盟、呼伦贝尔市以外其他地区；新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市、伊犁哈萨克族自治州、昌吉回族自治州、克拉玛依市、石河子市；II类资源区包括河北省张家口市、承德市；内蒙古自治区赤峰市、通辽市、兴安盟、呼伦贝尔市；甘肃省张掖市、嘉峪关市、酒泉市；III类资源区包括吉林省白城市、松原市；黑龙江省鸡西市、双鸭山市、七台河市、绥化市、伊春市，大兴安岭地区；甘肃省除张掖市、嘉峪关市、酒泉市以外其他地区；新疆维吾尔自治区除乌鲁木齐市、伊犁哈萨克族自治州、昌吉回族自治州、克拉玛依市、石河子市以外其他地区；宁夏回族自治区；IV类资源区包含除I类、II类、III类资源区以外的其他地区，福建省全境均属IV类资源区。

我国风电行业起步于2000年，早期风电行业刚刚起步，国内整机及核心配套产业无法满足风电发展的需求，同时技术的落后、风力发电后的消纳问题使得三北地区的弃风率严重，影响了后续运营商招标装机的需求。为促进风电行业的快速发展，国家提出相应的风电上网的电价补贴政策，叠加弃风率的变化共同影响风电新增装机量。我国风力发电可以分为以下几个阶段：1) “十一五”期间：国内整机厂及相关配套企业快速崛起，并迅速实现了国产化；但因为电网适配问题突出使得弃风率高企，风电运营经济性不高；2) “十二五”期间：弃风率和补贴节点共同影响下一年度的新增装机量，以2015年为例，2014年弃风率下探至8.0%且2015年将是电价补贴的并网节点，此后装机并网的风机将实行退坡的电价补贴，由此2015年新增装机高达33.0GW，为“十二五”的抢装节点；3) “十三五”期间：2016年再次出现弃风限电问题，影响后续装机；2020年为补贴最后一年，随后实行平价上网，再次迎来抢装潮，新增装机量达71.7GW。

表 10、海上风电电价政策调整复盘

发布时间	文件名称	电价执行时间区间	资源区电价（元/千瓦时）		项目要求
			近海风电	潮间带风电	
2014	《关于海上风电上网电价政策的通知(发改价格[2014]1216号)》	2014-2018	0.85	0.75	2014-2018 核准，2021 年底前全部并网
2019	《关于完善风电上网电价政策的通知(发改价格[2019]882号)》 (电价转为竞价指导电价)	2019-2021	0.80	所在区域 陆上风电 指导电价	近海风电：2019 年核准，2021 年底前全部并网
			0.75	所在区域 陆上风电 指导电价	近海风电：2020 年核准，2021 年底前全部并网
2021	《关于 2021 年新能源上网电价政策有关事项的通知（发改价格[2021]833 号）》	2021 及以后	由当地省级价格主管部门制定		

资料来源：发改委官网，国家能源局，兴业证券公用环保团队整理，兴业证券经济与金融研究院整理

备注：1) 以上电价均为含增值税电价。2) a、近海风电：建于海中的风电站，常规意义上的海上风电站；b、潮间带风电：潮间带处于陆地与海洋交接处，平均最高潮位和最低潮位间的海岸，风电机组建于潮间滩涂地。

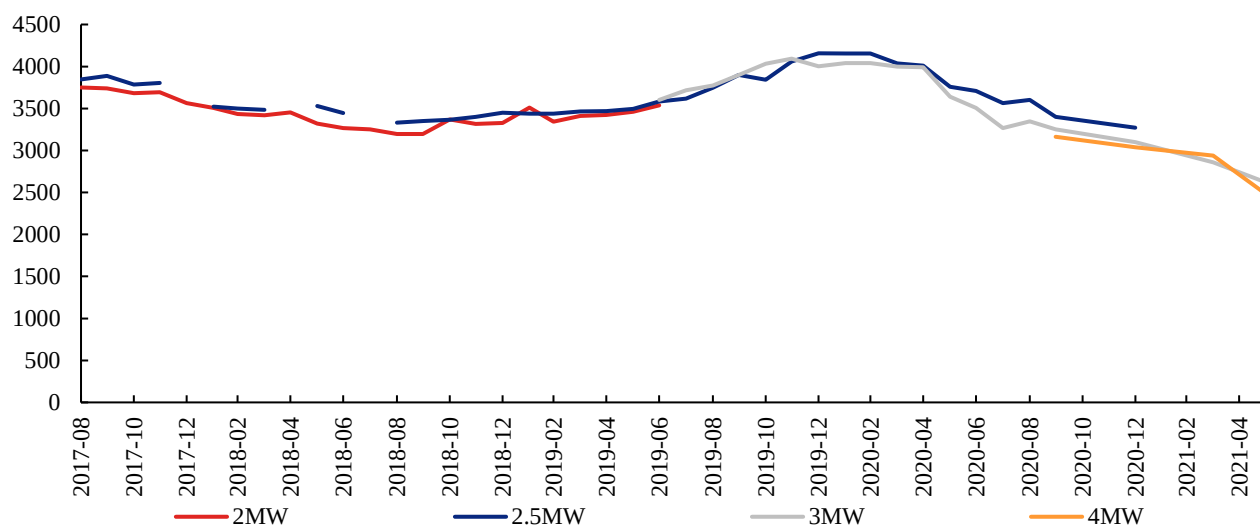
4.2、大型化降本驱使招标价格持续下降，陆风已基本实现平价上网

2021 年及以后，风电行业全面实行平价上网，运营商、整机厂及相关配套企业需要依靠自身的力量实现经济性，对下游风电运营商而言，风场项目的经济性提升主要体现在招标价格的持续下降。2020 年以来，主流机型 2MW、2.5MW、3MW、4MW 的招标价格持续下降，以 3MW 机型为例，招标价格从 2020 年最高 4040 元/KW 下降至 2021 年 6 月的 2616 元/KW。风机成本一般占总装机成本的 40~50%，风机招标价格的下降有助于运营商提高项目经济性。此外，1) 陆上风电方面，据

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

测算国内陆上风电项目总体盈利已保持在较高水平，共计 17 个省市的风电项目全投资内部收益率可超过 7%，而部分三北地区伴随弃风问题的持续改善，项目利用小时数有望进一步提升，拉高三北地区风电 IRR 中枢；2) 海上风电因当前装机运维成本高企（装机成本通常为 15000-18000 元/千瓦），尚属平价在途阶段，2021 年 10 月“风电伙伴行动·零碳城市·富美乡村启动仪式”表示海上风电力争在 2024 年全面实现平价。（详细测算见兴业证券公用环保团队报告《风电行业深度研究：淡化周期，迈向成长》）

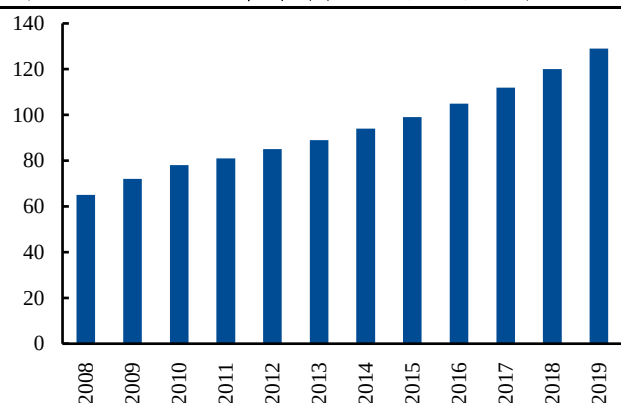
图 32、2017~2021.06 全国风机招标价格（元/KW）



资料来源：金风科技官网，兴业证券经济与金融研究院整理

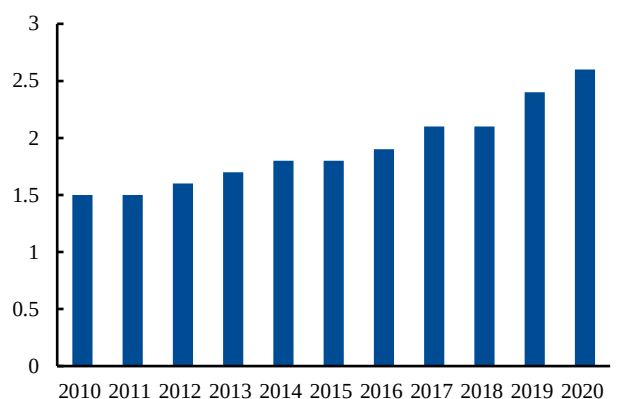
风机招标价格快速下降，其原因在于机组大型化带来的效率提升与成本下降。具体而言，（1）大风机可以提高风轮直径，直接加大扫风面积（扫风面积与风轮直径为平方关系），同时利用更高的风切变指数，带动中东部低风速地区的风能资源利用。（2）单机功率提升与重量提升为亚线性关系，即随着单机功率提升，其重量提升服务小于机组提升幅度，从而带来原材料用量的减少。以明阳智能的风机为例，其陆上风电机组 MySE3.0-135 和 MySE5.0-166 型号为例，其单机功率分别为 3.0、5.0MW，单机重量则分别为 172、237 吨，单位功率重量分别为 57.3、47.5 吨/MW，功率提升带来的单位功率机组重量下降明显，重量降低减少中厚板等原材料消耗，进而降低风机成本。此外，在招标价格大幅下降的背景下，以金风科技、运达股份、明阳智能为代表的整机厂仍然能保持 20~30% 的毛利率，表明招标价格核心驱动力在于整机制造成本的下降，而非价格战。（3）同样的风场装机量下，大型化的风机意味着装机台数减少，从而能有效减少风机基础、线路搭建、土地使用、施工安装等方面的成本。

图 33、2008~2019 年新增装机风轮直径（米）



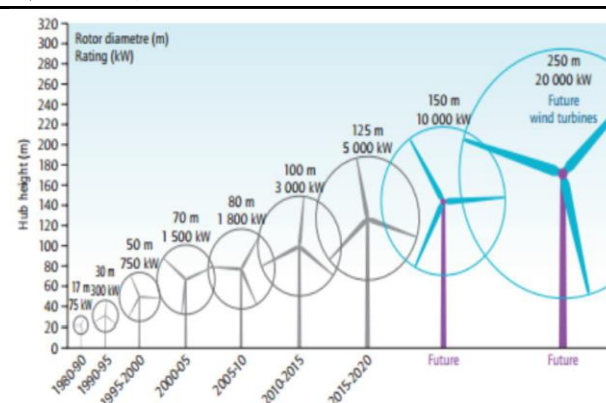
资料来源：CWEA，兴业证券经济与金融研究院整理

图 35、2010~2020 年全国陆上风电新增装机平均容量（MW）



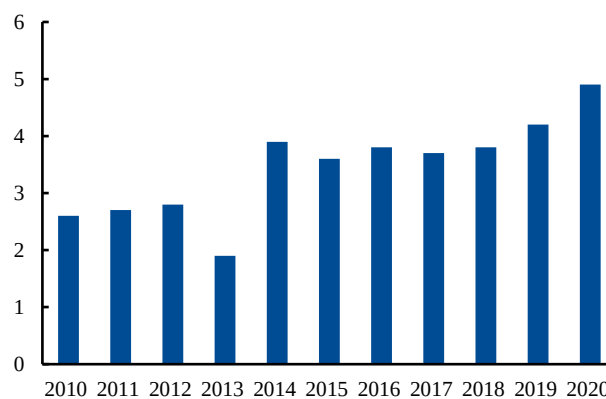
资料来源：CWEA，兴业证券经济与金融研究院整理

图 34、风轮大小演变



资料来源：IEA，兴业证券经济与金融研究院整理

图 36、2010~2020 年全国海上风电新增装机平均容量（MW）



资料来源：CWEA，兴业证券经济与金融研究院整理

图 37、2016~2021H1 金风科技、运达股份、明阳智能毛利率（%）

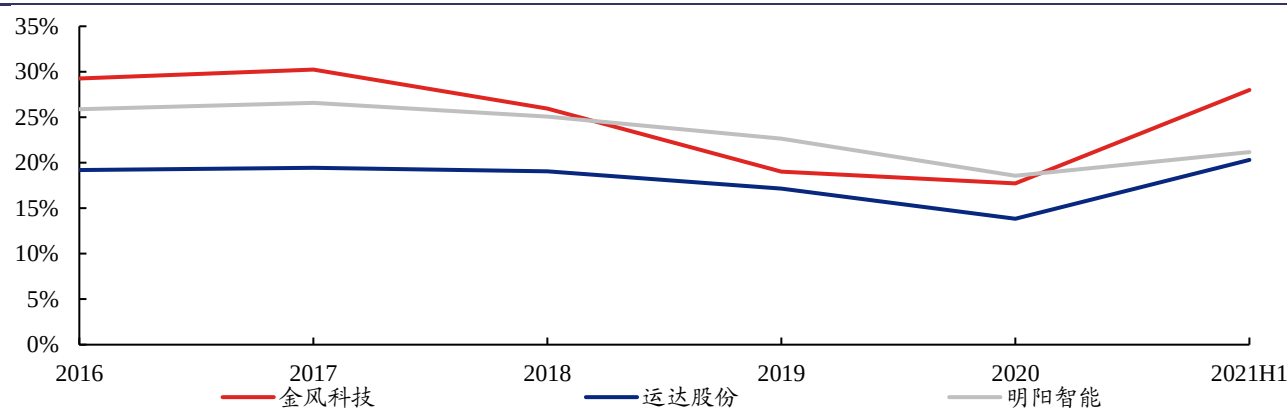


表 11、金风科技与明阳智能不同兆瓦级别风机叶轮直径与重量

厂商	投放 区位	机型	单机功率 (MW)	投放市场 时间	叶轮直径 (米)	重量 (吨)	单位功率重量 (吨/MW)
金风科技	陆上	GW82-1.5MW	1.5	2013	82	105	69.9
		GW121-2.5MW	2.5	2015	121	165	65.9
		GW140-3.0MW	3.0	2017	140	173	57.8
明阳智能	陆上	MySE2.5-121	2.5	2016	121	161	64.4
		MySE3.0-135	3.0	2016	135	172	57.3
		MySE5.0-166	5.0	2018	166	237	47.5
	海上	MySE5.5-155	5.5	2017	158	431	78.4
		MySE8.3-180	8.3	2020	178	460	55.4

资料来源：明阳智能官网，金风科技官网，兴业证券电新团队整理，兴业证券经济与金融研究院整理

4.3、平价上网+降本持续进行驱动行业向上成长

我们判断“十四五”期间年均风电装机量将达到 50~60GW，相比“十二五”、“十三五”年均装机再上一个台阶。展望未来，我们认为上网平价时代的到来将倒逼整机厂及核心配套企业持续降本，从而稳固自身市占率及对下游运营商的粘性，持续的降本有望催化运营商的开发意愿，风电产业有望从补贴引起的周期行业走向成长行业。从政策指引角度，从风光大基地、分散式风电项目、北京风能宣言、“五大四小”集团相关政策规划指引来看，我们判断“十四五”期间风电每年新增装机量将达到 50~60GW。

- (1) **风光大基地**：根据 2021 年 3 月公布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，为大幅提升风电、光伏的发电规模，构建各类电源协调互补的现代化清洁能源体系，未来我国将持续开发包括水电、风电、光伏等电源在内的多个清洁能源基地，进而形成 9 大集风光（水火）储于一体的大型清洁能源基地以及 5 大海上风电基地。此外，2021 年 10 月 12 日《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上，习近平主席宣布第一期装机容量约 1 亿千瓦（即 100GW）的大型风电光伏基地项目已于近期有序开工。
- (2) **分散式风电**：2021 年 10 月 17 日“风电伙伴行动·零碳城市 富美乡村启动仪式”中发布了风电伙伴行动具体方案，明确表示“十四五”期间，在全国 100 个县，优选 5000 个村，安装 1 万台风机，总装机规模达到 5000 万千瓦（即 50GW），为 5000 个村集体带来稳定持久收益，惠及农村人 300 万以上。
- (3) 2020 年 10 月北京风能大会中，400 余家风能企业联合发布《北京风能宣言》，保证“十四五”期间年均保证风电新增装机 50GW 以上，2025 年后年均新增风电装机 60GW 以上，至 2030 年装机总量达到 8 亿千瓦（即 800GW）。
- (4) **“五大四小”集团规划**：根据国家能源集团、国家电投集团等“五大四小”电力央企集团“十四五”规划，风电年均装机需求达 46.7GW。

表 12、“十四五”规划九大清洁能源基地和五大海上风电基地

基地类型	基地名称	省份
风光储一体化基地	松辽清洁能源基地	黑龙江、吉林、辽宁
	冀北清洁能源基地	河北北部
风光火储一体化基地	黄河几字弯清洁能源基地	内蒙古、宁夏
	河西走廊清洁能源基地	甘肃
风光水储一体化基地	黄河上游清洁能源基地	青海
	金沙江上游清洁能源基地	四川
	雅砻江流域清洁能源基地	贵州
	金沙江下游清洁能源基地	云南
风光水火储一体化基地	新疆清洁能源基地	新疆
海上风电基地	广东海上风电基地	广东
	福建海上风电基地	福建
	浙江海上风电基地	浙江
	江苏海上风电基地	江苏
	山东海上风电基地	山东

资料来源：新华社，兴业证券经济与金融研究院整理

投资建议：我国风电产业将逐步摆脱周期性波动，迈向成长；轴承（主轴轴承、偏航变桨轴承、发电机轴承、齿轮箱轴承）属于风电产业中尚未实现国产化的环节，一些优秀的国内企业已部分实现轴承的国产替代。推荐在大机型主轴轴承、偏航变桨轴承持续突破的新强联（电新组覆盖）、即将切入偏航变桨轴承的恒润股份，关注轴承滚动体核心配套企业力星股份和五洲新春。

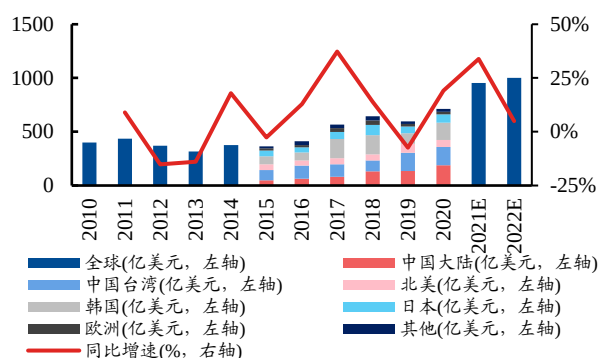
风险提示：风电行业装机不及预期，行业竞争加剧。

5、半导体设备：重视成熟制程扩产中的国产替代机会

5.1、全球半导体产业高景气，国产设备发展迎良机

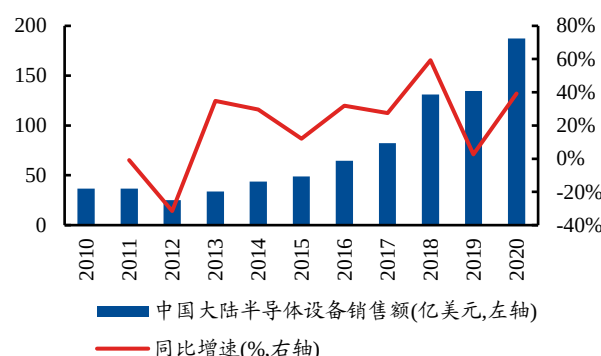
中国大陆首次成为全球最大半导体设备市场，2021 年设备市场景气延续。根据 SEMI 报告，2020 年全球半导体设备销售额达到历史新高 711.9 亿美元，同比增长 19.1%；中国大陆反超中国台湾首次成为全球最大的半导体设备市场，销售额达 187.2 亿美元，同比增长 39.2%。据 SEMI 预测，2021 年、2022 年全球半导体设备市场规模预计为 953、1000 亿美元，分别同比增长 33.9%、4.9%。由北美半导体设备厂商出货情况、主力晶圆代工厂资本开支、全球半导体龙头厂商的经营情况，亦可判断全球半导体市场延续景气状态，2021 前三季度北美半导体设备厂商出货同比增速为 43.7%；2021 前三季度台积电资本开支同比增长 44.2%；AMAT、LAM、ASML 在 2021 年前三季度营收分别同比增长 35.3%、45.1%、40.1%。

图 38、全球半导体设备销售额（亿美元）及增速



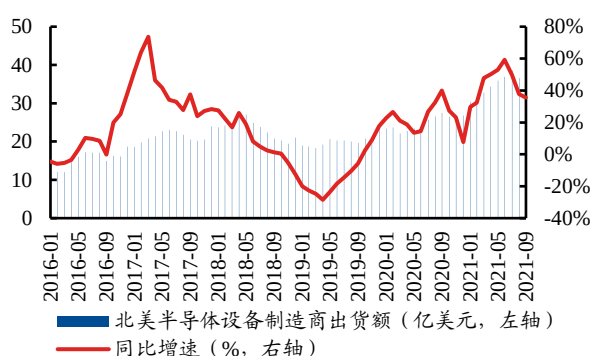
资料来源：SEMI，兴业证券经济与金融研究院整理

图 39、中国大陆半导体设备销售额及增速



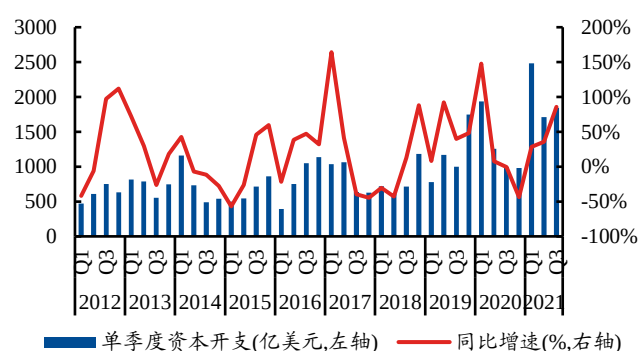
资料来源：SEMI，Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 40、北美半导体设备制造商出货额



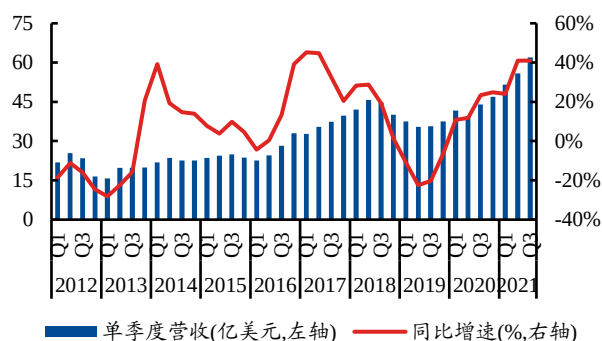
资料来源：SEMI，Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 41、台积电分季度资本开支及同比增速



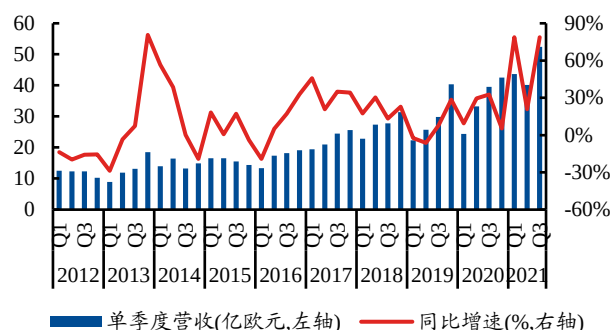
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 42、AMAT 单季营收及同比增速



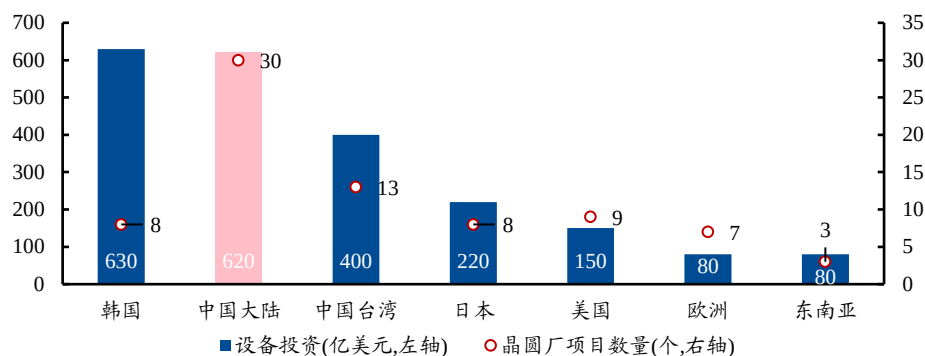
资料来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

图 43、ASML 单季营收及同比增速



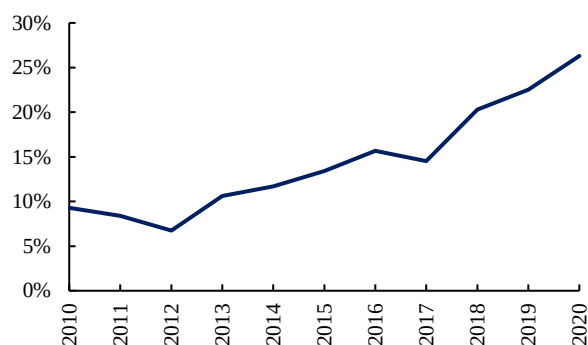
资料来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

图 44、2017-2020 年全球晶圆厂建设及设备投资情况



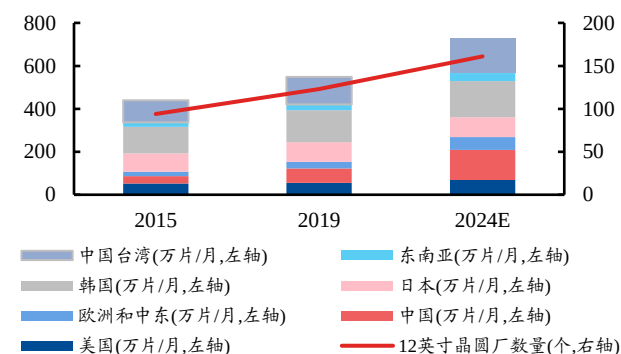
数据来源: SEMI, 兴业证券经济与金融研究院整理

图 45、中国大陆半导体设备市场的全球占比



资料来源: SEMI, 兴业证券经济与金融研究院整理

图 46、12 英寸 Fab 厂产能及数量分布



资料来源: SEMI, 兴业证券经济与金融研究院整理

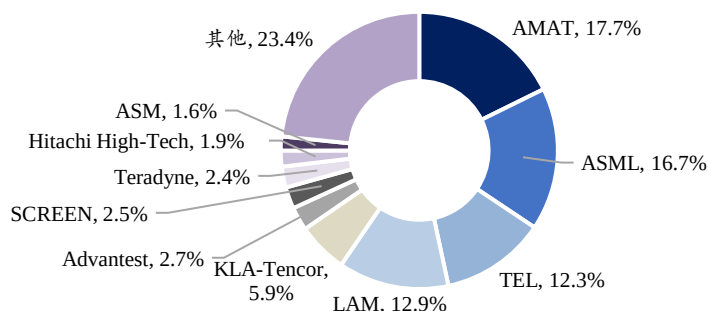
12 英寸 Fab 厂产能加速建设,我国半导体产业迎来产能迁移的历史机遇。据 SEMI 报告,2017-2020 年全球将有晶圆厂建设项目 78 个,其中 30 个位于中国大陆(占比 38%),全球设备投资将超 2200 亿美元,位于中国大陆的设备投资为 620 亿美元(占比 28%)。据 SEMI 预测,2019~2024 年全球将至少增加 38 个 12 英寸 Fab 厂;其中,中国台湾地区将增加 11 个,中国大陆将增加 8 个,在我国投建的 Fab 厂占新增总数的一半。从大硅片产能全球份额来看,我国 12 英寸产能的全球份

额，将从 2015 年的 8% 增长到 2024 年的 20%；从国内产能结构来看，2020 年 12 英寸 Fab 厂占我国产能的 43%，预计在 2022 年达到 50%，在 2024 年达到 60%。我国半导体产业迎来（历史第三次）产能迁移的历史性机遇，国内半导体设备市场的全球占比已由 2012 年的 6.8% 提升至 2020 年的 26.3%，本土设备厂商先行受益。

5.2、成熟工艺有望率先受益国产替代，关注核心工艺设备突破

全球半导体市场集中度大幅提升（CR3>45%，CR5>65%），核心工艺设备市场呈寡头垄断格局。根据 VLSI Research 数据，2020 年全球前五大半导体设备商分别为：应用材料（Applied Materials）（占比 17.7%）、阿斯麦（ASML）（占比 16.7%）、泛林（LAM Research）（占比 12.9%）、东京电子（Tokyo Electron）（占比 12.3%）、科天半导体（KLA-Tencor）（占比 5.9%）；CR5 为 65.4%，同比提升 1.3 个百分点，CR10 为 76.6%，同比提升 1.0 个百分点。全球半导体市场维持寡头垄断格局，龙头厂商市场领先优势继续扩大，全球市场集中度在 2020 年进一步提升。剖析全球市场结构，在光刻机、刻蚀机、CVD、PVD 等关键工艺设备的细分市场，寡头垄断特征尤为明显。关键工艺设备价值量占比普遍较高，刻蚀机、光刻机、CVD、PVD 的价值占比分别为 25%、20%、10%、5%。据 Gartner 数据，光刻机、刻蚀机、PVD 全球市场分别主要被 ASML、LAM、AMAT 掌握，CVD 市场的最大份额被 AMAT 占据。

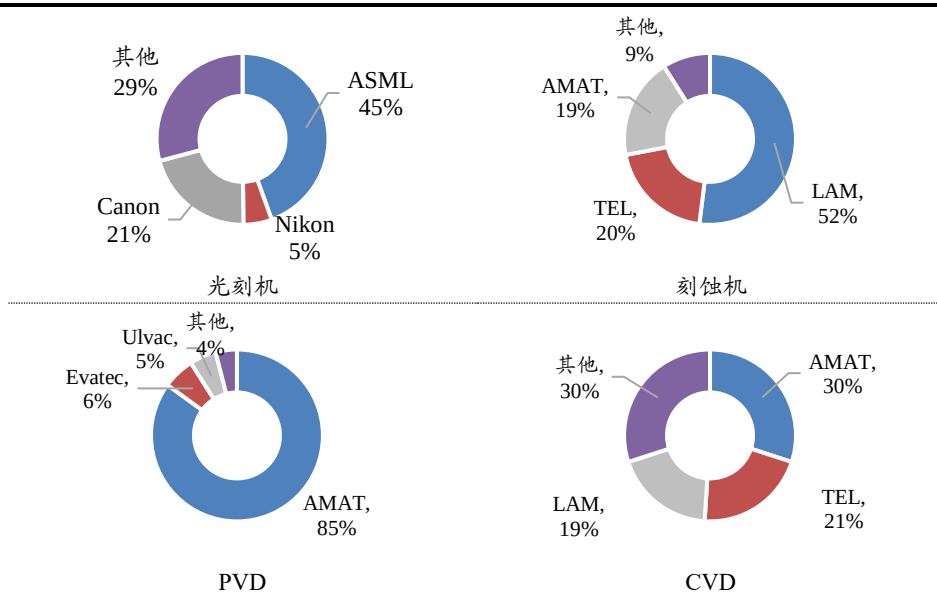
图 47、2020 年全球半导体设备厂商市场份额



数据来源：VLSI Research，兴业证券经济与金融研究院整理

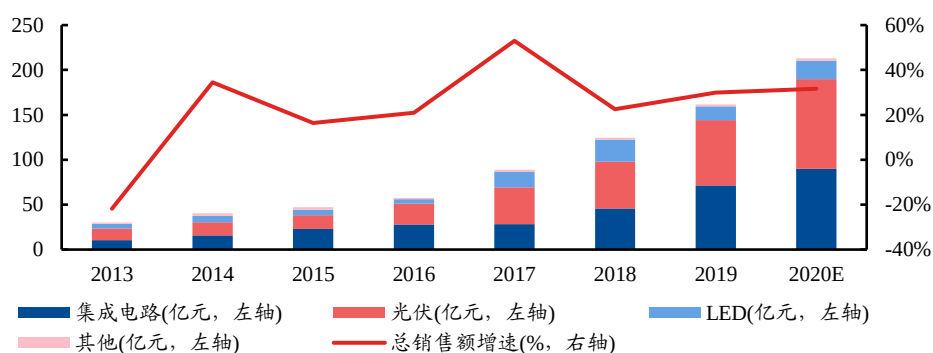
关键工艺设备自给率低下，是国产替代的战术重心。据 IC Insights 数据，2020 年我国半导体自制率约 15.9%；据中国电子专用设备工业协会预测，2020 年我国国产半导体设备销售额为 213 亿元，按此测算我国半导体设备自给率约 17.7%（该数据还包括 LED、显示、光伏等设备）。国产半导体设备在关键工艺道次中尤其薄弱，这些设备不仅价值量占比高，且对工艺品质影响较大，是实现国产替代的战术重心。根据各公司公告及 SEMI 统计，我们判断各工艺道次中：光刻、CVD、PVD、良测等设备自给率在 0~10%；ATE、退火、氧化、清洗机、CMP 等设备自给率在 10~30%。

图 48、半导体设备细分领域厂商市场份额



资料来源：Gartner，兴业证券经济与金融研究院整理

图 49、国产半导体设备销售额（亿元）



数据来源：中国电子专用设备工业协会，兴业证券经济与金融研究院整理

表 13、半导体主要工艺设备竞争格局和国产化情况

工艺环节	刻蚀	光刻	CVD	PVD	清洗	离子注入	CMP	量测	热处理
国外主要厂商	LAM TEL AMAT	AMSL Nikon Canon	AMAT LAM TEL	AMAT	DNS TEL LAM	AMAT Axceils	AMAT Ebara	KLA AMAT Hitachi	AMAT Axcelis Hitachi
本土主要厂商	中微公司 北方华创 屹唐股份	上海微电子	北方华创 沈阳拓荆 中微公司 盛美股份	北方华创	盛美股份 至纯科技 北方华创 芯源微	万业企业 中科信	华海清科 盛美股份 北京烁科	精测电子 中科飞测	北方华创 屹唐股份 盛美股份
自给率	10~30%	0~10%	0~10%	0~10%	10~30%	0~10%	10~30%	0~10%	10~30%

资料来源：SEMI，各公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

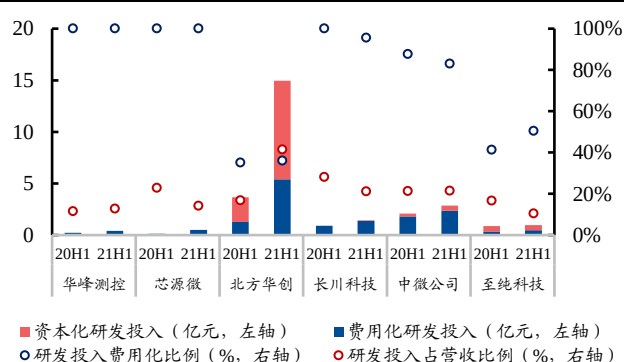
相对成熟的工艺环节将率先受益国产替代进程。2020 年 12 月 21 日中芯国际公告，美国商务部以保护美国国家安全和外交利益为由，将中芯国际及其部分子公司及参股公司列入“实体清单”。2021 年 2 月 24 日，美国总统拜登签署行政命令

令，对半导体在内的 4 项关键产品的全球供应链进行审查，以摆脱对海外供应商尤其是中国供应商的依赖。据环球网报道，美国政府于 2021 年 9 月 23 日召开半导体高峰会，以提高芯片“供应链透明度”为由，要求台积电、三星等晶圆代工厂在 45 天内交出被视为商业机密的库存量、订单、销售纪录等数据。半导体设备自给能力不足，导致国内核心产业链遭受严峻考验，设备端技术薄弱是我国半导体产业链发展短期陷入被动局面的根本原因，需积极防范半导体产业脱钩风险，补足短板、加速去 A 迫在眉睫。半导体设备技术壁垒高、研发投入大、验证时间长，并非一时半载可以成就，因此相对成熟的工艺环节有望率先受益国产替代进程。目前，国内半导体设备厂商在 ATE、清洗领域的积累相对成熟，华峰测控等龙头厂商在细分领域技术水平处于世界一流，具备充分替换进口设备的实力。

5.3、政策扶持本土设备商成长，大基金二期再添动力

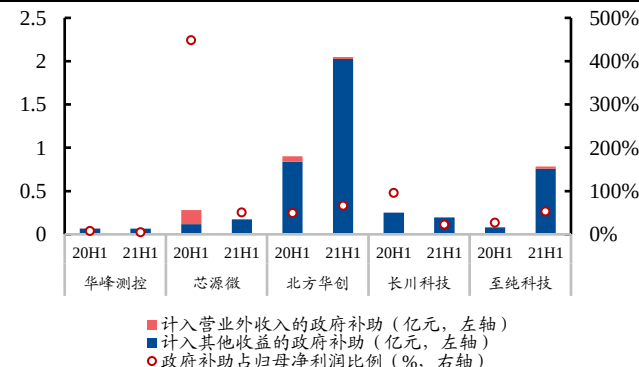
政府补助是平衡 IC 装备商研发投入与经营获利关系的关键砝码。本土 IC 装备企业技术能力、经营体量与国际领先企业差距巨大，本土厂商普遍选择接受政府补助的方式，来维系持续加大的研发投入与企业经营获利之间的平衡，政府补助也对设备企业当期业绩产生重要影响。研发投入按使用性质的差异，分别进行费用化处理和资本化处理，2021H1 半导体设备板块（纳入统计的包括：北方华创、中微公司、华峰测控、长川科技、芯源微、至纯科技）研发费用化比重为 49.8%，其中华峰测控、芯源微将研发投入 100% 费用化处理。2021H1 半导体设备板块获得政府补助同比增长 107.0%，其中计入其他收益平均占比 98.5%，计入营业外收入平均占比 1.5%，政府补助平均占归母净利润的 44.5%，北方华创、至纯科技、芯源微的政府补助对当期业绩的影响高于板块平均水平，华峰测控政府补助对当期业绩的影响小于 5%。

图 50、2020、2021 半导体设备公司的研发投入



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 51、2020、2021 半导体设备公司的政府补助



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

大基金二期募集两千亿资本，已全面进入投资阶段。大基金一期（国家集成电路产业投资基金股份有限公司）成立于 2014 年 9 月。截至 2018 年底，大基金投资总计 1047 亿元，投资基本完毕，主要投向集成电路制造、IC 设计等方向，半导体设备、半导体材料投向占比分别不足 5%。据爱企查信息：大基金一期投资的设备

厂商包括：北方华创、中微公司、长川科技、精测电子、万业企业、沈阳拓荆。大基金一期自 2019 年下半年开始陆续减持，未来将按预期、阶段性地有序退出。与此同时，大基金二期（国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司）承接一期的职责继续投资国内半导体企业，大基金二期已于 2019 年 10 月注册成立，注册资本为 2041.5 亿元，共有 27 位股东，包括财政部、国开金融、中国烟草等国家机关部门以及国家级资金，还有地方政府背景资金、央企资金、民企资金以及其他投资资金。大基金二期管理人曾在公开场合表示：二期基金将对刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域给予支持。据澎湃新闻 2020 年 4 月报道，国家大基金二期首个投资项目落地，国家大基金二期和上海国盛集团共同向紫光展锐注资；截至目前，大基金二期对外投资的项目包括中芯国际、中芯南方、中芯京城、睿力集成、紫光展锐、思特威、合肥沛顿存储、长川智能制造、艾派克、智芯微、华润微、南大光电、中微公司、至纯科技（至微科技）等 10 余家公司。

投资建议：我国半导体产业正迎来产能大规模转移的历史性机遇，叠加产业资金支持与政策扶持，半导体设备厂商将在产业链上游率先受益。国产技术相对成熟的 ATE、清洗方向有望充分受益，推荐模拟 ATE 龙头**华峰测控**，关注布局槽式、单片清洗的**至纯科技**；刻蚀、镀膜、光刻等价值占比突出的核心工艺方向仍是设备端技术推进的战术重心，关注综合能力领先的**北方华创**、**中微公司**。

风险提示：晶圆厂设备投资低于预期，国际环境存在不确定性，国产替代不及预期。

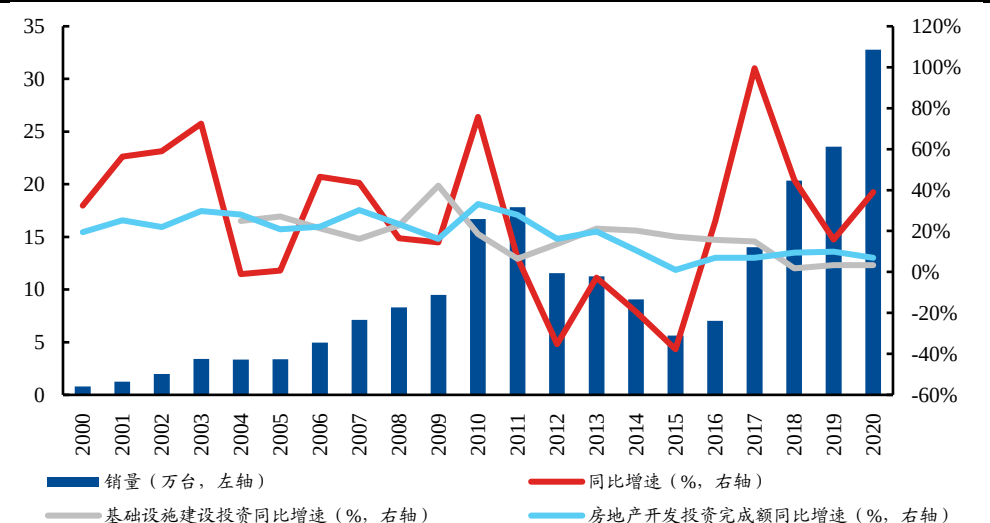
6、工程机械：关注需求+盈利修复边际变化

6.1、2021 年挖掘机销售放缓，出口边际改善

挖掘机一直被誉为工程机械行业的“明珠”，使用场景最为广泛，往往最先反映工程机械行业的景气度变化。从过去的发展阶段来看，我国挖掘机行业经历了从成长期过渡到成熟期、从依赖进口到实现国产替代的过程。2000-2010 年，受国内基建、地产项目拉动，我国工程机械行业快速成长，行业增速与基建、地产投资增速相吻合。此后，随着国家“四万亿”计划刺激及回落，我国工程机械经历了 2008-2010 年的上行期、2011-2015 年的下行期、2016 年至今的上行期。2020 年以来，疫情有效控制后国内项目复工及时，抢工期热潮叠加挖掘机大幅降价，刺激了行业的高需求，全年实现销量 32.8 万台，同比增长 39.0%；其中，国内 29.3 万台，同比增长 40.1%，出口 3.5 万台，同比增长 30.5%。

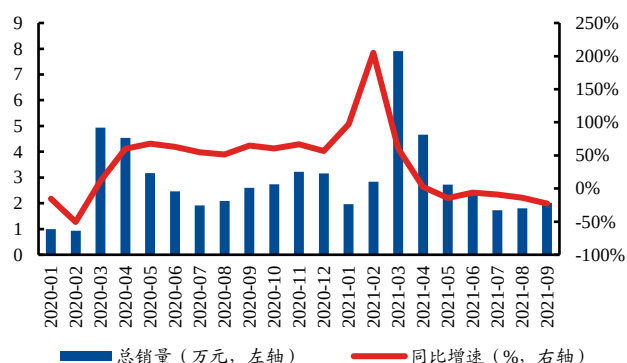
上半年地方专项债投放不及预期致内销低迷，出口销量边际改善。今年上半年，新增专项债发行节奏明显偏慢，剔除用于补充中小银行资本金的 387 亿元专项债规模，新增专项债发行占 2021 年全年限额的 27.7%，使得 Q2、Q3 国内销量持续低迷。2021 年 Q1、Q2、Q3 行业国内销量分别为 11.4、8.0、3.9 万台，同比变化 +85.3%、-15.3%、-32.2%，Q3 销量增速出现较大幅度的回撤。此外，2021 年 Q1、Q2、Q3 行业出口销量分别为 1.3、1.7、1.7 万台，同比增长 81.9%、133.4%、84.5%，出口依旧保持高速增长。

图 52、2000-2020 年我国挖掘机销量及同比增速



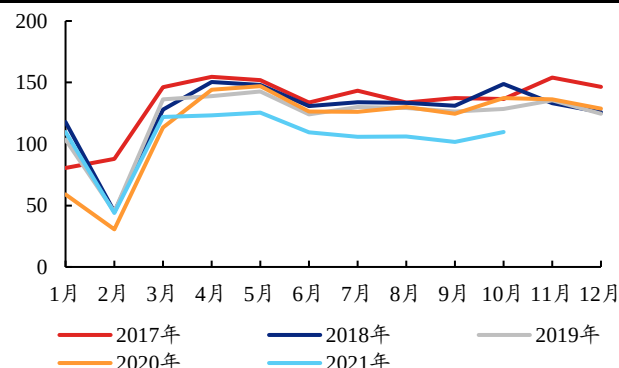
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 53、2020.01-2021.09 我国挖掘机行业销量及同比增速



资料来源：中国工程机械工业协会，兴业证券经济与金融研究院整理

图 54、2017-2021.10 小松挖机中国地区开工小时数



资料来源：小松官网，兴业证券经济与金融研究院整理

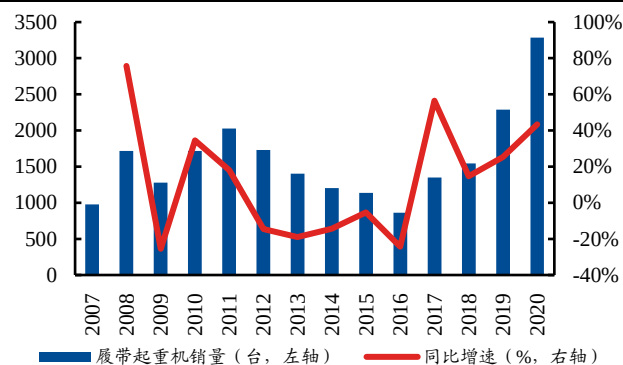
2020 年后周期产品保持同等景气度，2021 年景气度较低。2020 年疫情有效控制后，汽车起重机、混凝土机械等后周期工程机械产品同样迎来快速复苏，单月销量增速于4月份由负转正。1) 工程起重机方面，2020 年我国汽车起重机销量 5.4 万台，同比增长 27.6%；履带起重机销量 3283 台，同比增长 43.4%，高于汽车起重机增速的原因是风电抢装潮下，履带起重机供不应求，预计景气度将延续到今年年底。2021 年 1-9 月，汽车起重机累计销量 4.4 万台，同比增长 5.2%，销量低迷。2) 混凝土机械方面，2020 年我国混凝土泵车销量 1.2 万台，同比增长 66.0%；混凝土搅拌车销量 10.5 万台，同比增长 41.0%。我们判断，混凝土机械景气度高于挖掘机的主要原因是，超载、环保治理趋严加速了不合格设备的淘汰，预计未来 2-3 年将维持这种趋势。

图 55、2009-2021.09 我国汽车起重机销量及同比增速



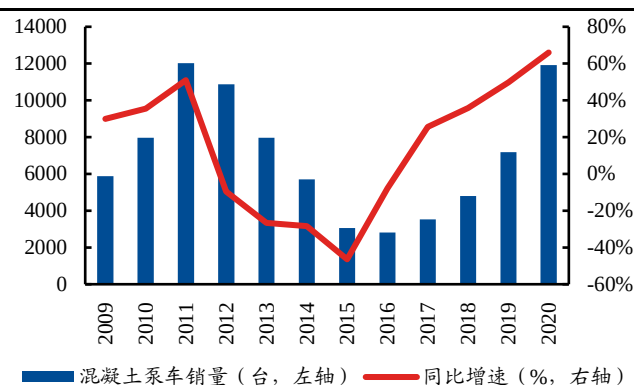
资料来源：中国工程机械工业协会，兴业证券经济与金融研究院整理

图 56、2009-2020 年我国履带起重机销量及同比增速



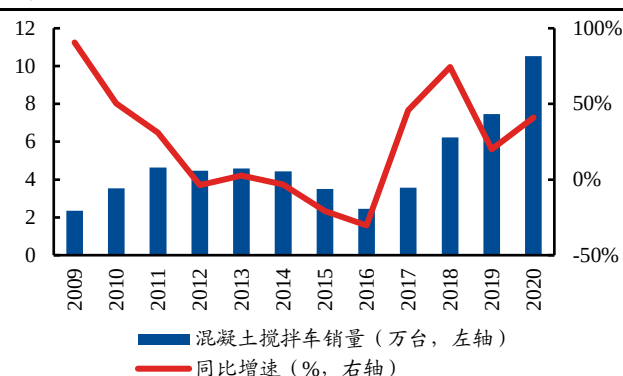
资料来源：中国工程机械工业协会，兴业证券经济与金融研究院整理

图 57、2009-2020 年我国混凝土泵车销量及同比增速



资料来源：中国工程机械工业协会，兴业证券经济与金融研究院整理

图 58、2009-2020 年我国混凝土搅拌车销量及同比增速

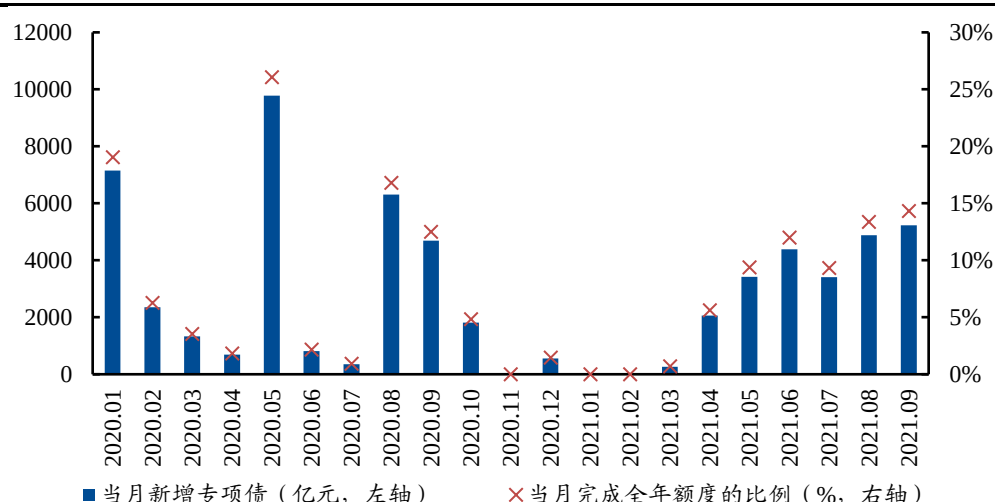


资料来源：中国工程机械工业协会，兴业证券经济与金融研究院整理

6.2、国内市场：需求长期具备韧性，竞争格局进一步优化

上半年专项债发行较慢，下半年发行节奏加快实现跨周期调节，刺激工程机械行业需求。据两会政府工作报告，2021 年地方政府专项债券额度 3.65 万亿元，同比减少 0.1 万亿元；中央预算内安排 6100 亿元，同比增加 100 亿元。今年上半年，新增专项债发行节奏明显偏慢，新增专项债发行占 2021 年全年限额的 27.7%。7 月 30 日政治局会议传递下半年经济信号，会议强调“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量”；此外，8 月 5 日国家发改委提出“各地要在 10 月底前将一批符合条件、已完成前期工作的项目录入重大项目库，确保这批项目具备尽快开工建设的条件”；10 月 22 日财政部表示“2021 年新增专项债券额度尽量在 11 月底前发行完毕，持续发挥专项债券对地方经济社会发展的积极作用”。考虑到上半年地方政府债发行进度较慢，下半年经济增长逐渐往中枢回落，8 月以来专项债发行节奏加快，基建投资有望边际改善，从而刺激工程机械需求。

图 59、2020.01~2021.09 单月新增专项债及占全年额度的比例

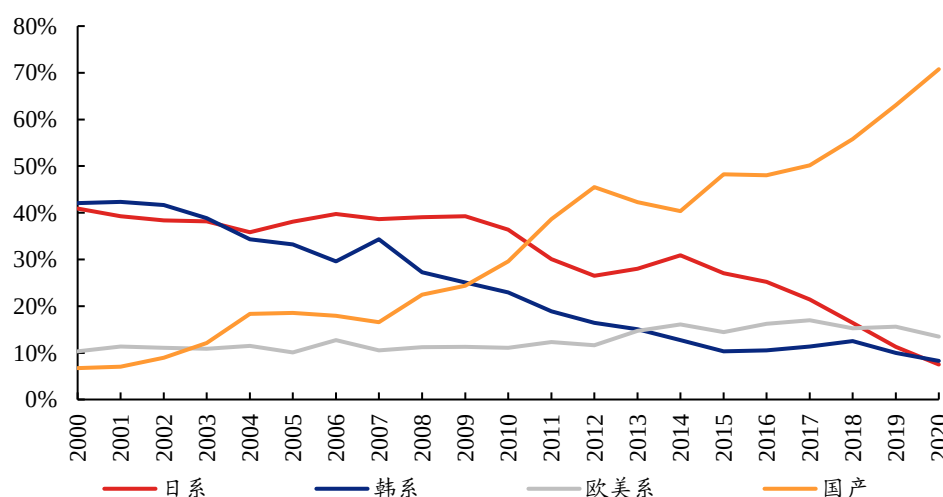


资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

长期来看，我们判断国内工程机械市场需求具备韧性。在基建地产托底、存量设备更新换代、排放标准升级、超载治理、机器替人等因素的推动下，国内工程机械市场有望维持稳定需求。1) 新老基建共同发力将托底工程机械需求增长。2) 道路移动机械、非道路移动机械将分别于2021年7月1日、2022年12月1日实施“国六”排放标准和“国四”排放标准，部分地区提前实施。最新排放标准实施，将有效推动市场保有量巨大的“国三”道路移动机械、“国二”非道路移动机械加速淘汰，催生新设备购买需求。3) 挖掘机、汽车起重机的寿命一般为8-10年，混凝土泵车的寿命一般为8-12年，巨大的设备保有量将催生较大的更新换代需求。4) 在建筑业农民工数量下降、工资持续提升的背景下，小型挖机(0-20t)优势逐渐凸显，成为良好的人工作业替代品，有望迎来旺盛需求。

以挖掘机、工程起重机、混凝土机械为代表的工程机械已基本实现国产化，行业格局有望进一步改善。1) 挖掘机领域，国内挖掘机市场供应商众多，竞争最为激烈，国内主机厂商凭借产品、渠道、管理等核心竞争力不断抢占外资厂商份额，2000-2020年国产挖掘机销量占比从6.7%提升至70.8%，欧美、日系、韩系挖掘机市场份额逐年降低，三一重工、徐工牢牢占据市场前二地位，竞争优势明显。2) 工程起重机领域，徐工机械、中联重科和三一重工位列行业前三，占据全市场约90%的份额。3) 混凝土机械领域，通过并购海外巨头，三一重工和中联重科实现混凝土机械产品的快速突破，占据国内市场前两名，徐工同样保持较快增速。我们判断，伴随着行业进入整合阶段，大量盈利能力弱、缺乏核心技术与竞争力的中小企业被洗牌出局，而部分龙头企业则凭借其技术、客户、营销等优势迅速占领市场，市场集中度有望进一步提升。

图 60、2000-2020 年国产、欧美、日系、韩系厂商挖机行业市场份额

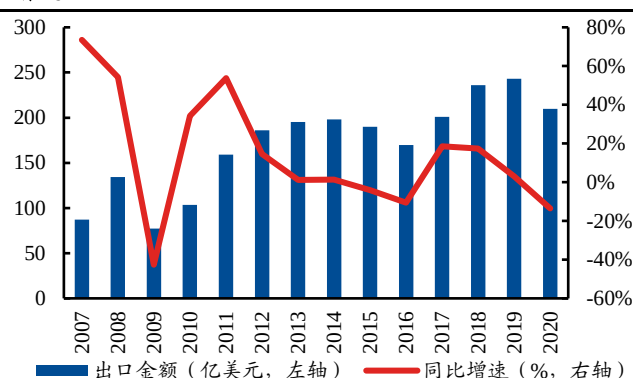


资料来源：中国工程机械工业协会，兴业证券经济与金融研究院整理

6.3、海外市场：出口规模继续扩张，龙头企业有望突出重围

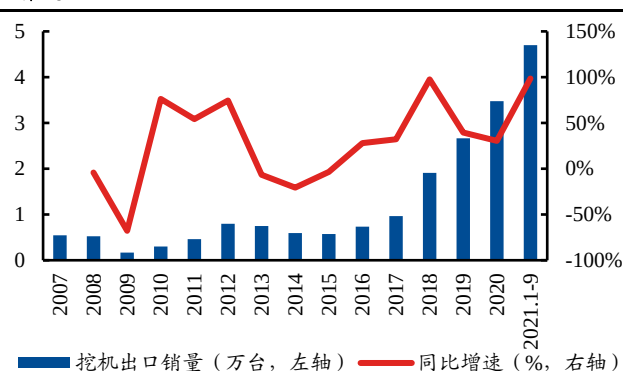
工程机械出口年均复合增速 7%，挖机出口规模逐步扩大。根据中国工程机械工业协会及海关总署数据，2007-2020 年，我国工程机械出口金额从 87.0 亿美元增长至 209.7 亿美元，年均复合增速 7.0%；此外，2020 年出口金额相比 2019 年下滑 13.6%。挖掘机出口方面，2007-2020 年我国挖掘机出口销量从 5480 台增长至 3.5 万台，年均复合增速 15.3%，远超工程机械出口整体增速；随着我国疫情得到控制，形势逐步好转，在海外主机厂商生产受阻的情况下，国内主机厂商迅速突破打开海外市场，2020 年挖掘机出口销量同比增长 30.5%，2021 年 1-9 月出口销量 4.7 万台，同比增长 98.5%。

图 61、2007-2020 年我国工程机械出口金额及同比增速



资料来源：中国工程机械工业协会，海关总署，兴业证券经济与金融研究院整理

图 62、2007-2021.09 我国挖掘机出口销量及同比增速



资料来源：中国工程机械工业协会，兴业证券经济与金融研究院整理

国内主机厂商已占据全球重要地位，竞争优势凸显。根据 Yellow Table 2021 发布的 2021 年全球工程机械制造企业 50 强榜单，国内三大主机厂商徐工集团、三一集团、中联重科分别以 151.6、144.2、94.5 亿美元的营业额位居全球第 3-5 位，所占份额分别达 7.9%、7.5%、4.9%。其中，徐工集团、三一集团相比上一年度排名上升 1 名，中联重科则从第 10 名跃升至第 5 名。

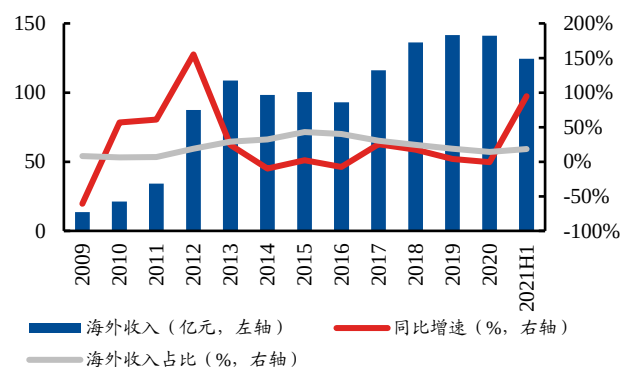
出口规模扩张下，龙头主机厂有望突出重围。由于三一重工、中联重科上市资产较丰富，我们以两家为例阐述主机厂商的国际化战略。1) 三一重工大力推进国际化战略，重点布局欧美、非洲、东南亚等地区；在海外工程机械市场大幅萎缩的情况下，2020 年仍实现海外收入 141.0 亿元，与 2019 年基本持平，占总营收的 14.1%。其中，三一挖掘机海外销量突破 1 万台，同比增速达 30% 以上，北美、欧洲、印度等主要市场挖掘机份额均大幅提升，东南亚市场集体突破，在部分国家的市场份额已上升至第一。2) 中联重科深入推进“本地化”战略，重点国家和地区取得新突破。工程起重机销售同比增长 35%，高空作业机械全面进入欧洲、美国、澳大利亚等国家和地区；欧洲 CIFA 公司实现起重机本地化生产与销售；白俄基地建成投产，加速辐射中亚、东欧与俄语区。2020 年中联重科实现海外收入 38.3 亿元，同比增长 7.4%，占总营收的 5.9%。

表 14、2021 年全球工程机械制造企业排名

2021 年排名	较 2020 年变化	企业	国家	营业额 (亿美元)	所占份额 (%)
1	→	卡特彼勒	美国	248.24	13.0%
2	→	小松	日本	199.95	10.4%
3	↑1	徐工集团	中国	151.59	7.9%
4	↑1	三一集团	中国	144.18	7.5%
5	↑5	中联重科	中国	94.49	4.9%
6	↓3	约翰迪尔	美国	89.47	4.7%
7	↓1	沃尔沃	瑞典	88.46	4.6%
8	↓1	日立建机	日本	85.49	4.5%
9	↓1	利勃海尔	德国	78.08	4.1%
10	↓1	斗山	韩国	71.09	3.7%

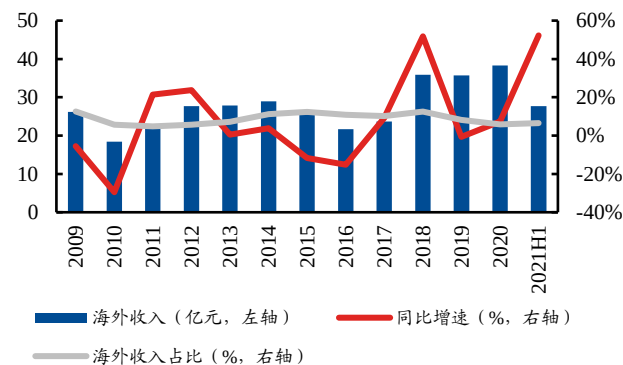
资料来源：Yellow Table 2021，兴业证券经济与金融研究院整理

图 63、2009-2021H1 三一重工海外业务收入、增速及占比



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 64、2009-2021H1 中联重科海外业务收入、增速及占比

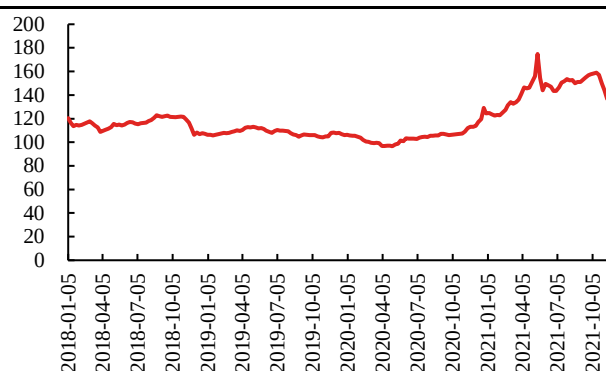


资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

6.4、主机厂盈利能力有望修复，液压件加速国产化替代

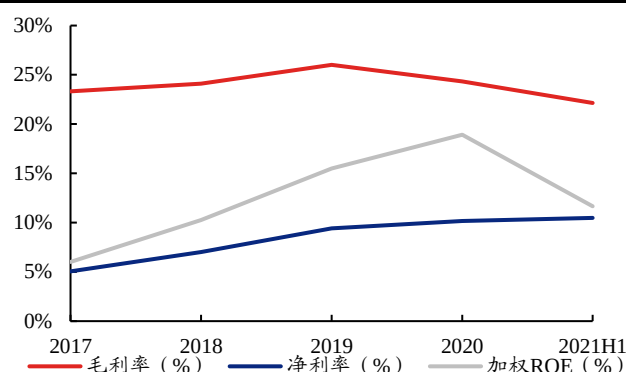
原材料成本影响已充分体现，后期有望充分享受业绩弹性。上半年铁矿石、动力煤、焦炭、螺纹钢等大宗商品出现快速上涨，对工程机械成本端造成冲击。2020年11月6日至2020年12月31日，钢材综合价格指数从108.9涨至124.5，涨幅14.3%；2020年12月31日至2021年10月15日，钢材综合价格指数从124.5迅速涨至159.1，涨幅27.8%，近期价格有所回落。工程机械主机厂可通过对上下游议价缓解部分压力，但大部分成本上涨压力仍由自己承担。目前来看，毛利率下滑的悲观情绪已充分释放，后续有望享受原材料成本企稳带来的盈利能力修复与估值修复带来的弹性。

图 65、2018 年至今钢材综合价格指数走势



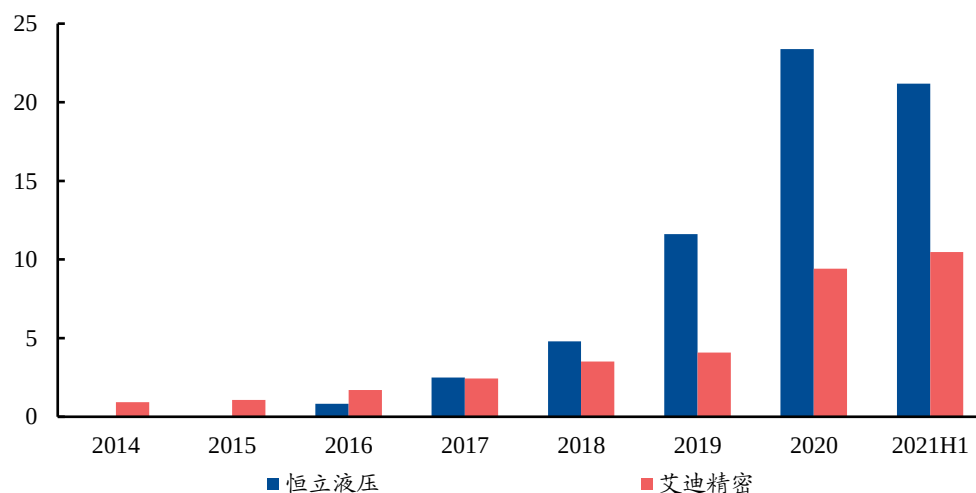
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 66、2017~2021H1 工程机械主机厂毛利率、净利率及加权平均 ROE



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理，注：工程机械主机厂标的包括三一重工、中联重科、徐工机械、柳工、山河智能、浙江鼎力、安徽合力、杭叉集团、诺力股份、山推股份、厦工股份、法兰泰克

图 67、2014-2021H1 恒立液压、艾迪精密液压件营业收入（亿元）



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

液压产品广泛应用于工程机械、工程车辆、石化机械、航空航天等诸多领域。工程机械中液压挖掘机又是使用液压件最多和要求最高的产品，液压产品是挖掘机最重要的部件之一，长期以来依赖国外进口。2016 年下半年工程机械行业复苏以来，以主控泵阀为代表的液压元件出现供应短缺的问题，同时随着国产挖掘机主机厂市场占有率持续提高，国产液压件厂商迎来重要的发展机遇。以恒立液压、艾迪精密为代表的国产厂商加速国产化替代，在产品力和市占率方面持续提高，实现营收规模的爆发式增长。国产厂商逐步打破对外资品牌的限制，提升我国工程机械行业的自给率和产业安全。2020 年，恒立液压、艾迪精密分别实现液压件营业收入 23.4、9.4 亿元，同比增长 101.4%、130.3%，实现远超工程机械行业的增速。其中，恒立液压液压泵、液压阀、液压马达销量分别为 13.7、10.3、5.4 万只，同比增长 102.9%、101.5%、192.4%；艾迪精密液压件销量共 13.0 万只，同比增长 147.7%。2021 年上半年恒立液压实现液压件收入 21.2 亿元，同比增长 78.0%，

市占率提升使得恒立液压实现远超行业的增速。

投资建议：我们判断工程机械行业具备韧性，龙头主机厂商进入盈利修复阶段，核心零部件配套企业有望收获远超行业的增速，细分赛道中高空作业平台、塔机租赁龙头企业将加速成长。推荐龙头主机厂商三一重工、中联重科及产业链内核心配套企业恒立液压、艾迪精密，关注塔机租赁龙头建设机械。

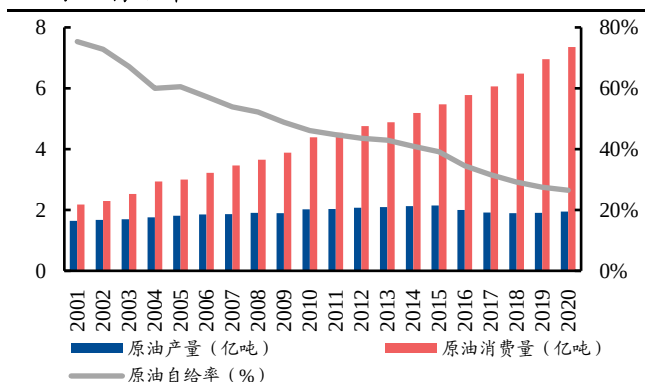
风险提示：基建地产投资不及预期，工程机械销量不及预期，出口不及预期。

7、油服装备：关注非常规油气开发的结构性机会

7.1、非常规油气是增储上产的重要抓手，页岩气开发成本大幅

原油增产乏力导致原油自给率连续下降，天然气自给率在 60% 企稳。在原油方面，从需求端看，2020 年国内原油表观消费量 7.4 亿吨，同比增长 5.8%，近五年复合增速 6.2%；从供给端看，国内原油增产乏力，近十年国内原油产量维持在 1.9~2.2 亿吨，2020 年国内原油产量为 1.95 亿吨。国内原油消费持续走高，原油产量改善不足，导致我国原油对外依存度持续提升。2020 年我国原油自给率为 26.5%，同比下降 1.0 个百分点，近五年累计下降 8.1 个百分点。天然气方面，从需求端看，2020 年天然气表观消费量 3250.4 亿立方米，同比增长 6.8%，近五年复合增速 11.7%；从供给端看，自 2009 年起国内天然气产量节节攀升，近十年复合增速为 7.0%，2020 年国内天然气产量 1888.5 亿立方米，同比增长 8.8%。我国天然气产能稳步提升，天然气自给率企稳，目前我国天然气自给率稳定在 60% 左右。

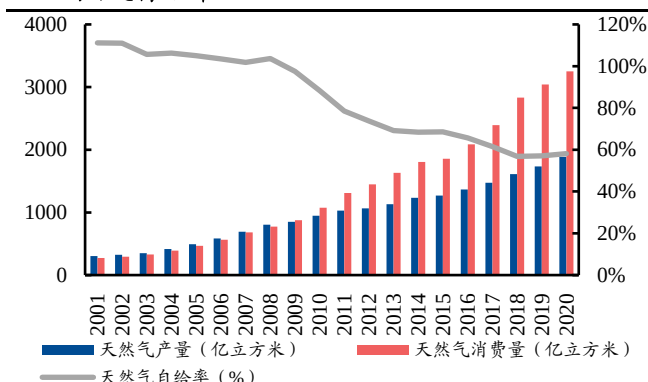
图 68、2001~2020 年我国原油产量、原油消费量及原油自给率



资料来源：国家统计局，兴业证券经济与金融研究院整理

*注：自给率=原油产量/原油消费量

图 69、2017~2021H1 天然气产量、天然气消费量及天然气自给率



资料来源：国家统计局，兴业证券经济与金融研究院整理

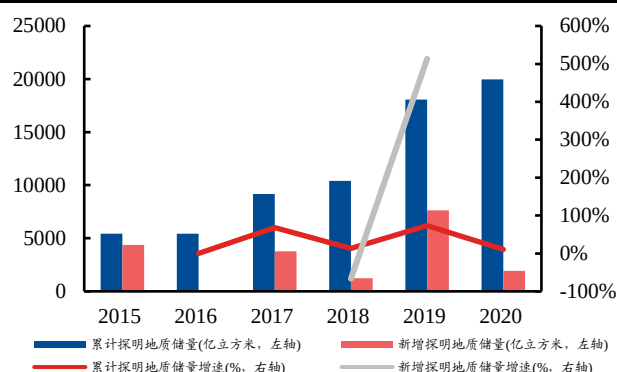
非常规油气开发是天然气增储上产的重要抓手。根据 ECF 数据，我国常规天然气储量排名全球第 13 位，但页岩气储量位列全球第一，国内页岩气资源禀赋优势突出，使得非常规油气成为油气增储上产的重要方向。从探明储量上看，近五年我国页岩气探明地质储量井喷增长。根据自然资源部数据，2020 年我国页岩气探明地质储量（新增）1918.3 亿立方米，累计探明储量约 19977.5 万亿立方米。从产量上看，根据杰瑞股份公告，2020 年国内致密气和页岩气产量均创历史新高，页岩气年产量突破 200 亿立方米，致密气年产量超 450 亿立方米，合计在天然气产量中占比超过 34%。2020 年页岩气增幅超过 30%，远高于同期天然气 8.8% 的产量增速。页岩气探明地质储量 6 年翻了 19 倍，产气量 8 年翻了 200 倍，非常规油气开发是天然气增储上产的重要抓手。

表 15、近期国家能源安全政策梳理

时间	事件
2021.02.24	中国石油集团召开 2021 年页岩油勘探开发推进会，集团公司党组成员、副总经理焦方正出席会议并讲话，强调要勇担责任使命，全力加快推进页岩油勘探开发，高质量保持原油产量稳中上升，为保障国家能源安全做出新贡献
2021.01.27	国家能源局在北京组织召开 2021 年页岩油勘探开发推进会，会议要求提高政治站位，认清加强页岩油勘探开发具有较好现实条件，具备加快发展的基础。下一步，要加强顶层设计，将加强页岩油勘探开发列入“十四五”能源、油气发展规划
2020.12.21	国务院发布《新时代的中国能源发展》白皮书，提到要大力提升油气勘探开发力度，推动油气增储上产，提高油气自给能力
2020.08.06	财政部发布《2020 年上半年中国财政政策执行情况报告》，提到要支持增加国内油气产量。支持煤层气、页岩气、致密气等非常规天然气开采利用，按照“多增多补”“冬增多补”的原则给予梯级奖补，鼓励地方和企业多产上气。
2020.06.18	国家发改委、国家能源局发布《关于做好 2020 年能源安全保障工作的指导意见》，提出要积极推动国内油气稳产增产，加强渤海湾、鄂尔多斯、塔里木、四川等重点含油气盆地勘探力度，夯实资源接续基础。推动东部老油气田稳产，加大新区产能建设力度。加快页岩油气、致密气、煤层气等非常规油气资源勘探开发力度，保障持续稳产增产
2020.05.09	国家能源局表示，正在出台 20 项具体举措来保障国家能源安全，包括推动东部老油气田稳产，加快页岩油气、煤层气等非常规资源开发等
2019.12.31	自然资源部发布《关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》，开放油气勘查开采市场，全面推行油气探采合一制度
2019.12.22	国务院发布《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》，支持民营企业进入油气勘探开发、炼化和销售领域，建设原油、天然气、成品油储运和管道输送等基础设施
2019.10.11	国家能源委员会会议强调，提高能源安全保障水平，加大国内油气勘探开发力度
2019.08.03	“三桶油”均被中央巡视组批评保障国家能源安全不够有力
2019.06.30	国家发改委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019 年版）》和《鼓励外商投资产业目录（2019 年版）》，全面鼓励外商进入中国石油产业链的上游环节
2019.05.27	国家能源局组织召开大力提升油气勘探开发力度工作推进会，强调石油企业要大力提升油气勘探开发各项工作落到实处，不折不扣完成 2019-2025 七年行动方案工作要求
2019.05.24	中海油在深圳召开重大科技专项会议，强调到 2025 年，全面推进建成南海西部油田 2000 万方，南海东部油田 2000 万吨的上产目标，按照会议规划，7 年时间南海西部油田产量几乎将翻一番，南海东部油田油气产量增长将近 1/3
2018.12.27	2019 年全国能源工作会议强调“贯彻落实能源安全新战略引向深入”，“要坚持补短板、防风险，加快推进油气产业发展”
2018.09.07	中国石油集团公司董事长王宜林主持召开集团公司第二届董事会第二十五次会议，国务院国资委领导人员管理一局、企业改革局有关同志出席了本次中石油的重要会议，提出“中石油将不惜代价进行勘探投资”，“以超常规举措推动国内油气增储上产”
2018.09.05	国务院印发《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》，提出“加大国内勘探开发力度，力争到 2020 年底前国内天然气产量达到 2000 亿立方米以上”
2018.08.14	中国石化集团公司党组召开会议，专题学习习近平总书记重要批示精神和保障我国能源安全有关重要讲话精神，审议通过大力提升油气勘探开发力度行动计划。集团董事长戴厚良要求，进一步提升勘探开发力度，坚定不移保障国家能源安全
2018.08.06	中海油集团召开党组扩大会议提出全力保障油气增储上产，切实履行能源报国使命
2018.08.03	中石油集团公司党组召开扩大会议，学习贯彻习近平总书记重要批示，专题研究部署提升国内油气勘探开发力度，努力保障国家能源安全等工作，提出“为我国原油产量实现年 2 亿吨目标做出应有贡献”
2018.07.26	中国石油进行第二届董事会第二十四次会议，提出“产量和效益并重”“稳油增气提效”

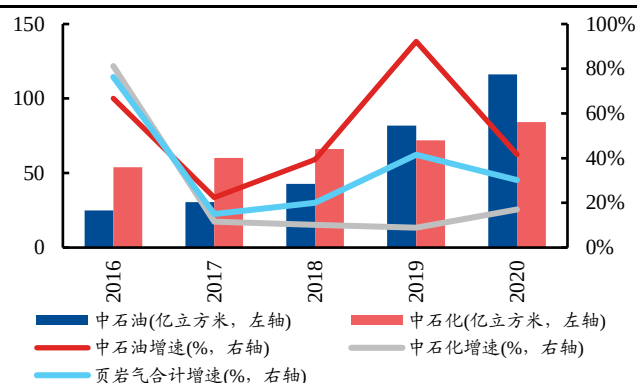
资料来源：公开新闻，兴业证券经济与金融研究院整理

图 70、我国页岩气探明地质储量



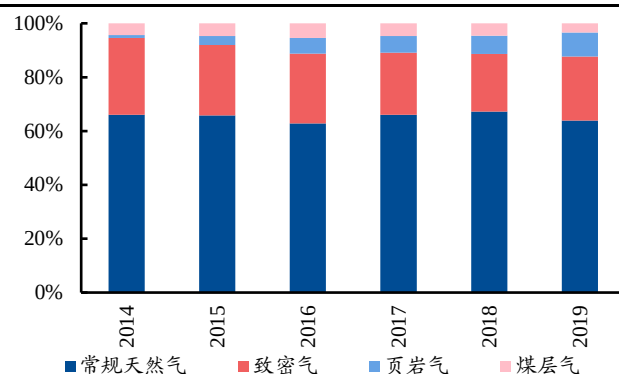
资料来源：国土资源部，自然资源部，兴业证券经济与金融研究院整理

图 72、近五年我国页岩气产量



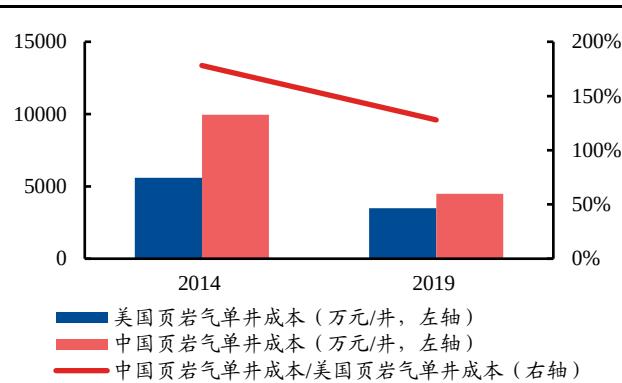
资料来源：石油商报，兴业证券经济与金融研究院整理

图 71、2014~2019 年我国天然气产量构成



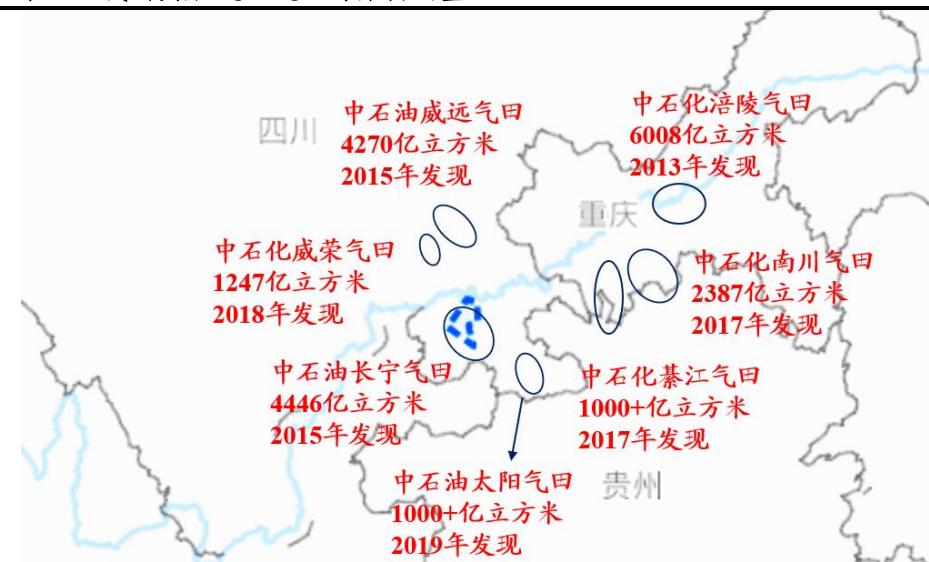
资料来源：国家统计局，国土资源部，兴业证券经济与金融研究院整理

图 73、中美页岩气平均单井综合成本比较



资料来源：中国产业信息网，兴业证券经济与金融研究院整理

图 74、我国页岩气大气田的探明储量



资料来源：石油商报，兴业证券经济与金融研究院整理

*注：涪陵、威荣是 2018 年数据；长宁、威远是 2019 年数据；南川是 2020 年数据；綦江是 2019 年数据。

页岩气开发经济性大获改善，“增量补贴”政策下“奖惩并行”。随着压裂设备技术

能力提升，我国页岩气成本大幅下降。据中国石化新闻网，2018年涪陵页岩气田单井成本较2014年开发初期已降低30%以上。据中国产业信息网数据，2019年我国页岩气单井成本仅为美国的1.3倍（中美矿场存在地质条件存在差异），2014年时我国页岩气单井成本约为美国的2倍。据EIA预测，页岩气开发成本到2025年仍有30%下行空间，页岩气开发成本下行将使其开发经济性获得提升。在此背景下，非常规油气补贴政策由“总量补贴”转为“增量补贴”，形成奖惩分明的双效机制。2020年7月1日，财政部发布《清洁能源发展专项资金管理办法》，对页岩气等非常规天然气开采利用给予奖补，按照“多增多补”的原则分配，超过上年开采利用量的，按照超额程度给予梯级奖补；未达到上年开采利用量的，按照未达标程度扣减奖补资金。在资源税方面，2018年4月1日至2021年3月31日，页岩气资源税减征30%；在增值税方面，自2017年7月1日起，一般纳税人销售或进口页岩气使用增值税税率从13%降至11%，2018年5月1日起再下调至10%。

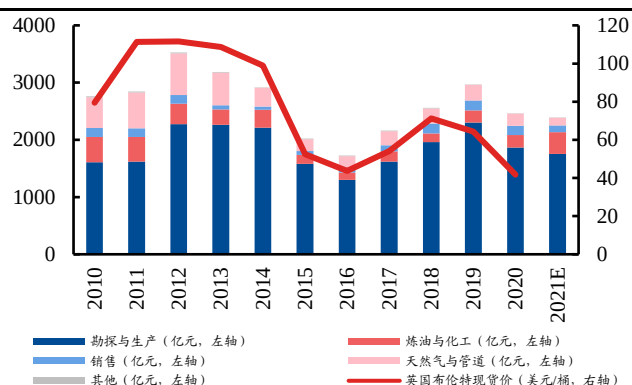
7.2、“三桶油”托底油气开发，中石油后来居上打开民企设备市场

“三桶油”坚决落实七年行动计划，资本开支与国际油价相关性下降。我国原油、天然气对外依存度处于历史高位，能源安全是维系经济高质量发展的关键要素，“增储上产”政策落实刻不容缓。2018年7月，中石油第二届董事会第二十四次会议仅强调“产量和效益并重”、“稳油增气提效”，到2018年8月后政策提速明显，“加大勘探开发”导向趋强，以此为时间分界点，三桶油资本开支与国际油价相关性下降。2019年8月，中央第二巡视组向“三桶油”党组反馈三大油公司在保障国家能源安全方面不够有力，并要求整改；2019年10月，李克强总理主持召开国家能源委员会会议，明确指出要加大国内油气勘探开发力度，促进增储上产，提高油气自给能力。2020年中石油、中石化、中海油资本开支分别为2464.9、1351.0、795.0亿元，分别同比下降16.9%、8.2%、0.1%，其中勘探开发资本支出分别为1866.2、564.0、608.0亿元，分别同比下降18.9%、8.6%、2.7%。根据三桶油最新资本支出计划：2021年中石油、中石化、中海油资本开支计划分别为2390、1672、900~1000亿元，同比变化-3.0%、+23.8%、+13.2%~+25.8%，上半年完成30.9%、34.7%、36~40%。其中勘探开发资本支出分别为1752、668、693.0~770亿元，同比变化-6.1%、+18.4%、+14.0%~+26.6%，上半年完成全年资本开支计划的30.9%、35.9%、35.6~39.5%。

中石油页岩气产量后来居上，压裂设备市场值得期待。2019年中国石油页岩气产量为81.94亿立方米，同比增长92.2%，首次超过中石化；2020年中石油页岩气产量为116.1亿立方米，同比增长41.7%，中石化页岩气产量为84.3亿立方米，同比增长17.0%，中石油页岩气产量增速继续领先中石化。以中石油西南油气田为例，2014年西南油气田页岩气年产量仅1亿立方米，2020年西南油气田年页岩气超100亿立方米，页岩气产量规模位列全国第一。按照石油商报预测，2025年页岩气产量将达到392亿立方米（中石油200亿立方+中石化180亿立方+贵州12亿立方），年均复合增速14.4%，页岩气占比约15%；根据国家能源局印发的

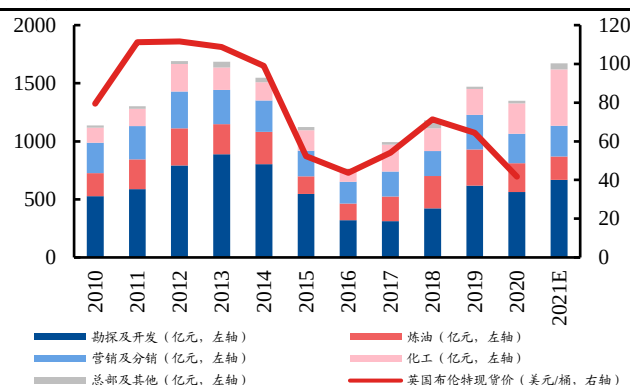
《页岩气发展规划（2016-2020 年）》给出了更加乐观的预测，2030 年页岩气预计产量为 800~1000 亿立方米。看好页岩气在“十四五”期间产量维持高增速，压裂设备市场扩张值得期待，中石油非常规油气设备采购渠道相对开放，技术实力领先的民营龙头有望获取较大成长空间。

图 75、近十年中石油各版块资本支出与国际油价的相关性



资料来源：中石油公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 76、近十年中石化各版块资本支出与国际油价的相关性



资料来源：中石化公告，兴业证券经济与金融研究院整理

7.3、油气需求景气叠加海外更新，多维激励设备市场

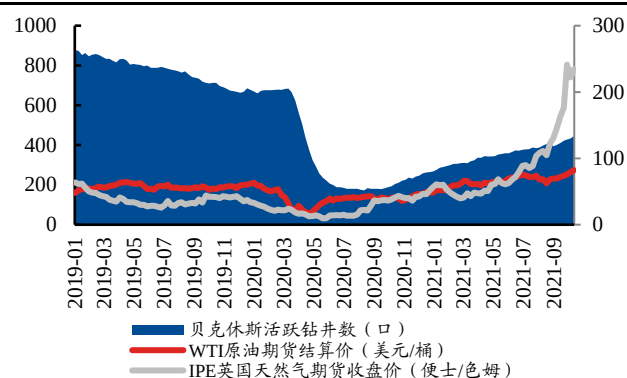
2021 年油气价格快速上行，活跃钻机数恢复至疫情前的一半。自 2014 年经历了油价暴跌和新冠疫情的冲击，全球石油、天然气产能明显收缩。2021 年以来，在供给短缺、需求恢复的推动下，天然气、原油价格同向上涨，2021 年 10 月 WTI 原油期货结算价一度突破 80 美元/桶，较 2020 年最低点涨幅高达 186%，IPE 英国天然气期货收盘价则一路飙升至 165 便士/色姆；此外，贝克休斯钻井数亦明显恢复。

寒冬能源需求增长，俄罗斯天然气输气走低，油气勘探维持高景气度。需求来看，此前美国海洋大气管理局（NOAA）预测今年冬天发生拉尼娜现象（持续异常偏冷现象）的概率大约是 70~80%，近期又上调至 87%。严冬将大幅扩大社会取暖需求，同时欧洲天然气库存已处于历史 3 年的最低位，库存快速消耗可能形成较大缺口。供给端来看，欧洲国家需要依赖储气资源丰富的俄罗斯输气，2020 年以后北溪 1 号、亚马尔-欧洲管道、联盟线输气量持续下降，且易受管道经过国家的政治因素影响。

压裂技术驱动北美页岩革命爆发，海外压裂设备升级市场空间巨大。据《BP 世界能源统计年鉴》数据，我国页岩气储量排名全球第一，美国位居次席，但我国矿井地质条件逊色于美国。美国页岩气开发在 2005 后进入爆发期，压裂技术驱动的完井成本改善是美国页岩气爆发式成长的重要原因，而我国页岩气开发恰逢这一关键时期。目前，美国存量 2400 万水马力的压裂设备，大部分设备将于 3~5 年内

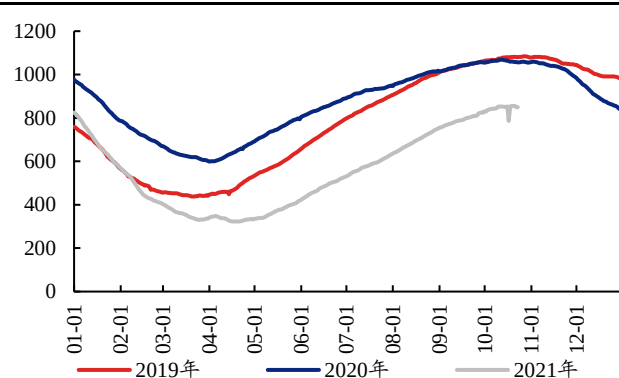
替换，有较大的更新替换空间，美国碳中和目标推出催化北美压裂市场对新能源压裂设备的需求。杰瑞股份等龙头厂商已领先布局北美市场，2020 年首套大功率涡轮压裂设备按期交付北美客户，具备充分参与海外市场的技术能力。

图 77、2019~2021 年贝克休斯钻井数与 WTI 原油期货价、IPE 英国天然气期货价格



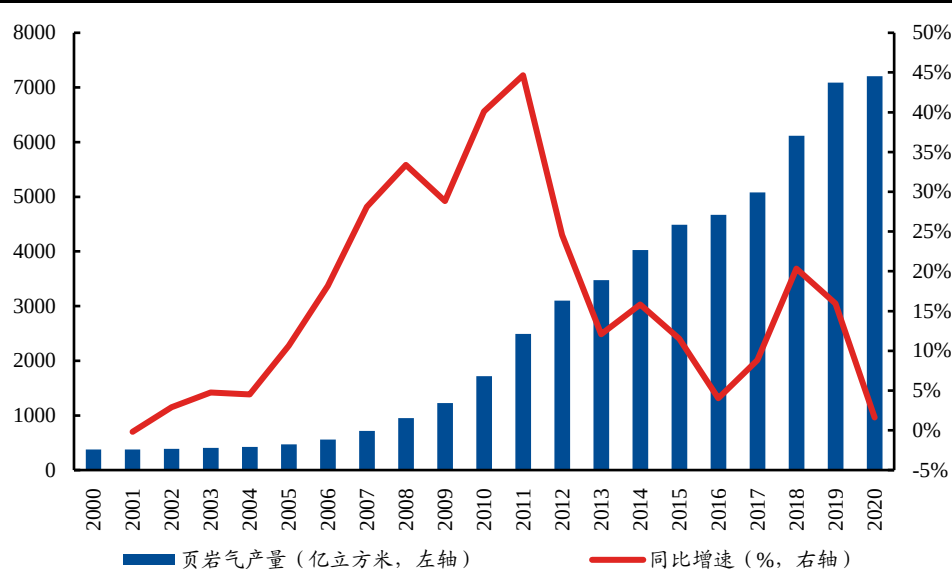
资料来源：Wind, Baker Hughes, 兴业证券经济与金融研究院整理

图 78、2019~2021 年欧洲天然气库存（亿千瓦时）



资料来源：GIE AGSI, 兴业证券经济与金融研究院整理

图 79、2000-2020 年美国页岩气产量及增速



资料来源：EIA, 兴业证券经济与金融研究院整理

页岩油勘探开发列入“十四五”能源、油气发展规划，将成为拉动压裂设备的新增长点。国家能源局在 2021 年页岩油勘探开发推进会上明确要求，将加强页岩油勘探开发列入“十四五”能源、油气发展规划。2021 年 2 月，中国石油集团公司召开 2021 年页岩油勘探开发推进会，集团公司党组成员、副总经理焦方正提出要全力加快推进页岩油勘探开发。2020 年我国非常规油气产量接近 7000 万吨油当量，在原油产量中占比超过 9%，其中致密油和页岩油年产量超 300 万吨，据沉积学报预测，2030 年非常规油将占原油总产量的 20%。页岩油的施工方式和增产措施与页岩气相似，同样依赖于水平井+压裂增产技术，将成为拉动压裂设备的新增

长点。

国产压裂设备厂商三足鼎立，民营龙头有望获得更大发展空间。在国家 863 项目的支持下，压裂设备及其关键部件柱塞泵已经充分完成国产替代。目前，国内压裂设备厂商包括：杰瑞股份、石化机械、宝石机械、北方重工、南阳二机、中油科昊、山东科瑞、三一重工等。其中，石化机械、杰瑞股份拥有数十年的技术积累与丰富井场经验，先发优势突出，占据压裂设备主要市场份额，宝石机械则凭借渠道优势，获得中石油一定份额的压裂设备订单。此外，三一重工等凭借灵活的付款方式在民营市场享有部分份额。我国正处于增储上产的关键时期，钻完井设备采购渠道趋于透明，杰瑞股份等技术领先、管理规范民营设备龙头，有望获得更大发展空间。

投资建议：当前我国油气对外依存度高企，能源安全问题亟需改善，国内油气公司长期加大资本开支的驱动逻辑长期存在。非常规油气开发指引有力，创造油气设备行业的黄金赛道，同时海外市场、页岩油开发有望成为压裂设备市场新增长点。推荐民营压裂设备龙头**杰瑞股份**。

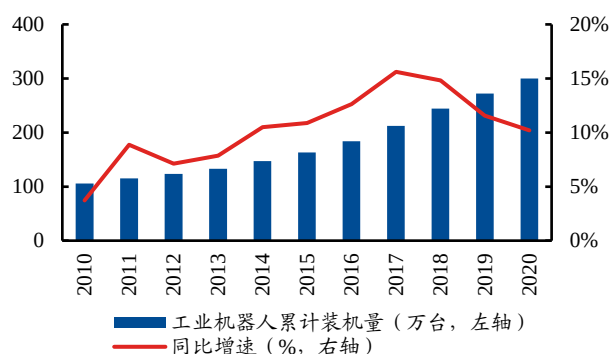
风险提示：油价大幅波动，三桶油资本开支不及预期，页岩气开发不及预期。

8、机器人：关注高自制率的本体厂商、高壁垒自动化集成商

8.1、制造业有序复苏，国内机器人产销同向增长

2020 年全球机器人销量维持稳定，汽车、电气电子行业对全球工业机器人整体需求造成较大影响。根据 IFR 数据，截至 2020 年底全球工业机器人存量装机 300 万台，同比增长 10%。根据 IFR 数据，2020 年全球工业机器人销量 38.4 万台，同比增长 0.5%，近 5 年销量年复合增速 6.0%。据 IFR 预测，2021、2022、2023 年全球工业机器人销量分别为 43.5、45.3、48.6 万台，分别同比增长 13.3%、4.1%、7.3%。按下游行业分类，汽车、电气电子行业构成全球工业机器人市场的前两大需求，2020 年分别占比 20.9%、28.5%，合计占比超过 49%，2020 年汽车行业机器人需求同比下滑 21.6%，电气电子行业机器人需求同比增长 22.5%。

图 80、全球工业机器人累计装机量及增速



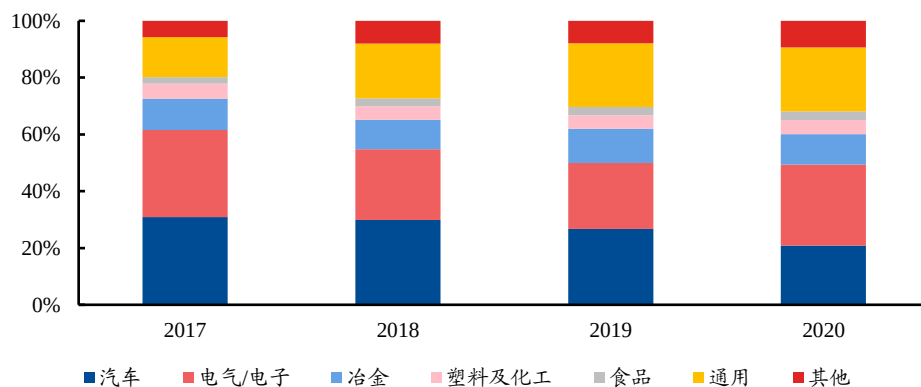
资料来源：IFR，兴业证券经济与金融研究院整理

图 81、全球工业机器人新增销量及增速



资料来源：IFR，兴业证券经济与金融研究院整理

图 82、全球工业机器人下游应用需求占比



资料来源：IFR，兴业证券经济与金融研究院整理

国内制造业高景气拉升自动化装备需求，国内市场反弹趋势明显。根据 MIR 数据，2020 年我国工业机器人销量 17.1 万台，同比增长 14.8%，2015~2020 年销量复合增速 22.7%。国内制造业由于疫情影响在 2020 年初遭遇短暂低迷，此后快速复苏，从 2020 年 3 月到 2021 年 8 月，我国制造业 PMI 连续 18 个月位于扩张区间。制造业经济有序复苏背景下，国内机器人产量表现出同向增长，根据国家统

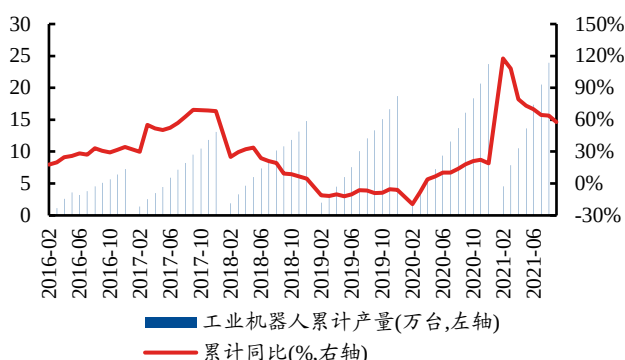
计局月度产量数据,2020 年我国工业机器人产量总计 23.7 万台,同比增长 19.1%,2021 年 Q1、Q2、Q3 产量分别为 7.9、9.5、9.5 万台,分别同比增长 127.2%、60.5%、42.1%。

图 83、2015~2025 中国工业机器人市场销售规模



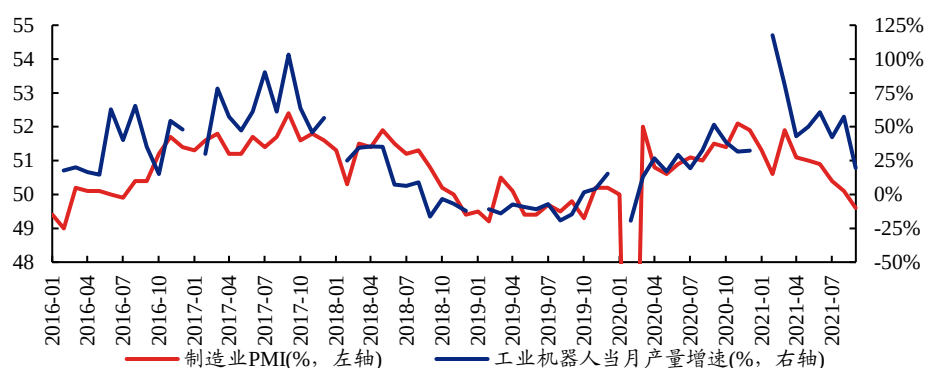
资料来源：MIR，兴业证券经济与金融研究院整理

图 84、我国工业机器人累计产量及增速



资料来源：MIR，兴业证券经济与金融研究院整理

图 85、我国工业机器人单月产量增速与制造业 PMI 对比



资料来源：国家统计局，兴业证券经济与金融研究院整理

注：每年 2 月工业机器人当月产量增速数据为 1-2 月同比增长

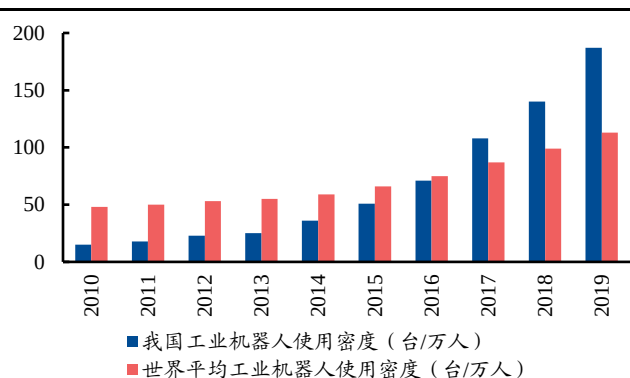
8.2、新兴行业成长拉动国内市场，优质本土品牌有望脱颖而出

我国工业机器人密度快速提升，对标制造业强国仍有较大差距。根据 IFR 数据，2017 年起我国工业机器人使用密度完成对全球平均水平的超越，2019 年我国工业机器人使用密度进一步提升至 187 台/万人，同比提升 33.57%。据国家统计局口径，中国制造业总量连续多年稳居世界第一，但 2019 年我国工业机器人使用密度在全球仅排名第 15，新加坡、韩国、日本的工业机器人使用密度分别是我国的 4.91、4.57、1.94 倍，对标领先国家存在不小差距。

国内 SCARA 机器人需求增速较快，国内工业机器人本体市场仍被四大家族占据。2013 年至今，中国一直是世界上最大的工业机器人市场。从各机种分布来看，2020 年六轴机器人（≤20kg）仍然是占比最大的机种；国内新兴行业增长较快，新兴行业的自动化基台对 SCARA 机器人需求较多，因此 SCARA 机器人是我国市场

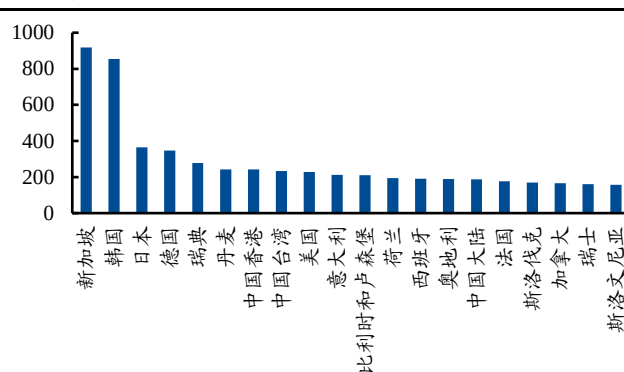
同比增速最快的机种；从内外资品牌分布来看，2020 年内资品牌机器人销售 4.9 万台，同比增长 8.7%，市占率为 28.7%，同比下滑 1.6 个百分点。根据 MIR 的数据，2020 年我国工业机器人市场中，发那科、爱普生（以 SCARA 为主）、ABB、安川、库卡的市场占比分别为 13.9%、9.7%、8.3%、7.7%、6.0%。国内品牌中市占率最高的是埃斯顿位列第 8，市占率为 3.3%。

图 86、我国工业机器人使用密度变化情况



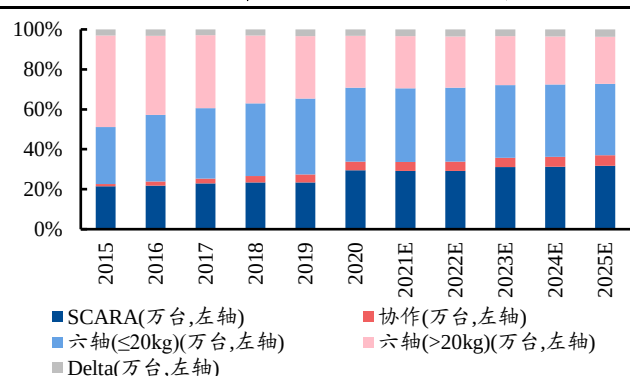
资料来源：IFR，兴业证券经济与金融研究院整理

图 87、2019 年各国及地区工业机器人使用密度对比 (台/万人)



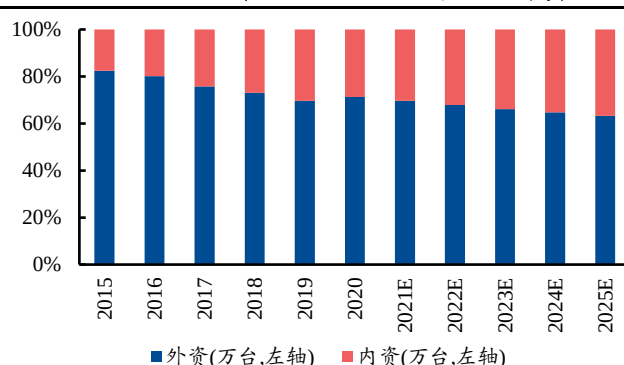
资料来源：IFR，兴业证券经济与金融研究院整理

图 88、2015~2025 中国工业机器人各机种占比



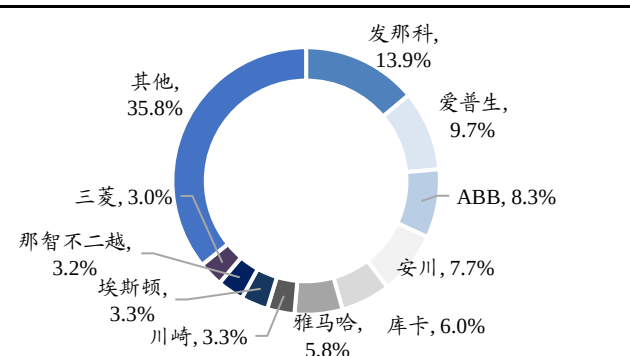
资料来源：MIR，兴业证券经济与金融研究院整理

图 89、2015~2025 中国工业机器人市场内外资占比



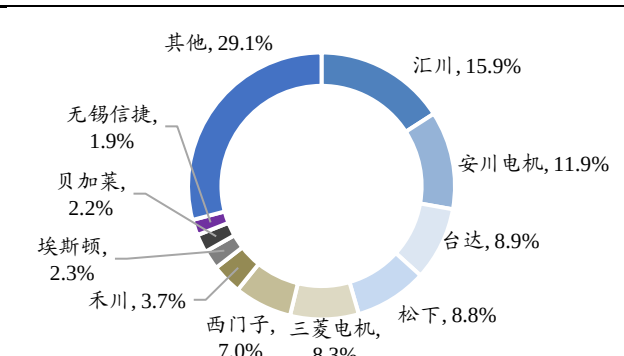
资料来源：MIR，兴业证券经济与金融研究院整理

图 90、我国工业机器人市场格局 (2020)



资料来源：MIR，兴业证券经济与金融研究院整理

图 91、我国机器人伺服系统市场格局 (2021H1)



资料来源：MIR，兴业证券经济与金融研究院整理

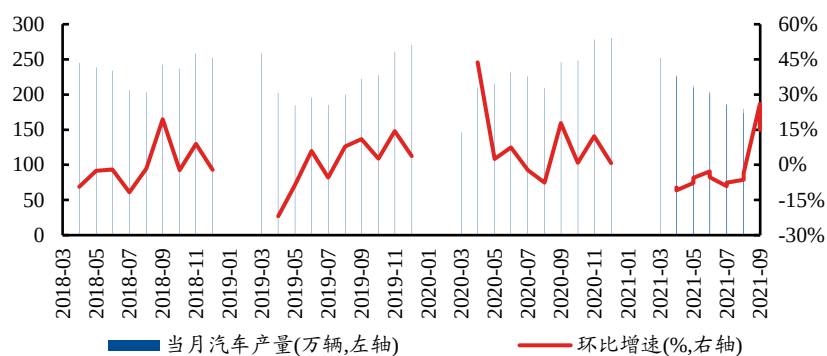
零部件技术能力是本土厂商的突围关键。控制器、伺服电机、减速机是工业机器人最主要的三类核心零部件，约占工业机器人成本的 70%。控制器是工业机器人的大脑，一般成熟机器人厂商选择自行开发控制器。伺服系统是工业机器人的动力来源，据 MIR 数据，2021 年上半年国内伺服系统市场前五大供应商分别为：汇川、安川、台达、松下、三菱，合计占比超过 50%。减速机是工业机器人的关节，纳博特斯克、哈默纳科在 RV 减速机、谐波减速机的市场份额分别超过一半，RV 减速机市场中国产品牌：双环传动、南通振康、中大力德份额居前，绿的谐波在国内谐波减速机市场占比领先。国外核心零部件供应商对我国本体商供货价格往往超过给“机器人四大家族”的 50%。大部分本体供应商不具备成本优势，难以实现产品放量。具有核心零部件自主研制能力的本体商将有望利用其成本优势，更快跨过盈亏平衡点，实现盈利、放量。埃斯顿具备 80% 以上核心零部件的自主研制能力：自身拥有成熟的伺服系统研制技术、收购 TRIO 获取先进的控制器技术、自主研发双曲面齿轮减速机替代低负载减速机。

8.3、看好深耕大空间行业的自动化集成商，关注汽车行业边际变化

国内系统集成市场规模在 1000 亿元以上，市场参与者众多且持续增长。据 IFR 预测，到 2022 年全球工业机器人销量将达到 45.3 万台，根据一般行业假设，工业机器人系统集成市场规模为整机市场规模的 3 倍，以 10 万元/台的工业机器人单价计算，到 2022 年全球工业机器人系统集成市场规模将超过 1359 亿元。根据 MIR 我国机器人销量数据推算，2020 年国内工业机器人市场规模为 172 亿元，系统集成市场规模将超过 500 亿元。根据国家统计局数据，截至 2021 年 8 月末从事工业机器人制造的企业为 489 家（以本体供应商为主），与年初基本持平，本体技术门槛较高是该数据维持稳定的主要原因；截至 2020 年底机器人与智能制造行业相关企业数为 1498 家，约为从事工业机器人制造企业的 3.1 倍，系统集成市场体量巨大且下游丰富，导致市场参与者数量众多且持续增长。

汽车等大空间行业下游或迎来逆境翻转，高壁垒集成商有望受益成长。机器人系统集成项目定制化程度高，非标准化生产形成较高行业壁垒，跨行业复制难度大制约放量。因此，细分行业领域空间一定程度上决定集成商规模上限，汽车（汽车电子）、3C 等行业空间广阔，是系统集成商成长的绝佳沃土。机器人集成本质是对机器人进行二次开发，进行赋能工业应用。因此，在具有较高技术壁垒的细分领域深耕（如对精度、柔性、响应有较高要求的行业领域），获得的下游行业理解更具价值，参与者有望获得更强盈利能力。2021 年初受缺芯影响，汽车行业产量同比下行，2021 年 Q1、Q2、Q3 我国汽车产量分别为 638.3、640.7、576.4 万辆，分别环比变化-21.4%、0.4%、-10.0%。据国际统计局数据，2021 年 9 月我国汽车当月产量环比增长 26.1%；缺芯问题逆境翻转条件下，下游资本开支受限情况或有改善。

图 92、我国汽车当月产量及环比增速



资料来源：国家统计局，兴业证券经济与金融研究院整理

投资建议：推荐汽车自动化龙头**克来机电**，理性看待芯片缺货对大众供应链造成短期影响，公司长期受益电机、电控设备及新型冷媒在新能源车中的技术推广；推荐掌握本体、零部件核心能力，在工业自动化赋能进程中长期收益的综合型供应商**埃斯顿**；关注在工业自动化、成套注塑装备、CNC 三大成长方向的领先集成商**拓斯达**；关注深耕 3C 领域的自动化集成商**科瑞技术**、**矩子科技**；关注综合型供应商**新时达**。

风险提示：机器人本体及核心部件国产化率不及预期，系统集成业务竞争加剧，下游行业资本开支不及预期。

9、机床及刀具：格局优化，进口替代提速，龙头企业业绩行情或渐行渐近

9.1、机床刀具行业景气度仍处较高水平，重点企业在手订单饱满

营收&利润：2020 年底金属切削机床行业主营收入、利润总额累计同比开始转正；2021 年 7/8/9 月主营收入累计同比为 49.28%/46.79%/42.34%，利润总额累计同比达到 126.34%/110.30%/123.20%（同比增幅收窄与去年同期 Q3 较高亦有关），行业经营质量与效益显著改善。

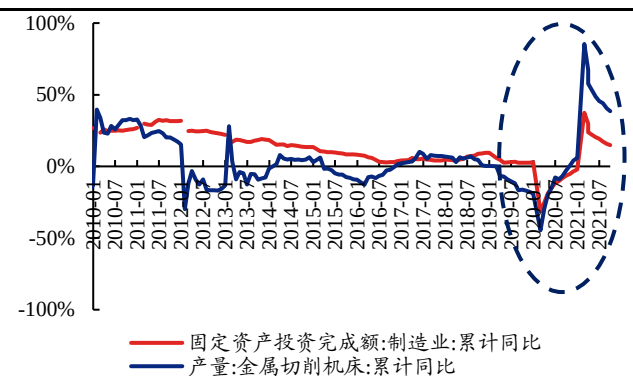
库存：2020Q3 开始去库存力度明显，2020 年产成品存货处于 2012 年以来历史低位。2021 年 9 月份行业产成品存货同比为 7.98%。

负债率：金属切削机床制造行业整体资产负债率整体走低，财务风险有所改善。

企业数量&利润率：2021 年 9 月，金属切削机床制造企业单位数达到了近年来最高的 914 家。企业数量扩张但行业利润率持续上行，2021 年 9 月利润率为 6.53%，达到了 2011 年以来最高点（一般维持在 3%-4%之间），行业盈利水平有所改善。

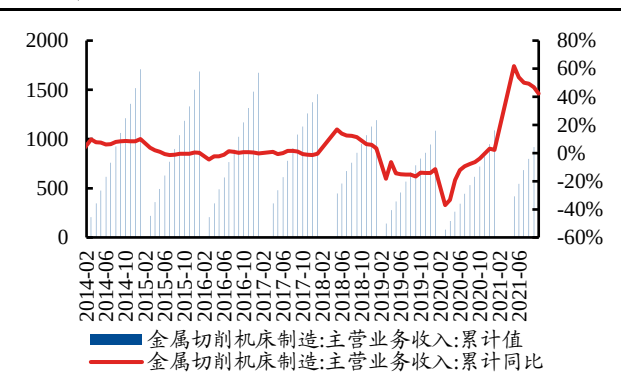
订单：重点企业订单饱满，2021H1 新增订单+在手订单明显增长。从中国机床工具工业协会重点联系企业的订单情况看：1）2021H1 协会重点联系企业营业收入同比增长 45.7%，相比 2019H1 增长 25%左右，两年平均增速为 13.5%。2）2021H1，金属加工机床新增订单同比增长 42.5%，在手订单同比增长 25.8%。其中，金属切削机床新增订单同比增长 41.0%，在手订单同比增长 20.6%。3）2021H1 金属加工机床产量同比增长 32.2%，产值同比增长 39.2%。其中，金属切削机床产量同比增长 30.7%，产值同比增长 41.0%。

图 93、制造业固定资产投资完成额与机床产量走势较为一致



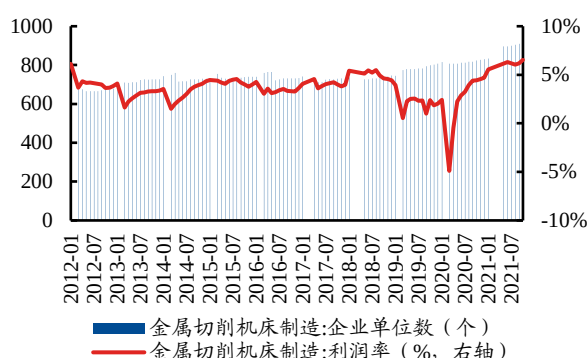
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 94、金属切削机床制造主营业务收入累计值及同比（单位：亿元、%）



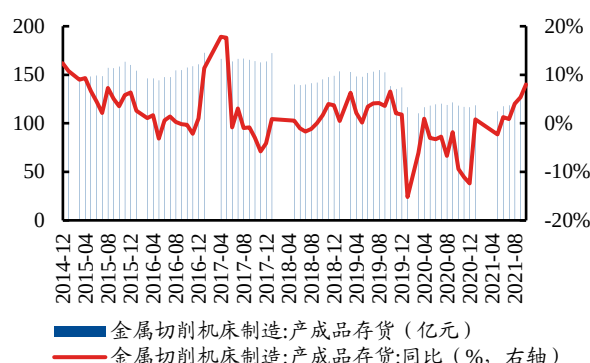
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 95、金属切削机床行业企业数量和销售利润率（个、%）



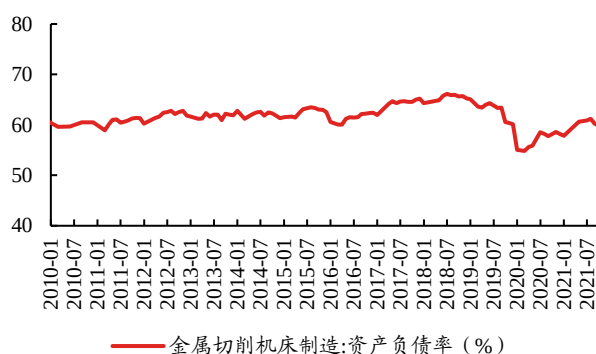
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 96、金属切削机床制造产成品存货及同比（单位：亿元、%）



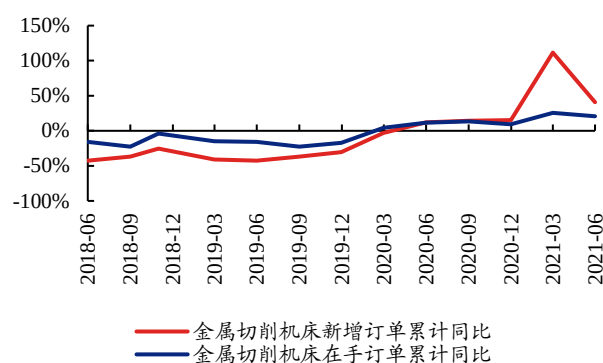
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 97、金属切削机床行业资产负债率（单位：%）



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 98、机床行业订单情况



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

刀具行业景气度较高，国内外刀具厂家 2021H1 以来多次涨价，重点企业在手订单充沛。受益于下游市场需求旺盛，刀具行业处于供不应求状态。1）2021 年以来，多家国内外刀具厂家发布涨价通知，产品价格上涨充分抵消原材料涨价对毛利率影响。2）根据相关公司公告，重点企业数控刀具产品在手订单饱满，刀具标准生产周期一般为 5~7 周左右，企业排产周期约为 1~3 个月，我们预计下半年行业依然会维持较高景气度。

表 16、2021 年 6 月以来部分刀具企业涨价情况

涨价开始时间	公司	涨价描述
2021 年 8 月	欧科亿	部分产品价格再次调价
2021 年 8 月	肯纳亚洲（中国）	实施全面的价格调整
2021 年 7 月	华锐精密	对哈德斯通品牌全系列产品销售价格上调 10%-12%
2021 年 6 月	欧科亿	公司部分产品上浮 5%-8%
2021 年 7 月	钴领（常州）刀具	产品价格做适当调整

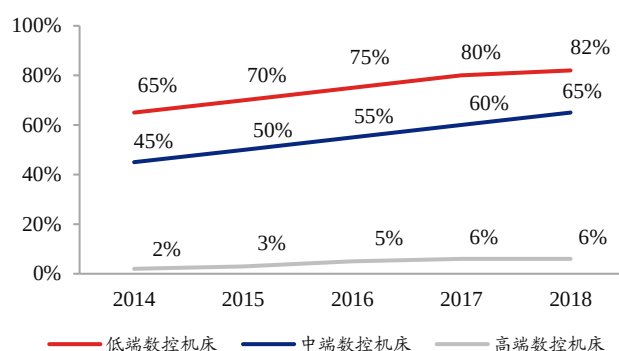
2021 年 7 月	春宝森拉天时	对产品价格进行调整
2021 年 7 月	成都邦普	上涨 10%-20%
2021 年 7 月	台州锐安	原价基础上上调 10%
2021 年 7 月	河南一工钻业	销售价格上涨 3%-10%
2021 年 7 月	上海申利螺纹工具	所有产品上调 10%

资料来源：各公司官网，官微，兴业证券经济与金融研究院整理

9.2、机床板块：国产替代、格局改善是驱动业绩成长的主要因素

高端市场依赖进口，核心部件自主程度不高。1) 高端数控机床渗透率虽持续提升但仍处低位。2018 年我国高端数控机床国产化率仅约 6%。机床市场加速转型升级，国产高端市场潜力巨大。2) 核心部件自主生产程度不高。数控机床核心部件包括数控系统、主轴部件、刀塔部件、尾座部件、导轨、丝杆和轴承等。其中高档数控系统价值约占高端数控机床成本的 20%-40%。目前国内高档数控系统主要依赖于国外进口，但国外高档数控系统的功能通常无法完全开放甚至是禁止对中国出口，从而使我国高端数控机床产业受制于国外。在国家政策的支持与引导下，国内涌现了一小批研制高档数控系统的企业并实现部分国产化，但市场占有率不足 10%。核心部件绝大多数外购昂贵的进口产品，导致行业利润率偏低。若能在保持精度的前提下，自制或者采购国产零部件替代品，产品质量、稳定性、盈利水平会有大幅度抬升。3) 国内五轴机床主要依赖从德国、瑞士、日本进口。国内五轴市场基本被德国德玛吉（DMG）、德国格劳博、瑞士斯达拉格、德国哈默等知名企业垄断，尤其是在航空航天和汽车领域。根据科德数控公告及 MIR 统计数据，2020 年科德数控五轴联动数控机床国内市占率约为 5%（包含进口设备，2019 年为 3%）。

图 99、2018 年我国数控机床国产化率



资料来源：前瞻产业研究院，兴业证券经济与金融研究院整理；

图 100、国内机床厂商五轴数控机床产销概况

公司	五轴数控机床产销概况
科德数控	2020 年销售 95 台五轴数控机床
上海拓璞	2017-2019 年共销售 23 台五轴数控机床
国盛智科	2017-2019 年共销售 13 台五轴数控机床
北京精雕	市占率国内领先，主打 JDGR、JDMR 五轴高速加工中心
埃弗米	主要五轴产品为 GMU2518、GMU630 等，2020 年营收 7669 万元
海天精工	主要销售龙门、卧式等大型五轴数控机床
纽威数控	2020 年销售 10 台，主要为五轴龙门加工中心、五轴立式加工中心
创世纪	研发已完成，2021 年四季度实现小批量生产
秦川机床	生产大型车铣五轴加工中心，主要应用于航空航天关键件加工
意特利	主要生产重型五轴桥式龙门加工中心、五轴翻板卧式加工中心等
日发精机	主打产品为 RFMP3016 五轴联动龙门加工中心等
济南二机	主要生产应用于航空航天领域的五轴龙门铣镗加工中心
四川普什宁江	主要生产五轴卧式加工中心

资料来源：各公司公告、官网，科德数控招股书，兴业证券经济与金融研究院整理

表 17、数控机床核心零部件自主化情况

零部件	境外供应商	境外供应商地位	国产替代供应商
数控系统	西门子（德国）、发那科（日本）	占 80%以上	科德数控、华中数控、广州数控
滚珠丝杆	THK（日本）、NSK（日本）、银泰（中国台湾）、博世力士乐（德国）	基本日本、中国台湾、德国垄断	南京工艺、博特精工
导轨	THK（日本）、上银（中国台湾）、IKO（日本）、银泰（中国台湾）	基本日本、中国台湾、德国垄断	
精密轴承	SKF（德国）、NSK（日本）、INA（德国）、FAG（德国）	基本日本、德国垄断	人本、洛轴、瓦轴
主轴部件	Reckert（德国）、GMN（德国）、FISCHER（瑞士）、RPM（意大利）	基本德国、瑞士等垄断	昊志机电

资料来源：Wind，国盛智科招股书，兴业证券经济与金融研究院整理

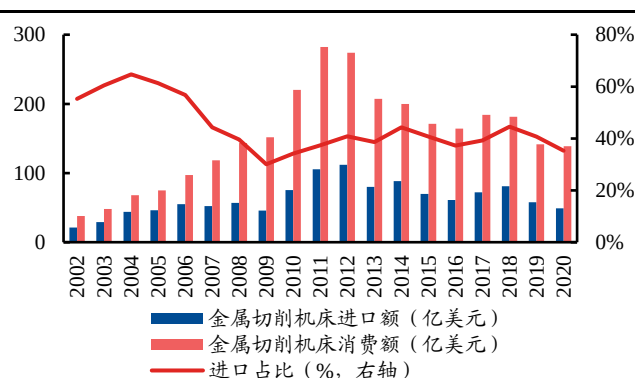
2020 年疫情加速国产替代进程。从历史数据看，2011-2019 年金属切削机床进口占比并未大幅下降，未出现明显的替代迹象。2020 年金属切削机床进口额 49.0 亿美元，同比下降 14.9%，降幅较 2020 年前三季度收窄 3.5 个百分点。主要原因在于：1) 我国疫情迅速得到有效控制，海外公司供给受限（难以进行现场安装调试）。2) 龙头企业技术突破，产品质量提升，经客户验证后，客户对国产品牌接受度提高，推动国产机床对部分中高端海外机床实现替代。

表 18、2020 年主要机床产品进出口情况

项目	进口金额 (亿美元)	同比 (%)	出口金额 (亿美元)	同比 (%)
金属切削机床	49.0	-14.9	27.5	-4.5
金属成形机床	10.6	-30.3	12.7	-16.4
数控装置	14.9	-0.5	12.0	5.2
切削刀具	14.8	-9.4	28.4	-2.6
量具量仪	1.7	-11.9	1.6	-12.3
磨料磨具	6.2	1.0	26.4	7.5

资料来源：中国机床工具工业协会，海关总署，兴业证券经济与金融研究院整理

图 101、2020 年疫情加速国产替代

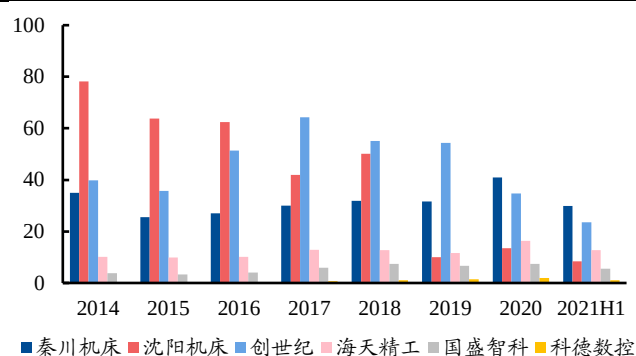


资料来源：中国机床工具工业协会，海关总署，兴业证券经济与金融研究院整理

从 2020Q2 开始机床行业景气度维持高位，驱动因素在于：1) 受益制造业高景气，订单大幅提升，行业供不应求；2) 疫情加速国产替代；3) 置换需求有较强托底作用。历史看，2015 年中旬随着《中国制造 2025》政策提出，机床行业曾有一波行情，但当时市场民营企业参与度不高，且高估值没有强业绩作为支撑，板块很快呈下滑走势。但本轮高景气与 2015 年有显著不同：1) 随着 2020 年以来一批优秀民营企业上市，行业逐步从总量逻辑朝结构逻辑转变，集中度提升将是龙头企业未来业绩的重要驱动因素；2) 从机床龙头企业排产情况来看，目前在手订单较为充裕，大设备或排产至明年一季度，Q3 排产数据环比 Q2 基本持平；3) 海外卫

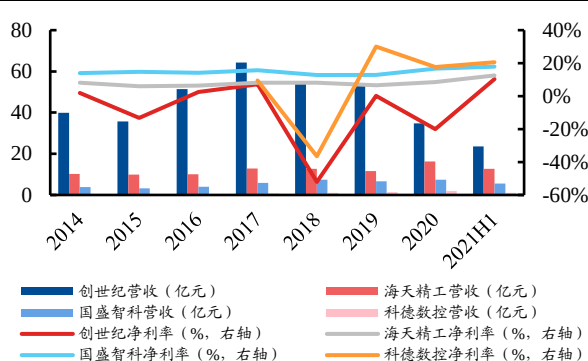
生形势恢复进度仍不及预期，受疫情影响，海外企业供给受限，带来较大缺口，国内龙头企业迎发展良机，切入中大型客户进程或将提速。我们认为在国家对工业母机政策的支持下，我国的数控化率会逐步接近先进国家水平，高端数控机床加速国产替代，格局持续优化、集中度提升，行业有望进入全新发展期。

图 102、民营上市公司营收规模不断增加（单位：亿元）



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 103、近年来民营企业净利率基本随规模正向增长（单位：亿元、%）



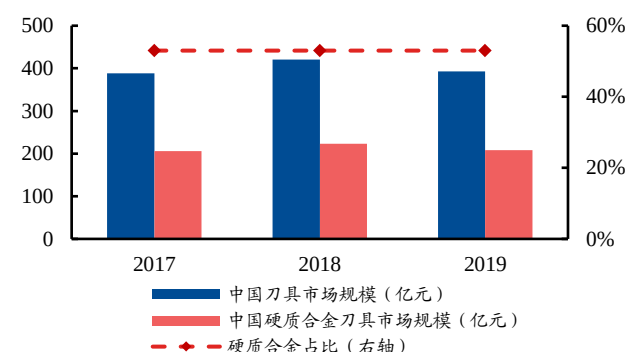
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

9.3、刀具板块：预计未来几年行业仍维持供需紧平衡

行业逻辑：刀具行业“宽赛道，高壁垒，好格局”。刀具是工业品耗材，需求相比机床更为稳定，我国刀具市场消费额近年来保持平稳。1) 市场空间大：根据QYResearch 报告，全球硬质合金刀具市场空间约 1500 亿，国内市场空间超过 200 亿。2) 行业壁垒高：一是技术壁垒，刀具生产环节工序多、控制参数多、know-how 工艺多，刀片结构设计、基体材料成分设计、涂层技术都有很强的壁垒；二是资金壁垒，设备投资高，尤其是压制设备和涂层设备价格昂贵。研发费用高，海外龙头历经近百年依旧保持高研发投入。3) 竞争格局好：据中国钨业协会统计，按照 2019 年产量口径，国内硬质合金数控刀片企业 CR4 超过 70%，龙头企业 2021~2023 年均有新产能规划，我们预计未来行业集中度会进一步提升。

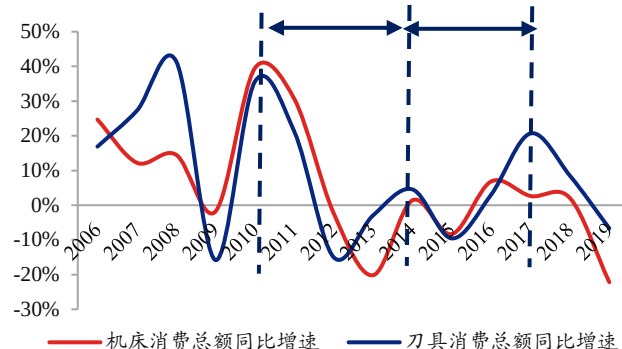
进口替代：逻辑持续兑现，未来对日韩刀具替代确定性高。国产刀具整体切削性能已接近或达到日韩刀具水平，销售模式和日韩刀具厂商十分接近，二者存在较强竞争关系，日韩公司在解决方案能力上要优于国内企业。当前日韩刀片的性价比可能要高于国产刀片，但是差距在逐步缩短。我国硬质合金刀具高端市场欧美、日韩、国产三分天下，进口产品中欧美、日韩各占一半。国产刀具近年来发展迅速，部分优势产品精度和稳定性已经和日韩产品接近。若能对日韩厂商逐步实现替代，将为国内硬质合金刀具市场带来可观增量。

图 104、我国硬质合金刀具市场规模约 220 亿



资料来源：欧科亿招股书，兴业证券经济与金融研究院整理

图 105、刀具消费总额和机床消费总额增速比较



资料来源：欧科亿招股书，中国机床工具工业协会，兴业证券经济与金融研究院整理

表 19、2021~2025 年国内厂商数控刀片总需求预测（亿片）

产量预测	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
金属切削机床产量（万台）	44.60	49.06	53.97	56.66	59.50	62.47
YOY (%)	6%	10%	10%	5%	5%	5%
我国数控化率 (%)	43%	45%	46%	48%	50%	52%
数控金属切削机床产量（万台）	19.26	22.08	24.82	27.20	29.75	32.49
数控金属切削机床保有量（万台）	224	264	303	345	393	442
数控刀具总需求（亿片）	32.20	37.97	43.62	49.64	56.56	63.61
数控刀具中硬质合金渗透率 (%)	50%	52%	54%	57%	60%	62%
硬质合金刀具中数控刀片占比 (%)	55%	56%	58%	59%	60%	63%
数控刀片总需求（亿片）	8.85	11.06	13.66	16.70	20.36	24.84
数控刀片国产占比 (%)	33%	34%	36%	38%	40%	42%
国内厂商数控刀片总需求（亿片）	2.92	3.76	4.92	6.34	8.14	10.43

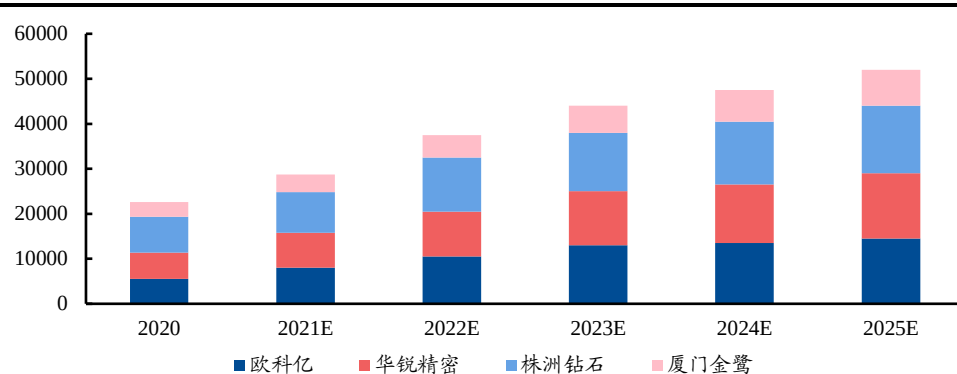
资料来源：中国钨业协会，中国机床工具工业协会，兴业证券经济与金融研究院整理

表 20、行业内主要龙头企业扩产和拟扩产情况

公司	项目名称	新规划产能	计划投产时间
株洲钻石	精密工具产业园建设项目	数控刀片 2000 万片 硬质合金整体刀具 200 万支 数控刀具 40 万件	2021
华锐精密	精密数控刀具数字化生产线项目	硬质合金数控刀片 3000 万片 金属陶瓷数控刀片 500 万片 硬质合金整体刀具 200 万支	2022
	4 亿可转债项目	刀体产能 50 万件（包括刀盘、刀杆等） 钻削刀具产能 140 万支（整硬刀具）	2024
欧科亿	年产 4000 万片高端数控刀片智造基地建设项目	高端数控刀片 4000 万片	2022
厦门金鹭	切削刀具扩产项目	数控刀片 4000 万片 整体刀具 700 万件	2019 年底

资料来源：欧科亿招股说明书，华锐精密招股说明书，中钨高新定增说明书，厦门钨业年报，兴业证券经济与金融研究院整理

图 106、2021~2025 年四家龙头企业硬质合金数控刀片产量预测（单位：万片）



资料来源：欧科亿招股说明书，华锐精密招股说明书，中钨高新定增说明书，厦门钨业年报，兴业证券经济与金融研究院整理

表 21、2021~2025 年国内厂商硬质合金数控刀片总产量预测（单位：亿片、%）

国内总产量预测	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
TOP4 产量合计（亿片）	1.77	2.26	2.87	3.75	4.40	4.75	5.20
YOY（%）		28%	27%	31%	17%	8%	9%
其他厂商产量合计（亿片）	0.63	0.75	0.87	0.99	1.09	1.20	1.32
YOY（%）		20%	15%	15%	10%	10%	10%
国内总产量（亿片）	2.40	3.01	3.74	4.74	5.49	5.95	6.52
CR4（%）		75%	77%	79%	80%	80%	80%

资料来源：欧科亿招股说明书，华锐精密招股说明书，中钨高新定增说明书，厦门钨业年报，中国钨业协会，中国机床工具工业协会工具分会，兴业证券经济与金融研究院整理

供需视角：我们预计未来几年刀具行业供需仍偏紧。

- **需求端：**长期看，四大驱动因素支撑硬质合金刀具需求高增长。1）我国机床数控化率有翻倍空间，数控刀具消费增长潜力足；2）国内刀具消费额占机床消费比例偏低，增量空间巨大；3）高端市场延伸，进口替代提速；4）对标海外，硬质合金刀具渗透率仍有提升空间。我们预测 2021E~2025E 国内厂商硬质合金数控刀片总需求为 3.76/4.92/6.34/8.14/10.43 亿片。2021~2023 年 CAGR=30%。
- **供给端：**1）2020 年株洲钻石、华锐精密、欧科亿、厦门金鹭硬质合金数控刀片产量分别为 7994、5797、5549、3285 万片。我们假设 2020 年 CR4 和 2019 年持平，约为 74%（考虑 2020 年初疫情影响，测算偏保守），据此推算 2020 年国内企业硬质合金数控刀片产量约为 3.01 亿片。2）国内四家龙头公司扩产计划持续到 2022~2023 年，根据新产能规划，我们预测 2021~2023 年四家龙头企业硬质合金数控刀片产量合计为 2.87/3.75/4.40 亿片。3）假设除 TOP4 以外其他厂商 2020~2022 年受益于行业高景气度，产量增速分别为 20%/15%/15%，2023 年以后产量维持 10%的年均增速。则我们预计 2021E~2025E 国内厂商硬质合金数控刀片总产量为 3.74/4.74/5.49/5.95/6.52 亿

片，2021~2023 年 CAGR=21%；2021~2025 年 CAGR=15%。4）此外受疫情影响，海外企业供给受限，将带来较大缺口。

- **供需展望：**根据以上测算，我们预计未来几年国内硬质合金数控刀片供给将持续处于紧平衡状态。

投资建议：机床板块：推荐具备稀缺性+成长性+弱周期性的**科德数控**；推荐经营稳健、产能有序扩张、回款优异的**国盛智科**；建议关注产品质量被三重验证（产业链评价+卧加、龙门难度最高+切入民营军工供应链）、中期成长性强、且抗风险能力较高的**海天精工**。刀具板块：民营龙头企业 IPO 之后产能迅速扩张、规模效应凸显，叠加产品结构日益优化、逐步向高端化升级，数控刀具有望迎来量价齐升。推荐 Q3 净利率大幅提升、产能和产品种类迅速扩张的**欧科亿**；建议关注业绩弹性大、向整硬刀具+刀体拓展、有望加速切入大客户的**华锐精密**。

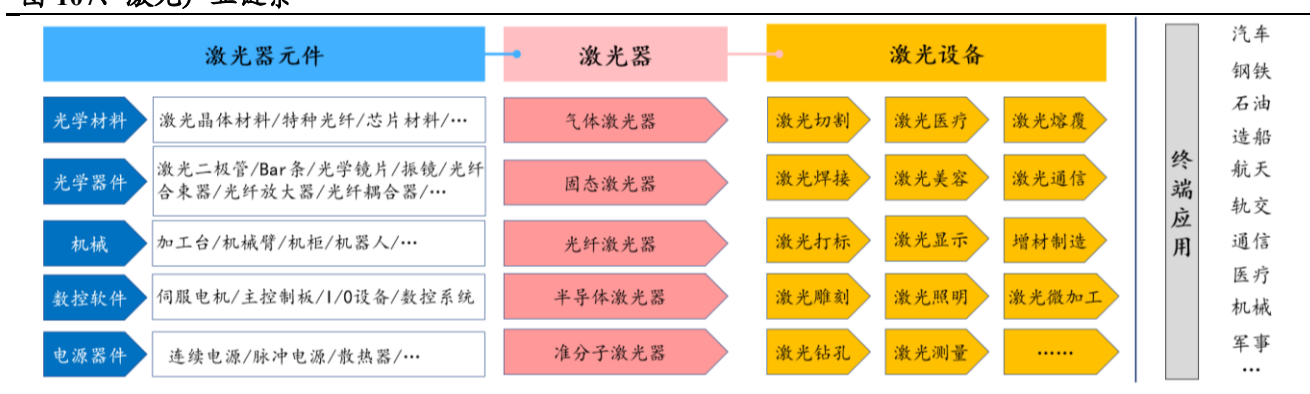
风险提示：下游制造业景气度不及预期，机床及刀具行业面临需求下滑的风险；机床行业产能扩张可能较慢，产销可能不及预期；高端机床产品进口替代进度不及预期；原材料价格上涨对毛利率造成影响。

10、激光装备：高端制造升级在途，细分赛道龙头优势凸显

10.1、价格下沉+技术提升，激光加工向高端制造渗透加速

从激光产业链来看，上游为光纤激光器及光学元器件、光学材料、数控系统等辅助器件，国外主要的厂商有美国的 IPG 公司、相干公司、德国通快公司，国内的主要有锐科激光、创鑫激光、杰普特等；中游为激光系统集成设备，国外企业主要有德国通快、日本 AMADA、意大利 PRIMA，国内的厂商主要有大族激光、华工科技、联赢激光等；下游是各类细分应用领域，包括汽车、钢铁、船舶、航空航天、消费电子、高端材料、半导体加工、机械制造、医疗美容等行业。

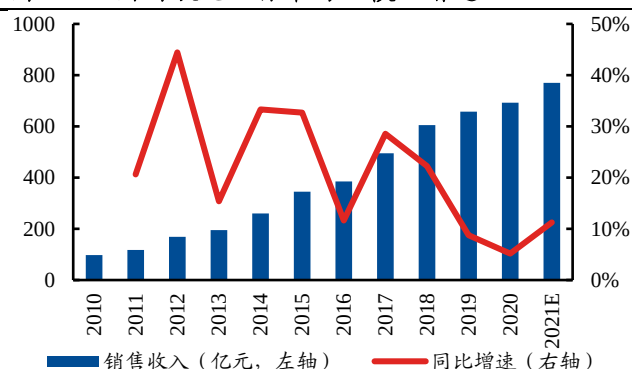
图 107、激光产业链条



资料来源：中国激光产业发展报告，兴业证券经济与金融研究院绘制

激光行业方兴未艾，国内激光设备及激光器市场规模稳定增长。根据中国激光产业发展报告统计，2020 年中国激光设备市场规模为 770 亿元，同比增长 5.2%；2020 年中国光纤激光器市场规模为 94.2 亿元，同比增长 14.0%，预计 2021 年光纤激光器市场将继续保持 15% 的增速，市场规模有望突破百亿达 108.6 亿元。按工业激光器各下游营收占比来看，激光切割占比最高，营收占比约 41%。

图 108、国内激光设备市场规模及增速



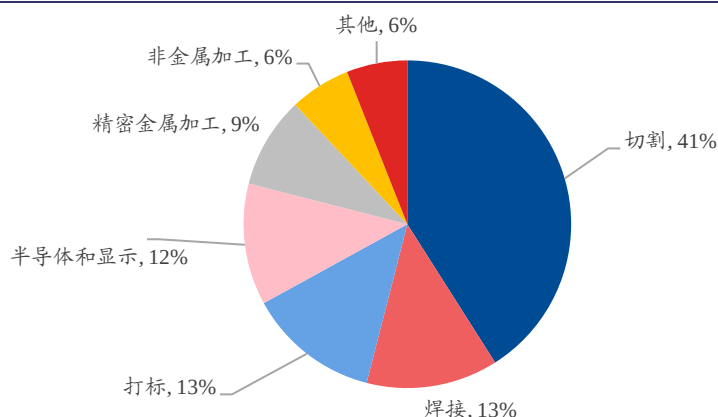
资料来源：中国激光产业发展报告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 109、国内光纤激光器市场规模及增速



资料来源：中国激光产业发展报告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 110、2020 年激光设备按应用分类：切割占比最高



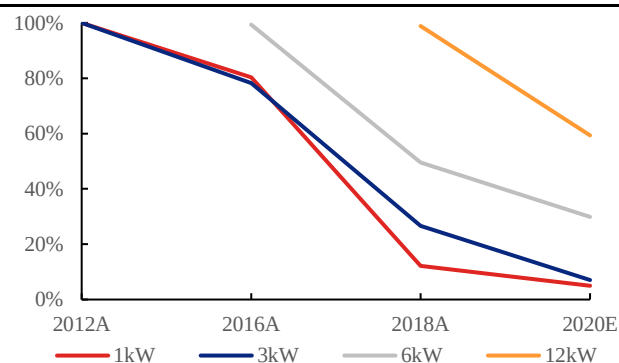
资料来源：中国激光产业发展报告，兴业证券经济与金融研究院整理

价格下沉+技术提升，激光加工应用领域得以拓展。

- **价格：**各功率段激光器价格不断下沉。据 Industrial Laser 报道，国内光纤激光器出货价格下行趋势迅猛，其中 1-3kW 系列产品率先开启价格战，2020 年产品价格相较 2012 年降幅超 90%；6kW 系列激光器 2020 年出货价格较 2018 年降幅约 25%；12kW 系列激光器由于国产厂商突破，2020 年降价明显。
- **技术：**万瓦功率激光器实现国产突围。从光纤激光器的出货量上看，2020 年 1kW~3kW、3kW~6kW、6kW~10kW、10kW 以上的光纤激光器的出货量分别为 4.2 万台、1.54 万台、0.97 万台、0.35 万台，分别同比增长 33.3%、25.2%、98.0%、102.9%。从市场占比来看，6kW 以上的高功率段光纤激光器（包括超高功率万瓦级别）约达 60%。据中国激光产业发展报告预计，2021 年各功率段激光器出货量仍将维持高速增长，特别是 6kW~10kW 以及万瓦级别产品预计同比增长 70.1%、84.1%。

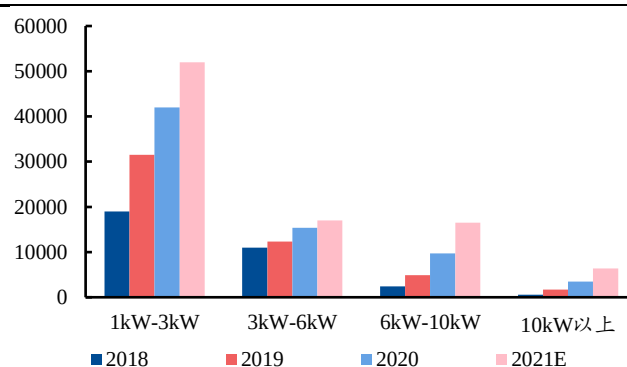
我们认为，随着激光设备核心零部件的价格持续下降，国产激光器超高功率技术的持续突破，激光加工的性价比优势愈发明显，激光或从广度和深度两方面拓展应用领域，向高端制造领域进一步渗透。

图 111、各功率段激光器价格持续下沉



资料来源：Industrial Laser，兴业证券经济与金融研究院整理；注：比例为相对价格

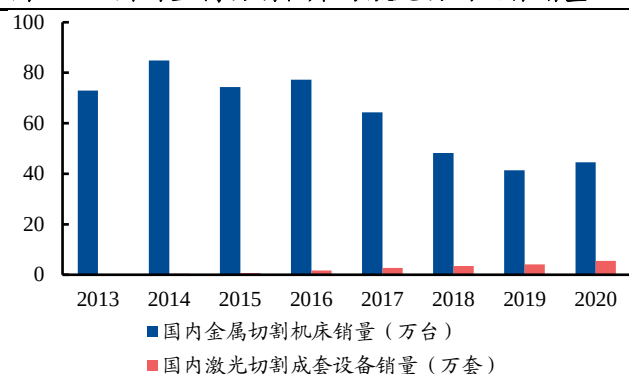
图 112、国内各功率段光纤激光器出货量（台）



资料来源：中国激光产业发展报告，兴业证券经济与金融研究院整理

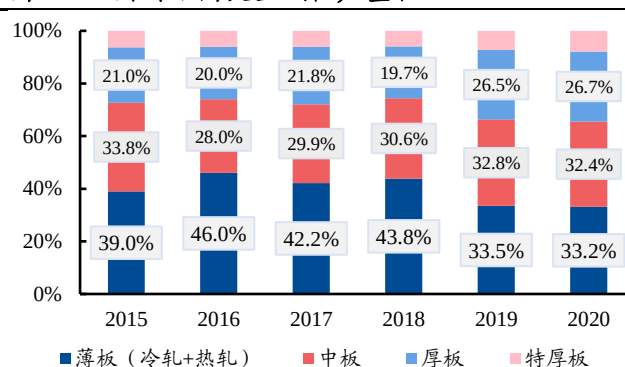
激光薄板切割普及加速，厚板切割替代在途。自 2013 年至 2020 年，国内激光切割成套设备销量从 0.27 万套增长至 5.5 万套，年复合增速为 53.8%；国内金属切削机床的销量呈现震荡微弱下降的态势，2020 年金属切削机床销量为 44.6 万台。受制于性价比，目前激光主要应用在薄板切割上，随着高功率激光器技术突破及产品价格下沉，厚板切割的替代空间正逐步打开。据大族激光官网，目前大族已推出第八代光纤激光切割机，可配置 1kW 至 20kW 激光器，薄板切割较为普及，厚板切割不断创新高，其中碳钢最厚切割厚度 90mm，不锈钢切割厚度突破 100mm。根据 GB/T15574-1995《钢产品分类》的规定，厚度 $\leq 3\text{mm}$ 的钢板为薄钢板(我国传统的分法也有将厚度 $\leq 4\text{mm}$ 划为薄板)，在实际工作中，厚钢板又分为中板（厚度 3(4)-20mm）、厚板（厚度 20-60mm）、特厚板（厚度 60-600mm）。据国家统计局数据，2020 年国内中板、厚板及特厚板钢材的产量占比约 66.8%，激光切割替代传统切削机床的空间巨大。随着激光切割设备的价格不断下沉，高功率激光器技术的不断突破，激光厚板切割的渗透率有望持续上升。

图 113、国内金属切削机床与激光切割设备销量



资料来源：国家统计局，中国激光产业发展报告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 114、国内不同类型钢板产量占比

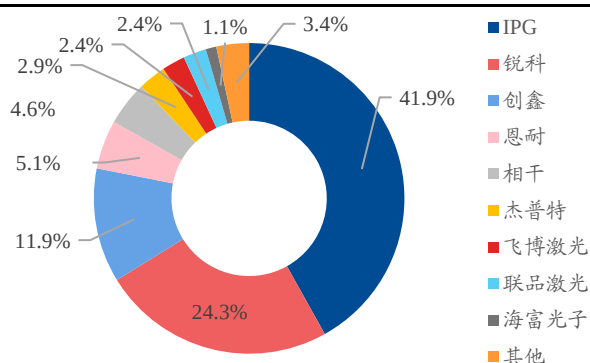


资料来源：国家统计局，兴业证券经济与金融研究院整理

10.2、核心零部件进口替代持续推进，设备商扩产如火如荼

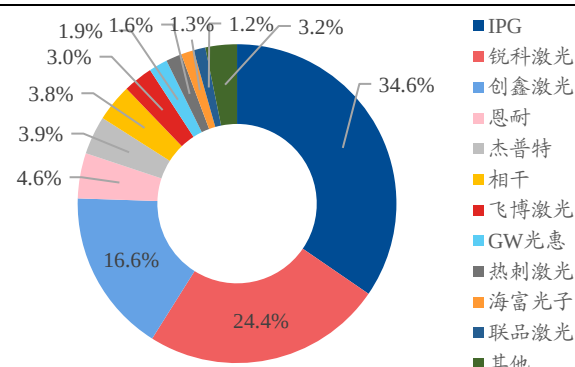
激光器进口替代持续推进，原材料端自制化率逐步提升。国产光纤激光器正逐步实现由依赖进口向自研、替代进口到出口的转变，据中国激光产业发展报告数据，2020 年受疫情影响，国外激光器企业在中国市场的份额有所下滑，美国 IPG 光电公司市占率从 2019 年的 41.9% 降至 2020 年的 34.6%，国产激光器厂商锐科激光（24.4%）、创鑫激光（16.6%）、杰普特（3.9%）等市占率居前，市场份额提升明显。同时，国产激光器企业逐步实现对上游原材料各环节的垂直整合，关键零部件的自制率和国产化率逐步提升。其中，锐科激光依托与锐晶芯片（国内掌握超高功率芯片的企业之一）兄弟企业的合作实现芯片国产化，保障原材料供应链安全，也进一步实现对成本的优化。

图 115、2019 年国内光纤激光器市场份额



资料来源：中国激光产业发展报告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 116、2020 年国内光纤激光器市场份额



资料来源：中国激光产业发展报告，兴业证券经济与金融研究院整理

表 22、国产激光器厂商逐步实现原材料端自制和国产化

激光器厂商	泵浦源	芯片	特种光纤	泵浦源封装	光纤光栅	合束器
锐科激光	长光华芯 自制	长光华芯 锐晶芯片	睿芯光纤 长飞光纤	自制	长飞光纤 自制	自制
创鑫激光	nLight 自制	Lumentum nLight II-VI	nLight	自制	nLight 自制	自制 小部分外购
杰普特	凯普林 II-VI	-	-	凯普林 II-VI	-	珠海光库
IPG	自制	自制	自制	自制	自制	自制
Coheret	自制	自制	自制	自制	自制	自制

资料来源：各公司招股书，中国激光产业发展报告，兴业证券经济与金融研究院整理

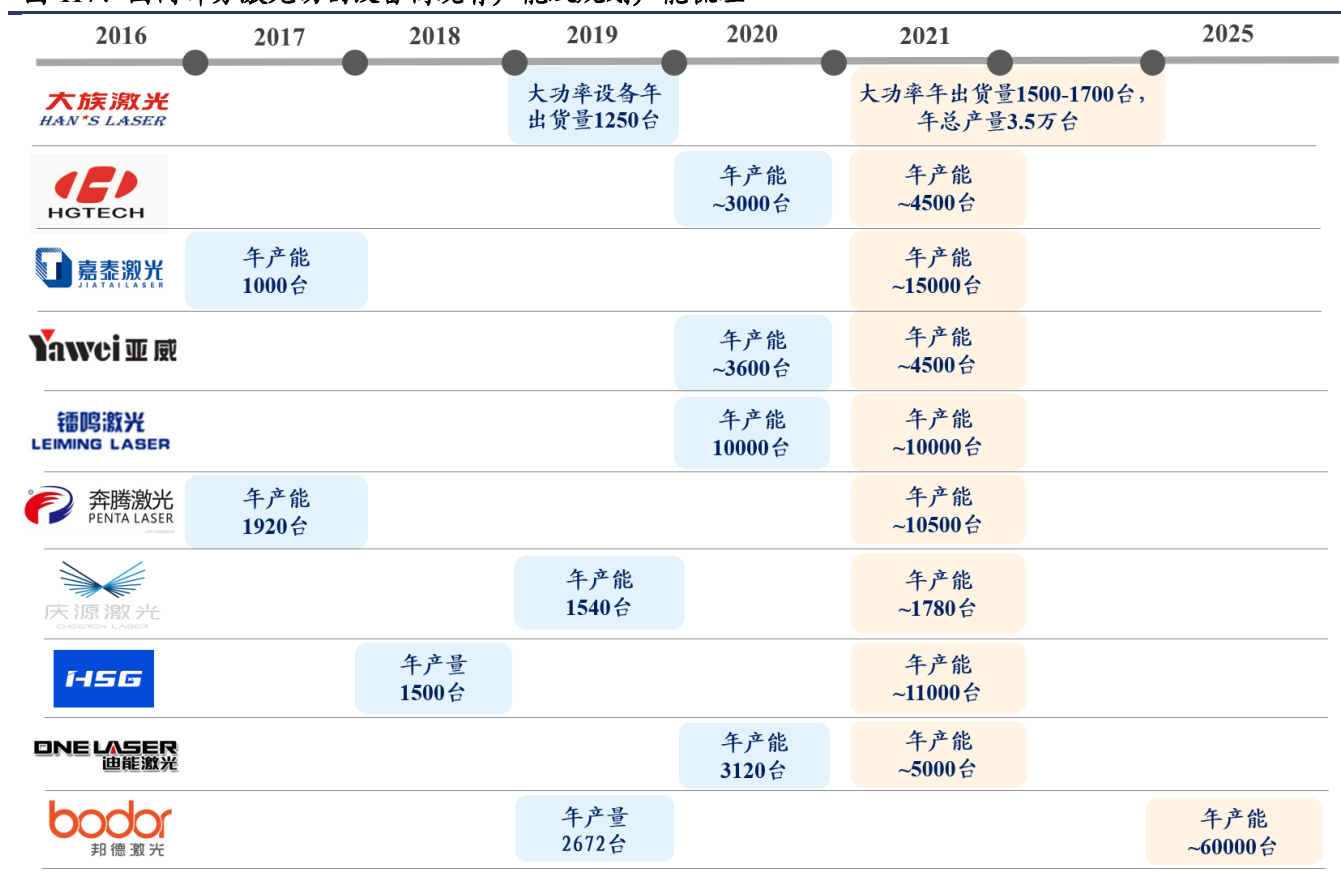
多元布局成效初显，国产激光器“全波段、全功率、全应用”产品矩阵初步形成。

激光加工在工业领域的应用场景广阔，包括切割、焊接、打标、清洗、精密金属加工、非金属加工等细分领域。近年来，国产激光器厂商与海外企业的竞争主要集中在激光切割领域，尤其是中低功率段的激光器产品。2020 年以来，国产厂商在超高功率（万瓦级别）激光器、超快激光器、激光焊接、激光清洗等多个应用赛道打破海外垄断，新品销量高速增长。据锐科激光官微报道，截至 2021 年 7 月 1 日，公司已累计销售万瓦激光器超过 1800 台，20kW 及以上光纤激光器销售累计突破 150 台。2021 年 9 月 16 日，锐科激光举行线上新品发布会，发布了小纤芯万瓦、清洗专用、宽带熔覆、3D 打印专用、绿光、蓝光等多款新产品。我们认为，锐科激光“全波段、全功率、全应用”覆盖的产品矩阵逐步形成，进一步助力激光产业进口替代持续推进。

下游激光设备商扩产如火如荼，激光行业景气度得以验证。我们重点梳理了行业主要激光设备商的产能规划发现：短期来看，2021 年主要激光设备商规划产能相较于往年或能实现大幅增长。其中，据邦德激光官微 2021 年 6 月报道，2021 年公司激光切割设备销量将达到 5000 台以上，拟于未来五年内将产能提升至 6 万台。我们认为激光加工技术能够有效助力高端制造业转型升级，未来多个新兴应

用场景对激光加工的需求放量在即，激光行业高景气度有望持续。

图 117、国内部分激光切割设备商现有产能及规划产能梳理



资料来源：江苏激光联盟，激光之家，立鼎产业研究，华工激光智能装备，激光制造网，OFweek 网，电子发烧友，2020 年第八届洛阳工业博览会，光电汇，兴业证券经济与金融研究院整理

注：以上激光切割设备商产能梳理为不完全统计

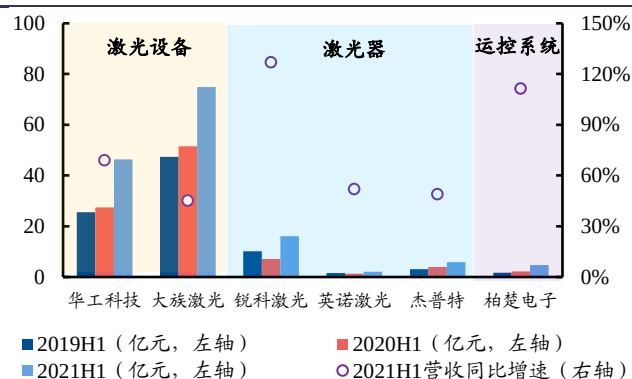
10.3、龙头兼具技术、规模优势，把握“质量利”齐升契机

激光产业细分环节龙头业绩兑现，2021H1 营收、业绩实现同比高增。选取华工科技、大族激光、锐科激光、英诺激光、杰普特、柏楚电子作为激光设备板块的代表进行分析：2021H1 激光设备板块实现营收 149.9%的同比增长，其中锐科激光、柏楚电子、华工科技营收增速分别为 126.9%、111.4%、69.0%，位列增速前三；2021H1 激光设备板块归母净利润同比增长 53.7%，其中锐科激光、英诺激光、柏楚电子归母净利润增速分别为 288.4%、157.3%、112.7%，位列增速前三。

细分赛道龙头核心竞争力凸显，有望迎接质、量、利齐升。1) **激光器环节：**锐科激光拳头产品连续光纤激光器万瓦级别实现进口替代，截至 2021 年 7 月 1 日，公司已累计销售万瓦激光器超过 1800 台，20kW 及以上光纤激光器销售累计突破 150 台；新品发力，激光焊接机、超快激光器、激光清洗机等通过验证，渐次放量。2) **运控系统环节：**柏楚电子切割系统中低功率市场行稳（份额约 60%），高功率市场持续推进（份额约 17%），公司依托现有供应链，配套切割头，实现价值量

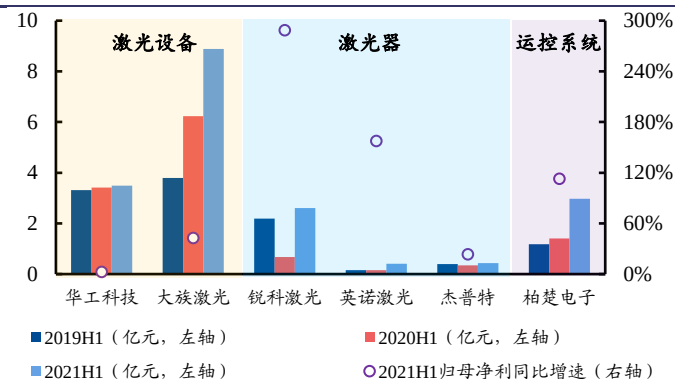
提升，同时纵向向焊接环节运控系统拓延，依托相似的底层技术，有望复刻切割运控领域优势。**3) 激光设备环节：**大族激光激光切割、焊接等通用设备市场份额国内居首，大举发力新能源专用设备，继 2020Q4 获 CATL 动力电池设备订单共计 11.9 亿元，2021H1 再次中标 CATL 动力电池设备订单 10.0 亿元，我们认为在下游锂电厂商扩产节奏持续加快，设备供需格局错配下，公司订单的盈利能力有望改善。

图 118、激光设备行业营收及 2021H1 同比增速



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 119、激光设备行业归母净利润及 2021H1 同比增



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

投资建议：高端制造升级在途，激光行业景气度或将延续。需求层面，受益于动力电池、光伏、消费电子等新兴行业快速发展，激光加工设备作为产线标配放量在即；供给层面：国内激光设备商扩产在途，核心零部件国产激光器、运控系统的市场份额逐步提升，国产产品的功率中枢不断上移、售后服务持续改善。随着激光产业进口替代持续推进，激光设备成本不断下沉，激光加工技术向高端应用场景不断渗透，激光装备及关键零部件龙头厂商有望迎来质、量、利齐升契机。推荐产品矩阵渐次发力，市场份额持续提升的国内光纤激光器龙头**锐科激光**；关注长期保持稳定高盈利水平的激光运控系统龙头**柏楚电子**。

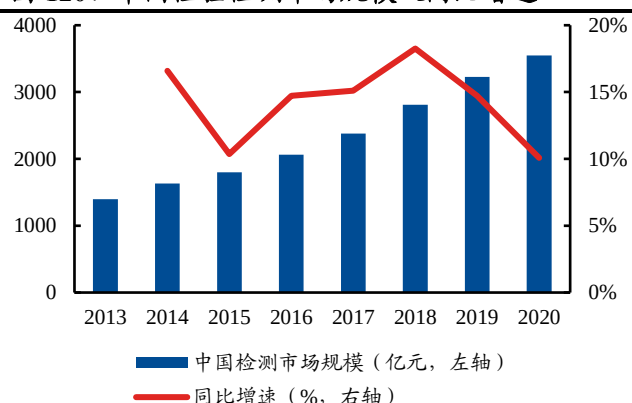
风险提示：行业竞争加剧的风险，国产化进度不及预期，新品推广不及预期。

11、检验检测：“提质增效”叠加“外延内生”，行业保持高速增长

11.1、朝着市场化、集约化趋势发展，十四五有望延续高增长态势

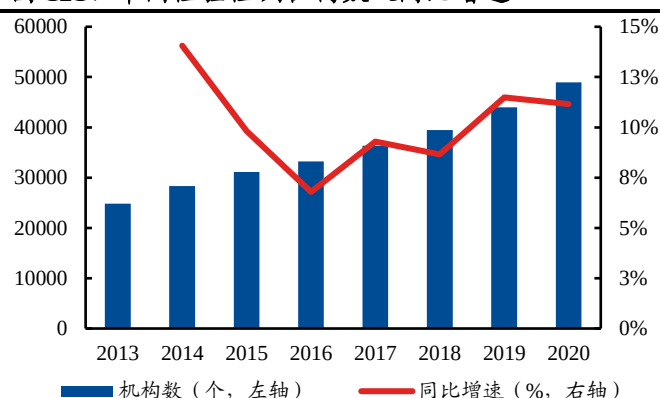
行业保持高速增长，朝着市场化、集约化趋势发展。根据市场监管总局的统计，截止 2020 年底，我国共有各类检验检测机构 48919 家，同比增长 11.2%；营业收入 3550.1 亿元，同比增长 10.1%；向社会出具检验检测报告 5.67 亿份，同比增长 7.6%；全行业共有从业人员 141.2 万人，同比增长 9.9%。共拥有各类仪器设备 808.0 万台套，全部仪器设备资产原值 4118.9 亿元，实验室面积 9092.8 万平方米，均较 2019 年有较大提升。检测行业高速增长的同时，朝着市场化、集约化的趋势发展。一方面，事业单位体制的检验机构占比逐年下降。在倡导“小政府大社会”的背景下，事业单位逐渐退出检验检测市场的部分份额，重点回到为政府服务的职能，检测资源逐渐释放，民营企业性质的检验检测机构增多，市场化程度进一步提升。另一方面，行业“小散弱”局面并没有发生根本性改变。监管趋严将导致行业门槛逐渐变高，在集约化的趋势下，行业将逐渐开始行业整合，检验检测机构需通过战略选择与管理，提升运营效率，提高市场竞争力。

图 120、中国检验检测市场规模及同比增速



资料来源：认监委，兴业证券经济与金融研究院整理

图 121、中国检验检测机构数及同比增速



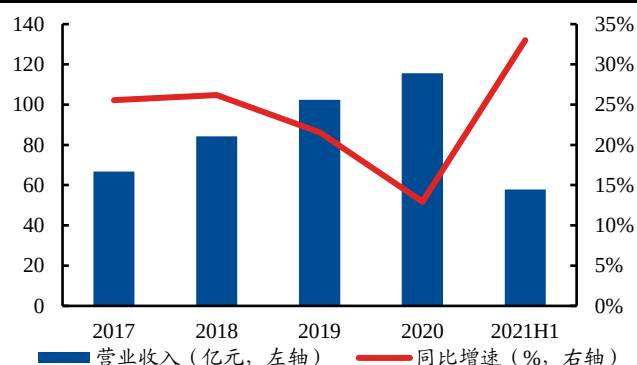
资料来源：认监委，兴业证券经济与金融研究院整理

千亿级第三方检测市场，“十四五”有望持续保持高速增长。根据国家认监委相关数据，2015-2020 年中国检验检测市场规模从 1800 亿元增长至 3550 亿元，年均复合增速达 14.6%。检验检测行业增速与 GDP 增速相关性较高，2015-2020 年国内检验检测行业增速约为 GDP 增速的 2 倍。长周期看，国内 GDP 增速中枢逐步下行，但仍显著高于全球 GDP 增速，国内检验检测行业有望持续保持较高增速。此外，国内检验检测行业朝着市场化、集约化方向发展。截止 2020 年底，我国企业制检验检测机构占机构总量的 70%，事业单位占比 23%，2015 至 2020 年企业单位占比平均每年增长 2.0 个百分点，事业单位占比平均每年下降 3.2 个百分点。随着事业制单位的逐渐退出，民营第三方检测机构有望获得更高增速。

11.2、外延内生双轮驱动，提质增效进行时

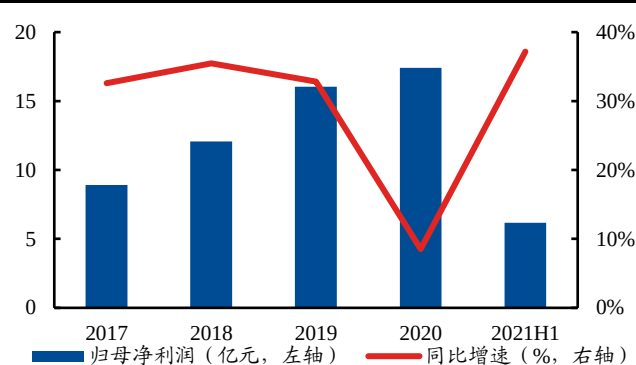
“外延内生”双轮驱动，龙头企业成长确定性更高。检验检测行业下游细分领域众多，市场集中度较低，呈碎片化的特征，仅靠内生增长较难跨越领域抢占市场。回顾国际巨头 SGS 发展历史来看，“外延+内生”是 SGS 发展的主旋律。尤其是 2000 年以来，大规模的外延收购推动了 SGS 营收规模增长约 2.8 倍，净利润增长 5.2 倍。龙头企业具备资金优势、人才优势和管理优势等，外延并购能力更强，通过持续并购整合产业链优势企业，有望不断增强自身竞争力，打造公信力壁垒。

图 122、检验检测公司的营业收入及同比增速



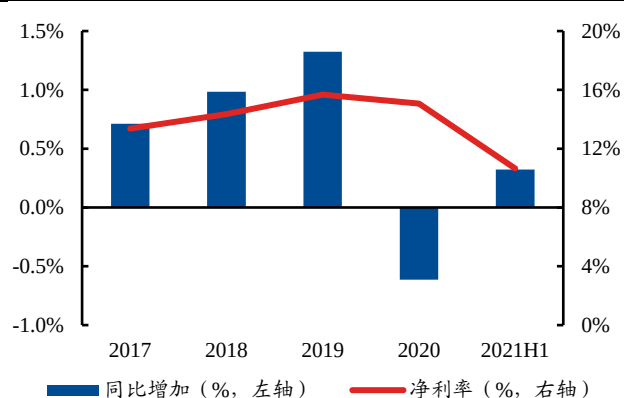
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 123、检验检测公司的归母净利润及同比增速



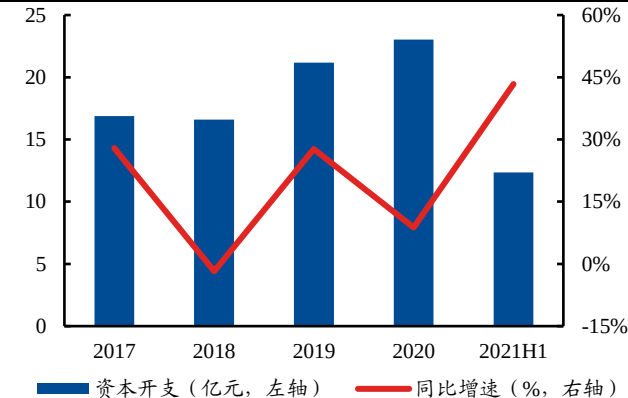
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 124、检验检测公司的净利率及同比增减



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 125、检验检测公司的资本开支及同比增速



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

2021H1 检验检测行业复苏强劲，龙头企业持续提升运营及管理效率。选取华测检测、广电计量、苏试试验、安车检测、国检集团、谱尼测试、电科院、开普检测和信测标准作为分析对象，2021H1 检验检测行业 9 家公司实现营业收入 57.9 亿元，同比增长 33.0%，相比 2019H1 年化增长 16.6%；实现归母净利润 6.2 亿元，同比增长 37.2%，相比 2019H1 年化增长 4.1%；净利率 10.7%，同比增加 0.3 个百分点，相比 2019H1 下降 2.7 个百分点；实现资本开支 12.4 亿元，同比增长 43.4%，相比 2019H1 年化增长 14.7%。

从华测检测和广电计量对比来看行业“外延内生”和“提质增效”

1) 华测检测: 从营收端增速来看, 华测检测 2015-2019 年营收增速由前期的高速增长逐渐下降企稳, 但归母净利润增速同期呈现“V”型发展趋势, 净利率经前期下降之后触底回升。从盈利能力来看, 2015-2017 年由于资本开支的大幅增长, 以及受新建实验室尚未盈亏平衡的影响, 华测检测毛利率和净利率逐年下降; 此后业务布局逐渐完善, 2018 年资本开支企稳回落, 这一阶段华测检测的发展重心逐步转向“提质增效”, 即通过提高运营和管理效率, 减少亏损实验室数量以及提高实验室产能利用率, 净利率显著提升, 盈利能力大幅改善。

2) 广电计量: 受到检测行业特点的影响, 广电计量营收和毛/净利率的变化也呈现大致相同的趋势。2018 年广电计量资本开支大幅增长 51.79%, 达到 4.25 亿元, 净利率下滑至 10% 左右; 随着广电计量市场布局的完善, 2019 年广电计量资本开支企稳回落, 同时公司紧紧围绕“提质增效”的经营主题, 人均创收同比大幅增长 21.04%, 达到 38.08 万元/人 (+6.62 万元/人), 运营效率显著提升。广电计量亏损实验室数量的减少、成熟产能的进一步释放, 以及进一步深化“提质增效”的发展思路, 其净利率有望持续上行, 从而推动净利润大幅增长。

表 23、2015-2020 年广电计量与华测检测相关数据对比

类别		2015	2016	2017	2018	2019	2020
广电计量	营收增速	47.41%	42.79%	48.26%	46.68%	29.34%	15.88%
	归母净利润增速	64.61%	71.37%	67.10%	13.45%	38.95%	38.92%
	净利率	10.17%	12.25%	13.10%	10.02%	10.69%	13.21%
	人均创收/万元	25.67	29.67	29.89	31.46	38.08	38.45
	资本开支/亿元	1.26	2.40	2.80	4.25	4.22	3.63
	YOY	106.56%	90.48%	16.67%	51.79%	-0.71%	-13.98%
华测检测	营收增速	39.07%	28.30%	28.20%	26.56%	18.74%	12.08%
	归母净利润增速	23.58%	-43.77%	31.87%	101.63%	76.45%	21.25%
	净利率	14.15%	6.73%	6.50%	10.54%	15.20%	16.51%
	人均创收/万元	28.47	26.22	28.45	32.10	34.00	35.43
	资本开支/亿元	3.05	4.18	6.61	4.45	4.46	5.46
	YOY	10.51%	37.05%	58.13%	-32.68%	0.22%	22.42%

资料来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

投资建议: 根据国家统计局数据, 2021 年 1-9 月我国 GDP 同比增长 9.8%, 我国检测行业增速约为 GDP 增速的 2 倍, 检验检测服务需求复苏强劲, 四季度有望延续。受益于国内产业升级、经济从高增速转向高质量发展阶段, 检验检测行业将持续分享经济高质量发展的红利。展望四季度, 综合性检测龙头和高景气赛道的精品检测公司仍将保持较快增长, 部分检验检测龙头当前风险收益比较高, 长期视角下性价比突出。推荐我国第三方检测龙头, 外延内生双轮驱动的**华测检测**, 以及业绩有望高增长、利润率处于提升拐点期的**广电计量**; 关注机动车检测服务+设备龙头、检测站收购有望加速的**安车检测**, 以及资本开支显著加速, 积极布局新能源汽车检测的**信测标准**。

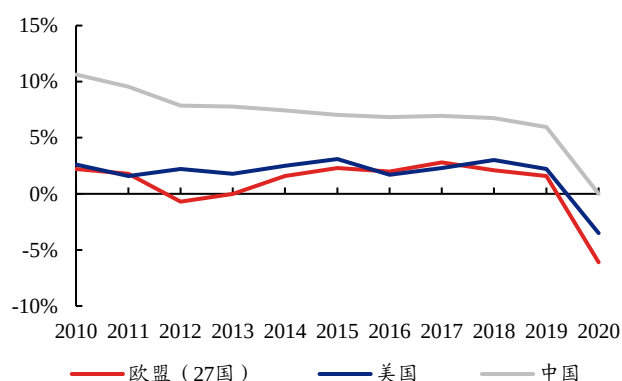
风险提示：公信力下降；实验室利润率提升不及预期；收购并购进展不及预期。

12、消费升级：欧美消费升级进行时，高成长优质赛道

12.1、人均可支配收入增长推动消费升级，市场空间广阔

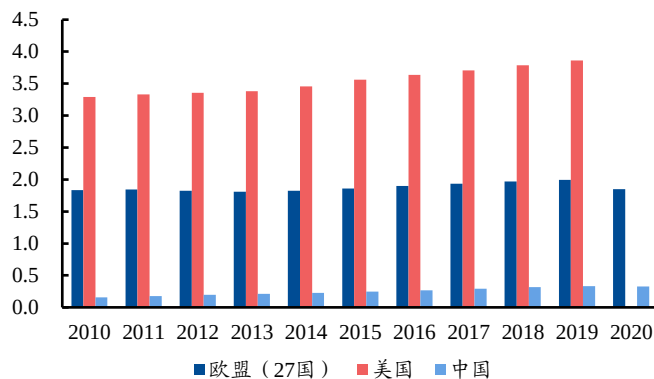
欧美消费升级进行时，行业保持高速增长。高水平的人均 GDP 和人均可支配收入是消费升级的基础，沿着人均收入和 GDP 增长的主线，消费升级逐渐从欧美国家向亚洲等地区延伸。2010 至 2019 年欧盟及美国人均居民最终消费支出平均分别约 1.9 万美元、3.5 万美元，约是 2019 年中国人均居民最终消费支出的 5.6 倍、10.6 倍。高水平的人均居民消费支出推动消费结构的变化，带动健康办公、绿色出行、智能家居、休闲娱乐等产品需求。从 GDP 增速来看，我国 GDP 增速显著高于欧盟及美国，随着国内人均 GDP 和人均收入的增长，我国将逐步跨越高收入国家门槛，消费升级有望逐步传导至国内市场。

图 126、欧盟、美国及中国 GDP 同比增速（%）



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 127、欧盟、美国及中国人均居民最终消费支出（万美元）



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

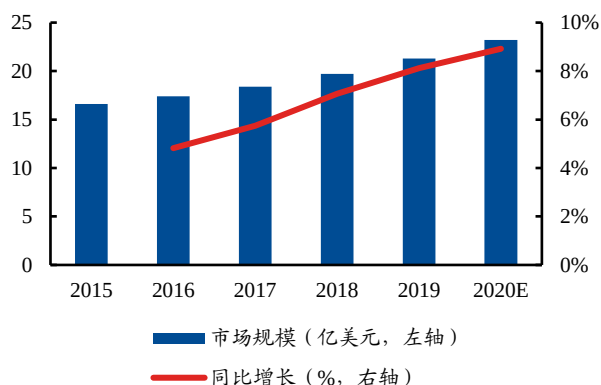
我们以线性驱动行业为例，分析消费升级行业需求与未来趋势。

线性驱动下游应用领域广阔，具有一定技术壁垒。线性驱动器是线性驱动系统的核心部件，其原理是通过机械结构将电动机的圆周运动转换为推杆的直线运动，可主动实现对整个机械系统的升降、伸展、角度调节等复杂功能的综合应用，是多学科的综合应用集成。主要应用领域包括医疗康护、智能家居、智慧办公和工业科技等领域，同时随着技术的发展，线性驱动下游应用领域将进一步扩展。

行业保持稳健增长，部分细分领域增速显著。据全球知名调研公司 TECHNAVIO 发布的《GLOBAL ACTUATOR MARKET》数据显示，2015 年全球线性驱动市场规模为 16.6 亿美元，预测到 2020 年将增长至 23.2 亿美元，年均复合增长率为 6.9%。分地区来看，2015 年北美地区线性驱动系统市场规模最大，占到全球市场规模的 21.8%；亚太地区次之，占 20.7%；其次是欧盟地区，占到全球市场规模的 17.9%，北美、亚太和欧盟合计占到全球市场约 60%。根据 TECHNAVIO 的预测，到 2020 年亚太将取代北美成为全球线性驱动系统最大的消费市场，市场规模占比

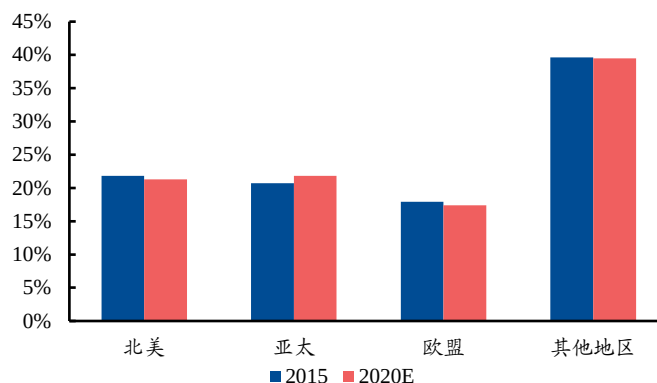
将上升到 21.8%。其中中国和印度是亚太地区市场规模增长的主要驱动力，由于中产阶层人数的增多，以中国和印度为代表的亚太地区对智能产品的需求旺盛。

图 128、全球线性驱动市场规模



资料来源：TECHNAVIO，兴业证券经济与金融研究院整理

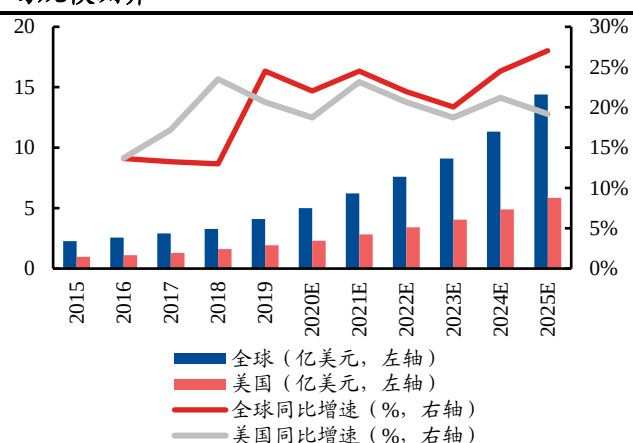
图 129、全球线性驱动市场份额变化



资料来源：TECHNAVIO，兴业证券经济与金融研究院整理

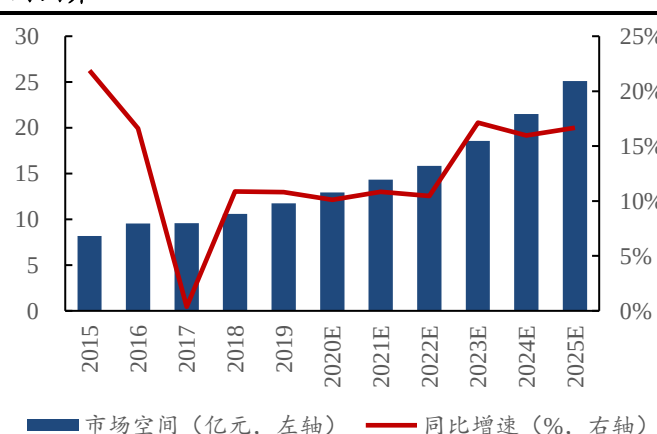
升降桌渗透率持续提升，美国市场增速显著。根据我们的测算，2020 年全球升降办公桌用线性驱动市场规模达到 5 亿美元，2025 年将达到 14.4 亿美元，2020 至 2025 年年均复合增速达 23.56%；预计美国 2020 年升降办公桌用线性驱动系统市场规模达到 2.3 亿美元，2025 年增长至 5.8 亿美元，2020 至 2025 年年均复合增速为 20.32%。预计中国 2020 年升降办公桌领域线性驱动产品的市场空间约为 5.58 亿元，2025 年将达到 13.66 亿元，年均复合增速为 19.61%。

图 130、全球及美国升降办公桌用线性驱动系统市场规模测算



资料来源：TECHNAVIO，BIFMA，兴业证券经济与金融研究院整理

图 131、我国电动医疗/养老床用线性驱动系统市场空间测算



资料来源：TECHNAVIO，兴业证券经济与金融研究院整理

人口老龄化叠加渗透率提升双驱动，市场有望逐步爆发。随着我国逐步进入老龄化社会，65 岁以上人口比例将显著上升。根据北京协和医学院和中国老年保健协会(CAWA)的报告显示，至 2025 年底中国 65 岁及以上人口比例将超过 14%，中国将进入“老龄社会”。中国社科院人口与劳动经济研究所所长张车伟表示，中

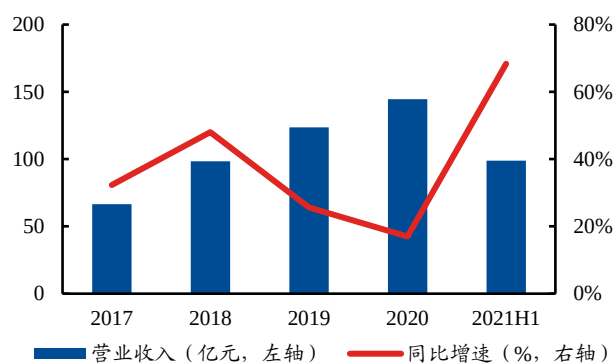
国人口总数将会在 2025 年达到 14.13 亿的峰值。老年人口的增多将显著推升病床及护理床的需求。根据我们测算，2020 年我国电动医疗床用线性驱动系统市场空间为 12.94 亿元，2025 年将达到 25.10 亿元，年均复合增速为 14.17%。

线性驱动系统作为核心动力部件，在医疗器械领域应用广泛，除了电动病床和护理床之外，在 ICU 床、翻身床、电动手术床、牙科椅、康复训练床、C 型臂、核磁共振设备、吊塔、电动轮椅、台车等产品均存在广阔的应用空间。当前医疗器械逐渐向自动化、智能化方向发展，未来市场上将出现越来越多具备更多先进功能的医疗器械产品，从而带动线性驱动产品需求持续增长。

12.2、行业持续保持高增长，利润率有望逐季改善

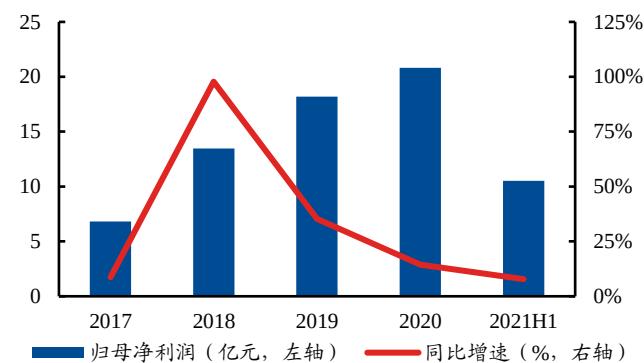
行业保持高速增长，优选成长确定性较高赛道。我们以 7 家消费升级公司为例，产品涵盖升降桌、四轮车、大排量摩托车、电踏板、电动沙发、扫地机器人、电动床等，7 家公司 2016 至 2020 年合计营业收入从 50.2 亿元增长至 144.6 亿元，年均复合增速达 30.3%，行业保持高增长态势。拆分来看，电动升降桌行业受益于北美渗透率提升及亚太地区市场打开，“十四五”期间有望保持年均 20% 以上行业增速；根据中国汽车工业协会数据，受益于国内渗透率提升及“禁限摩”政策的放松，2020 至 2025 年国内大排量摩托车销量有望从约 20 万辆增长至 80-100 万辆，年均复合增速超过 30%；电踏板受益于欧洲健康绿色出行文化，销量占自行车总销量比例有望持续提升，有望保持高增长态势。

图 132、消费升级公司的营业收入及同比增速



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 133、消费升级公司的归母净利润及同比增速

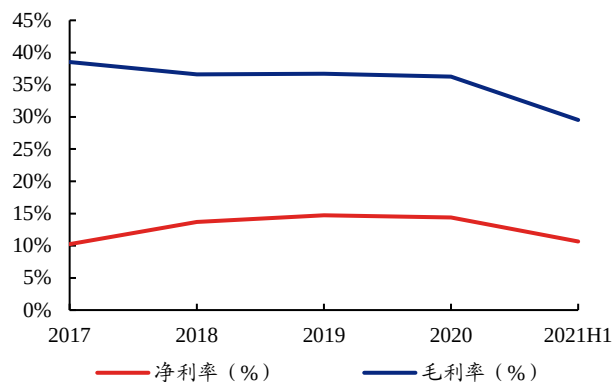


资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

2021H1 出口高景气延续，利润率受多重因素压制。选取捷昌驱动、春风动力、八方股份、凯迪股份、兆威机电、乐歌股份和麒盛科技为分析对象，2021H1 消费升级行业 7 家公司实现营业收入 98.8 亿元，同比增长 68.3%，相比 2019H1 年化增长 30.5%；实现归母净利润 10.5 亿元，同比增长 7.8%，相比 2019H1 年化增长 13.1%；毛利率 29.5%，同比下降 8.7 个百分点，相比 2019H1 下降 6.9 个百分点；净利率 10.7%，同比下降 6.0 个百分点，相比 2019H1 下降 3.5 个百分点。从 2021H1 业绩来看，消费升级板块营业收入的高增速充分反应了行业高景气度，但从盈利

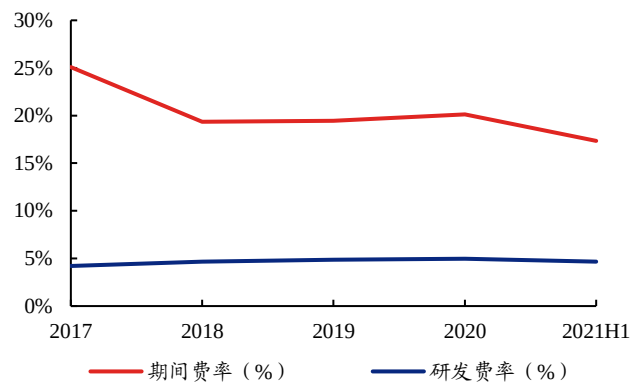
能力来看，行业上半年利润率受加征关税、汇兑损失、原材料涨价、海运运费等多重因素压制，净利率同比明显下降。

图 134、消费升级公司的毛利率、净利率



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 135、消费升级公司的期间费率及研发费率



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

利润率有望逐季改善，关注中美加征关税潜在变化。展望利润率下半年走势：①**加征关税**：从近期美国政府对华产品加征关税被美法院暂时变相叫停，以及美国 36 个有影响力的商业团体致信拜登政府呼吁与中国重启谈判削减关税；到 10 月 4 日美国贸易代表戴琪表示：“美方将启动针对性的关税豁免程序，允许美国企业申请豁免某些中国输美商品的加征关税”；再到 10 月 8 日美国贸易代表办公室 USTR 发布联邦公报，就恢复前期延长的特定关税豁免向公众征求意见，逐步开启新一轮商品关税排除流程；最后到 10 月 9 日中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美贸易代表戴琦举行视频通话，部分对美出口产品加征关税取消或渐行渐近；②**汇兑损失**：根据央行数据，2020Q1、Q2 美元兑人民币中间价季度均值分别为 6.98、7.08，2021Q1、Q2 美元兑人民币中间价季度均值分别为 6.48、6.46，同比分别下降 7.16%、8.76%，上半年由人民币兑美元升值造成的部分对美出口业务占比较高企业营收同比口径失真。2020Q3、Q4 美元兑人民币中间价季度均值分别为 6.92、6.61，今年三季度以来美元对人民币汇率保持双向波动态势，预计四季度汇率对出口型企业的负面影响将显著降低；③**原材料涨价**：今年上半年以来大宗商品原材料价格持续上涨，近期原材料价格保持高位，原材料涨价带来的成本压力优势企业可通过产品涨价的方式向产业链下游传导，考虑到订单交付周期需 1-2 个季度，预计涨价带来的盈利能力修复将在四季度兑现；④**海运运力紧张及运费高涨**：通常来看四季度是北美需求旺季，海运价格持续走高，但由于近期国内多地限电限产，部分出口企业生产受限，海运运力紧张略有缓解，预计明年年中海运紧张情况或将显著改善。结合上述几点判断，下半年板块需求高景气延续，盈利能力下半年有望逐季改善。

投资建议：消费升级板块景气度延续，利润率有望逐季改善，同时近期中美贸易摩擦呈缓和趋势，建议逢低布局优质超跌资产以及显著受益于关税豁免标的。推荐主营业务持续保持高增长，利润率有望逐季改善的**捷昌驱动**，以及四轮车海外市场市占率持续提升、两轮车国内市场持续高增长，产品矩阵日臻完善的**春风动力**。

力，以及技术壁垒高、竞争格局好、业绩弹性大，微型传动系统全球领先供应商兆威机电；关注持续受益于欧美消费升级，公司在全球市场具备核心竞争力的八方股份、久祺股份，以及四季度新品放量显著加速，当前位置风险收益比突出的石头科技。

风险提示：海外市场需求不及预期；中美关系超预期变化；新产品研发推广不及预期。

13、重点标的

13.1、联赢激光：锂电焊接设备龙头，受益下游产能扩增

联赢激光深耕激光焊接技术，绑定优质下游。公司十六年专注激光焊接技术与应用，主营产品包括激光器及激光焊接机、工作台、激光焊接自动化成套设备等，广泛应用于动力电池、车身焊接、3C 等领域，其中动力电池领域营收占比超七成。公司客户群体优质，囊括宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科等国内头部电池厂商，伴随下游行业集中度提升，公司前五大客户收入占比从 2014 年 15% 增长至 2020 年 52%，客户结构持续优化。

下游动力锂电厂商资本开支节奏加快、渐强，订单充沛保障公司成长。公司作为优质锂电激光焊接设备供应商深度受益于下游厂商产能扩张，2021 年上半年公司营收、归母净利润实现高速增长，分别同比增长 73.15%、121.35%。据联赢激光公告，2021 年上半年公司新签订单 19.21 亿元（含税），其中 85% 新签订单来自动力电池行业，新签订单未税金额是当期营收体量的 324.2%，充分保障后续业绩释放。

激光焊接具备较高技术壁垒，联赢持续拓宽车身焊接、3C 电子应用。激光焊接设备具备较强的非标性，焊接材料及其表面状态的不同，会直接决定焊接难度及焊缝质量。在实际产线中，需要针对不同部件、材料表面清洁度、预处理程度，合理匹配相关类别、功率激光器进行焊缝质量改善，因此激光焊接设备技术门槛较高。联赢激光作为激光焊接专家，不断拓宽、拓深下游应用，在汽车制造行业，公司牵头“广东省汽车激光智能焊接装备企业重点实验室（2020 年度）”项目；在 3C 电子行业，公司挖掘客户需求，提供手机电池、指纹识别器等焊接加工解决方案。

盈利预测：预计公司 2021~2023 年公司归母净利润分别为 1.0/2.5/3.8 亿元，EPS 分别为 0.34/0.85/1.28 元，对应 11 月 12 日的 PE 分别为 147.5/59.0/39.0 倍，维持“审慎增持”评级。

风险提示：下游扩产不及预期，锂电设备行业竞争加剧，关键技术流失。

13.2、迈为股份：HJT 时代大有可为，有望成为专用自动化平台

N 型产能需求蓄势待发，HJT 电池中试进展顺利。参照硅料供给、装机需求，当前 PERC 电池设备放量已相对充分，后续产能扩增将以 N 型电池为主。比较 TOPCon、HJT 两条技术路线，HJT 是依靠镀膜成结工艺实现的原位掺杂，更易实现更高的量产转换效率。TOPCon 的优势在于不仅可以继承原 PERC 产能的部分工艺设备，更重要的是在既有经验基础上实现更加陡峭的工艺曲线和良率提升。近期 HJT 关键中试线效率成果喜人，但 N 型电池的技术路线判断需基于中试后期

成本数据。

迈为股份是国内稀有的 HJT 整体技术（电池+组件）解决方案提供商。HJT 的量产工艺的的实现方式尚有优化潜力，在吉瓦级中试初期，设备商被要求深度参与工艺调试，具备 HJT 整线 TURN KEY 能力的光伏设备商优势明显。HJT 电池核心工艺设备中，核心真空设备（PECVD、PVD）性能与 HJT 电池效率、生产成本联系紧密，核心工艺参数领先、良率占优的迈为股份有望脱颖而出。迈为股份将 HJT 电池工艺特征与组件工艺创新通盘布局，目前已形成逻辑连贯的 HJT 整体解决方案。

迈为股份有望成为综合型新兴产业自动化装备平台。公司遵循“九宫格”战略进行技术布局，从技术维度以伺服、真空、激光进行研发，从行业维度在 IC、光伏、显示方向展开。以激光技术为例，在面板方向：公司 Cell 端激光设备已重复中标维信诺订单，模组端激光量产验证，激光修复正在研发；在光伏方向：激光设备集中在 PERC 系电池应用，市占率居次席；在半导体激光方向：晶圆切割设备与龙头封测厂有重要实验合作。

盈利预测：预计公司 2021~2023 年归母净利润分别为 6.0/7.5/9.5 亿元，EPS 分别为 5.79/7.26/9.16 元/股，对应 11 月 12 日收盘价 PE 为 122.4/97.7/77.3 倍，维持“审慎增持”评级。

风险提示：HJT 产业化进程不及预期；产能扩建不及预期；行业竞争加剧。

13.3、华峰测控：深耕 ATE 领域 30 年，横向切入 SoC 拓展经营版图

核心技术源于自主研发，技术领先创造公司价值。公司长期专注于模拟及数模混合类集成电路自动化测试系统的研发，所掌握的核心技术主要源于自主研发。公司 STS 系列产品在测试功能模块、测试精度、响应速度、应用程序定制化方面已达国际先进水平，在测试数据存储、采集和分析方面处于国内领先水平。据公司官微消息，公司 STS 系列全球发货突破 4000 台大关，在下游客户享有较高联单粘度，目前 STS 8200 仍为公司的主力产品线。下一代技术平台 STS 8300 已有小批量出货，且在下游客户验证节奏逐步加快。

三大半导体封测厂商主力供应商，毛利率维持高位。在集成电路设计环节，公司产品已在矽力杰、圣邦微电子、芯源系统等知名设计企业中使用，也与超过 300 家以上集成电路设计企业保持有业务合作关系；在晶圆制造环节，公司产品已在华润微电子等大中型晶圆制造企业中得到应用；在封装测试环节，公司已成为国内前三大半导体封测厂商（长电科技、华天科技、通富微电）模拟测试领域的主力供应商。公司毛利率、净利率水平长期处于高位，2021 年前三季度公司净利率 48.8%，同比增加 2.1 个百分点，明显优于可比公司和半导体设备板块平均水平。

“一专多强”技术积累支持公司领域扩增至 SoC 类测试领域。公司在 ATE 领域耕耘近 30 年，在国内市场享有极高市场地位，2020 年公司在我国大陆模拟测试机市场的占有率稳健提升。为扩展主营业务发展空间，公司拟凭借首次公开发行股票募投项目进入 SoC 类集成电路测试系统市场（STS 8300 平台），并强化其在大功率器件测试系统领域的影响力。公司已积累起“一专多强”技术特征，符合进入 SoC 测试领域的技术储备要求，技术过渡、费用表现将相对平顺。此外，公司在氮化镓等特种领域的表现同样值得期待。

盈利预测：预计公司 2021~2023 年归母净利润分别为 4.7/6.6/9.1 亿元，EPS 分别为 7.74/10.70/14.90 元/股，对应 11 月 12 日收盘价 PE 为 79.8/57.8/41.5 倍，维持“审慎增持”评级。

风险提示：下游客户扩产不及预期；国产替代进展不及预期；公司产品研发不及预期。

13.4、华测检测：“外延内生”双轮驱动，民营检测旗帜标杆

我国第三方检验检测与认证服务龙头。公司成立于 2003 年，经过近 20 年的发展，在全国设立了上百家分支机构，拥有化学、生物、物理、机械、电磁等领域近 140 个实验室，业务领域涵盖了生命科学检测、工业品检测、贸易保障检测及消费品检测。上市 10 年来营收增长 12 倍，复合增速 28.45%；由于前期持续投入扩展市场，2009 至 2017 年净利润复合增速仅约 10%，2017 年后随着公司转变战略重心，持续提升运营及管理效率，人均产值不断提升。

千亿级第三方检测市场，市场化是大势所趋。根据国家认监委相关数据，2020 年中国检验检测市场规模达到 3550 亿元。其中，第三方检测市场规模 2008 年至 2020 年从 157 亿元快速增长至 1598 亿元，年均复合增速达 21.33%；第三方检测市场规模占总检测市场规模比例从 31.5%增长至 45.0%，2008 至 2020 年年均增加 1.13 个百分点。我们认为国内检测检验市场增速在 GDP 增速的 1.5~2 倍左右。检验检测行业市场化是大势所趋，未来第三方检测依靠其独有的优势，市场占有率将持续提升。

“外延内生”双轮驱动，新总裁持续提升运营及管理效率。检验检测行业下游细分领域众多，市场集中度较低，呈碎片化的特征，仅靠内生增长较难跨越领域抢占市场。根据公司公告统计，上市至今公司总计进行 25 次外延收购，2013 年后外延收购更为频繁，但相比于国际检测巨头，公司在外延方面仍有较大提升空间；2018 年 9 月原 SGS 全球执行副总裁申屠献忠博士加入公司担任总裁，新总裁在消费品和工业品测试方面的经验弥补公司的不足，为公司带来国际化的经营视角、更加成熟有效的管理体系。上任以来，公司经营管理更为稳健，净利率显著回升，人均产值从 2017 年的 28.5 万元稳步提升至 2020 年的 35.4 万元，未来有望进一步缩小与国际一流企业的差距。

从国际巨头 SGS 的发展看华测检测的未来潜力。SGS 成立于 1878 年，1915 年正式改名为 SGS，复盘历史，“外延+内生”是 SGS 发展的主旋律。尤其是 2000 年以来，大规模的外延收购推动了 SGS 营收规模增长约 2.8 倍，净利润增长 5.2 倍。2002 年 SGS 利润率见底回升，股价随之显著上涨，此后伴随其全球检测龙头地位的不断确立，公司股价屡创新高。

盈利预测：预计公司 2021~2023 年归母净利润分别为 7.5/9.3/11.8 亿元，EPS 分别为 0.45/0.56/0.71 元/股，对应 11 月 12 日收盘价 PE 为 58.4/47.1/37.1 倍，维持“审慎增持”评级。

风险提示：公信力受负面事件影响；收购并购进展不及预期；市场及政策风险。

13.5、捷昌驱动：深耕线性驱动二十载，多场景应用市场广阔

公司是我国线性驱动行业直流电动推杆行业标准牵头起草单位，自成立起至今 20 年来深耕线性驱动系统的研发制造，是国内线性驱动行业龙头企业。公司生产的线性驱动系统广泛应用于医疗康护、智慧办公、智能家居、工业科技等领域，其中智慧办公产品营收占到公司总营收的 80%左右，美国是公司智慧办公产品主要消费地。

各业务板块市场空间：根据我们的测算：1) **智慧办公驱动系统：**2020 年全球升降办公桌用线性驱动市场规模为 5 亿美元，2025 年将达到 14.4 亿美元，2020-2025 年均复合增速达 23.56%；预计美国 2020 年市场规模达到 2.3 亿美元，2025 年增长至 5.8 亿美元，2020-2025 年年均复合增速 20.32%，将持续保持高增长态势；2) **医疗养老康护系统：**2020 年我国医疗电动床用线性驱动系统市场空间为 12.94 亿元，2025 年将达到 25.10 亿元，2020-2025 年均复合增速为 14.17%。人口老龄化推动养老康护床需求增加及电动医疗床渗透率提高，公司医疗养老康护业务有望迎来快速增长期；3) **智能家居控制和工业科技领域：**当前处于起步阶段，公司战略布局如智能厨电领域的自动升降吸油烟机、寝具领域的电动床以及工业领域的光伏跟踪器等，为公司未来的发展储备新的业绩增长点。

公司竞争优势：1) **相比于国外公司，**公司产品更具性价比，同时公司对于客户定制化的需求具备快速反应能力，交货周期远低于国外公司；2) **相比于国内公司，**一是公司具备行业标准制定优势，研发投入的持续增长将保障公司在产品升级和质量保障等方面领先于竞争对手；二是公司具备客户端品牌优势，客户对于公司产品认可度较高，新进入者周期较长；三是公司具备规模优势，募投项目新增 60 万套线性驱动系统产能，在现有产能基础上增加一倍多，公司将打破产能瓶颈，规模优势进一步加强。

股权激励业绩考核高标准，彰显公司未来高成长性。2019 年公司实施股权激励，以 20.93 元/股向公司董事、高管、核心技术及业务人员总计 91 人首次授予限制性股票 161.50 万股，预留 37.30 万股，预计总摊销 7294.96 万元（其中 2019 年未实现 2849.59 万元）。2020 年 4 月公司调整股权激励业绩考核标准，首次授予限制性股票业绩考核目标为 2020-2022 年逐年营收或净利润同比上一年分别增长 30% 和 20%，预留部分限制性股票解锁业绩条件为 2020-2022 年逐年营收或净利润同比上一年分别增长 30% 和 20%。

盈利预测：预计公司 2021~2023 年归母净利润分别为 4.2/6.5/8.5 亿元，EPS 分别为 1.10/1.70/2.23 元/股，对应 11 月 12 日收盘价 PE 为 50.1/32.4/24.7 倍，维持“审慎增持”评级。

风险提示：马来西亚工厂投产不及预期；运费持续上涨；新业务开拓不及预期。

13.6、兆威机电：通用零部件市场空间广阔，消费升级助力高成长

公司具备新产品持续开发及老产品迭代能力。公司成立于 2001 年，二十年来专注从事微型传动系统、精密注塑件和精密模具的研发、生产与销售，主要为通讯设备、智能手机、汽车电子、智能家居、服务机器人、个人护理、智慧医疗等诸多领域的客户提供定制化微型传动系统和精密注塑件。公司掌握核心技术，拥有一支高层次的研发攻关团队，核心技术人员均具备较高的学历水平、丰富的产品研发经验。其中，公司董事长李海周作为技术带头人，从事注塑与模具行业二十余年，掌握精密模具设计、模具精密加工和注塑生产工艺等方面的核心技术，具有丰富的开发经验与实践经验。

工业基础件市场空间广阔，下游市场具备高成长性。微型传动系统属于工业“四基”中的核心基础零部件，是伴随通信技术、物联网、机器人、汽车电子等科技发展而产生的新兴产品，具有微型、高精度、高可靠性、轻量化、低噪音等特点，产品应用领域广、市场需求量大。公司微型传动系统广泛应用于移动通信（通讯基站和摄像头升降模组等）、汽车电子（EPB 电子驻车 and 电动尾门等）、智能家居与机器人（扫地机器人、电动窗帘和服务机器人关节等）、医疗与个人护理（医疗器械、洁面仪和智能头部按摩器等）等领域。根据我们的测算分析，微型传动系统下游市场广阔，部分高成长赛道兼具消费属性，公司绑定核心大客户，具备较大发展潜力。

全流程、一站式、定制化开发能力助力公司成长。公司在微型传动系统设计开发、精密齿轮模具设计开发、微型精密齿轮零件制造、集成装配、性能检测等方面掌握了核心技术和工艺，是国内少数拥有较为完善生产工艺并实现规模化应用的企业之一。公司在不同行业、不同产品上面临不同的竞争对手，主要原因系公司产品应用领域广泛。公司凭借强大的技术创新能力、卓越的产品开发能力和严格的

品质管理能力，在市场竞争中处于相对有利的地位，获得了德国博世、华为、罗森伯格、vivo、OPPO、小米、iRobot 等下游行业知名企业的认可。

股权激励彰显发展信心，未来三年营收年均增速 20%以上。公司拟向激励对象授予股票期权和限制性股票合计不超过 300 万股/万份，约占公司股本总额的 2.81%。激励对象包括公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员等 144 位。其中，240 万份为股票期权，行权价格为 71.25 元/份；60 万份为限制性股票，授予价格为 35.63 元/股。考核目标值为 2021-2023 年公司营业收入分别达到 15 亿元、18 亿元、21 亿元。

盈利预测：预计公司 2021~2023 年归母净利润分别为 2.2/3.9/5.7 亿元，EPS 分别为 1.26/2.28/3.35 元/股，对应 11 月 12 日收盘价 PE 为 57.9/32.7/22.4 倍，维持“审慎增持”评级。

风险提示：下游市场增速不及预期；新产品、新技术开发不及预期；市场竞争加剧导致盈利能力下滑。

13.7、锐科激光：产品矩阵渐次发力，龙头迎接“质”“量”齐升

国内光纤激光器龙头，经营质量大幅改善。公司聚焦大功率光纤激光器的研发，打破国外技术垄断，成为除 IPG 外全球第二家掌握万瓦激光器技术的企业。受益于激光加工渗透率不断提升，公司业务实现高速增长：2016-2020 年公司营业收入从 5.23 亿元增长至 23.17 亿元，GAGR=45.08%；归母净利润从 0.89 亿元增长至 2.96 亿元，GAGR=35.04%。在制造业持续复苏的背景下，国内激光加工的需求与供给共振，2021 年上半年公司营收、业绩实现同比高增，营收、归母净利润分别为 16.10 亿元、2.61 亿元，分别同比增长 126.91%、288.35%，经营质量改善显著。

产品矩阵渐次发力，龙头起航迈向焊接、清洗蓝海。1) **公司焊接激光器销量高增，产品矩阵日益丰富。**2021 年公司扩充焊接激光器产品矩阵，据公司官微报道，为了适应更多应用场景需求，公司丰富了 ABP 激光器的型号配比，从只有 6+6 一种型号发展成 6+6、4+4、4+2、2+4、3+3、2+2 等多种型号。同时在激光手持焊市场，公司推出了小体积手持焊专用激光器，体积、重量均减少 50%左右，产品包含了焊前、焊中、焊后实时检测系统。2) **掘金清洗专用激光器细分市场，2021H1 清洗专用激光器销量同比增长超 170%。**2016 年公司研制出国产首款激光清洗机，销售实现从 0 到 1 的突破，不断拓宽激光清洗机的应用场景，目前锐科清洗专用脉冲激光器及相关配套产品已广泛应用于 3C 电子、轮胎模具、高铁轮对及车身、轮船及航天航空相关清洗应用。

盈利预测：预计 2021-2023 年公司可实现归母净利润 5.1/6.9/9.3 亿元，EPS 为 1.18/1.58/2.13 元，对应 11 月 12 日收盘价 PE 为 48.4/36.2/26.8 倍，维持“审慎增

持”评级。

风险提示：行业竞争加剧，国产化进度不及预期，新品推广不及预期。

13.8、克来机电：国内汽车电子装备龙头，CO2 热泵空调先行者

自动化稳定成长，看好电机、电控设备迭代。公司核心技术、高管层脱胎于上海大学的教研团队，是国内最早涉足工业机器人产业的企业之一，长期深耕于汽车电子领域。2013 年公司成为联电关键供应商，2018 年进入博世全球供应链。公司自动化设备下游已由燃油车逐步切换至新能源车（电机、电控、MBS、能量回收等）。短期内新能源车受制于成本压力，但从中、长期判断，电机、电控技术迭代潜力巨大，技术升级拉动设备市场成长。

燃油分配器为公司提供稳定现金流。2018 年克来机电重大资产重组收购众源，众源的燃油分配器国六定点供应南北大众（独供），远期规划扩产至 470 万套产能。凭借在汽车电子集成领域的长期 Know-How 积累，叠加与直接下游、终端用户的紧密合作关系，子公司众源有望成为承接联电零部件代工业务的 tier2 供应商。

CO2 空调管路技术领跑全球，新能源市场潜力巨大。从技术趋势看，PTC 热管理方向较冷媒空调存在明显应用局限，而 CO2 冷媒较 134a、1234yf 在环评、环境适用性上优势明显。公司研发适配 CO2 冷媒空调的管路部件已通过南北大众定点认证，目前投产 MEB 车型中（包含：南北大众、德国大众）CO2 冷媒暂为选配，随着 CO2 冷媒在 MEB、Tesla 车型上的推广渗透，公司凭借领先 CO2 空调管路技术，有望充分收益全球电动化浪潮。

估值与评级：预计公司 2021~2023 年归母净利润分别为 1.7/2.7/3.5 亿元，EPS 分别为 0.66/1.04/1.34 元/股，对应 11 月 12 日收盘价 PE 为 56.6/36.0/28.0 倍，维持“审慎增持”评级。

风险提示：下游客户扩产不及预期；国产替代进展不及预期；公司产品研发不及预期。

13.9、恒立液压：引领液压件国产化替代，穿越周期实现持续增长

公司是全球工程机械领域优秀的配套企业。公司产品涵盖挖掘机油缸、非标油缸、液压元件及液压系统，下游覆盖工程机械的多个领域，全球工程机械前 50 强大多为公司客户。公司通过多年的深耕细作，并牢牢抓住行业发展机遇，在油缸和液压元件两大板块占据优势市场地位，成为全球工程机械领域优秀的配套企业。

挖掘机油缸国内第一，非标油缸品类拓展。挖掘机油缸业务是公司的起家业务，经过多年的发展，公司挖掘机油缸国内市占率达 50%以上，长期占据国内第一，

同时全球范围内长期为工程机械巨头卡特彼勒配套，拥有较高的市场认可度。非标油缸逐步拓展品类，形成了以起重机械、盾构机、海工平台为主的下游应用领域，并成为公司缓解挖掘机油缸周期性波动的重要支撑。

把握机遇，充分受益于液压元件国产化替代进程。公司液压业务涵盖泵、阀、马达三大元件及液压系统，液压泵阀下游涵盖大、中、小挖掘机。在行业高速增长、上游进口液压件配套紧张的情况下，公司凭借领先的市场预判和技术突破，借助挖机油缸的客户积累，先后实现液压泵阀在小挖、中挖、大挖上的国产化替代。目前，公司小挖泵阀市占率较高，中大挖泵阀产品加速推进，并批量配套主机厂；2021年上半年公司实现液压件收入21.2亿元，同比增长78.0%，市占率提升使得恒立液压实现远超行业的增速。随着未来技术日臻成熟，公司有望在更广阔的液压元件领域实现国产化替代，并形成新的业务增长点。

盈利预测：预计公司2021~2023年归母净利润分别为28.0/34.1/39.2亿元，EPS为2.2/2.6/3.0元/股，对应11月12日收盘价PE为38.3/31.5/27.4倍，维持“买入”评级。

风险提示：工程机械销量不及预期，泵阀产品应用不及预期，汇兑损益风险。

13.10、恒润股份：风电塔筒法兰龙头制造商，布局轴承贡献增长极

公司是风电塔筒法兰行业龙头制造商，打破产能瓶颈助力高速增长。公司成立于2003年，多年深耕风电塔筒法兰行业，上市后依靠大型化法兰产品的补充和产能的扩张，2016~2020年公司营业收入从6.3亿元增长至23.9亿元，年均复合增速39.5%；归母净利润从9471万元增长至4.6亿元，年均复合增速48.7%。

受益于国内风电行业红利，自身竞争优势逐步增强。1)行业层面，补贴退坡倒逼下，机组大型化带来效率提升与成本下降，刺激行业进入成长期，同时强政策驱动保障十四五风电装机需求。2)设备层面，公司拥有辗环机（1台7米辗环机、2台6.3米辗环机）、油压机（1台2500吨液压机、1台4500吨液压机、1台8000吨油压机）等核心设备，并掌握从投料、加热到最终的热处理、精加工的完整工艺。客户层面，公司于2012年开拓全球风电市场，拥有西门子歌美飒、维斯塔斯、GE等国际风电大客户，同时伴随着国内风电装机起量，公司逐步突破天顺风能等国内知名塔筒厂，公司主业具备较高的产业地位和认可度。

定增投向风电轴承项目贡献增长极。公司通过定增方式向大股东济宁城投发行股份募资14.7亿元，投向5万吨12MW海风精加工锻件、年产4000套大型风电轴承、年产10万吨齿轮深加工项目。其中，风电轴承（主轴轴承、偏航变桨轴承）为国产化较为薄弱的环节；据测算，全球、我国风电轴承行业规模约260、130亿元，目前以新强联、洛轴、瓦轴为代表的企业正逐步实现风电轴承的国产替代，

但市占率仍然较低。公司通过定增项目投向风电轴承行业，建设期 1.5 年，预期投产后为公司贡献新的增长极。

盈利预测：预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 4.7/6.4/7.2 亿元，EPS 为 1.4/1.9/2.1 元/股，对应 11 月 12 日收盘价 PE 为 36.1/26.7/23.6 倍，维持“审慎增持”评级。

风险提示：风电行业装机不及预期，轴承项目建设不及预期。

13.11、国盛智科：铸件为基切入高端领域，募资扩产深蹲起跳在即

专注机床二十载，产品定位中高端。公司成立于 1999 年，2020 年 6 月科创板上市，专注机床产业链 20 余年。产品发展历程：钣金件、铸件（1999-2010），光机（2011-2015），高端数控机床（2016-至今）。主营产品包括数控机床、智能自动化生产线、装备部件三大系列。数控机床定位行业内中高端。2020 高端机床营收占比 52%，销售 266 台，毛利率 32.86%，均价 67 万/台；中端机床销售 674 台，毛利率 29.75%，均价 34 万/台。

核心零部件自制率高，钣金件自供降本显著。1) 机床铸件、钣金件（占数控机床成本比例约 20%-35%）公司完全自供。2) 直角头、转台等都已实现自制（成本占比不大）。3) 数控镗铣床的转台和主轴（镗杆）自制，已实现小批量生产。龙门上的电主轴已进入测试阶段，开始小批量试制。卧加电主轴还在测试，需要一定时间。4) 丝杠、线轨、数控系统、刀库、轴承外购。公司零部件自供比例约为 30%-40%。尤其是铸件、钣金件自供对毛利有显著增厚。

股权激励提升核心技术人员积极性，高度重视高级技工人才。公司合理利用股权激励提升核心技术人员积极性，潘卫国、张志永、刘传进、任东等核心技术人员均通过南通协众、南通齐聚等员工持股平台持有公司股份。公司研发团队人员构成稳定，据国盛智科招股说明书，截至 2019 年末，公司拥有一支 153 人的高水平研发队伍，其中拥有 10 年以上工作经验的超过 15%，5~10 年工作经验的占 37% 左右。

盈利预测：预计公司 2021~2023 年归母净利润分别为 2.0/2.7/3.6 亿元，EPS 分别为 1.51/2.04/2.72 元/股，对应 11 月 12 日收盘价 PE 为 33.4/24.7/18.6 倍，维持“审慎增持”评级。

风险提示：下游需求增速放缓；行业竞争加剧；扩产进度不及预期。

13.12、科德数控：五轴联动执牛耳者，自主突破打造高端制造中国品牌

公司是国内极为稀缺的“五轴数控机床+高档数控系统+关键功能部件”完整产业制造商。核心零部件自制能力强，机床 85% 以上的关键功能部件都来自自主研发，包括数控系统、主轴、电机、伺服、传感器等。公司已成长为国内颇具规模的五轴装备产销基地。2018-2020 年，公司共销售五轴联动数控机床 266 台。

五轴产品储备充足，定位高端，单价已达进口数控机床水平。公司主营产品均具备自主知识产权和核心技术，包括五轴立式加工中心、五轴卧式加工中心、五轴龙门加工中心、五轴卧式铣车复合加工中心四大通用加工中心和五轴磨削加工中心、五轴叶片加工中心两大系列化专用机床，以及服务于高端数控机床的高档数控系统，伺服驱动装置，电机，传感产品，电主轴，铣头，转台等。五轴联动数控机床销量占比 98%，产品定位高端，单价已达到进口数控机床水平。截至 2020 年底公司数控机床各类产能 115 台。高端数控机床量价齐升，持续贡献业绩，公司近年来业绩快速增长，归母净利润 2017-2020 年复合增速 70.56%。3Q2021 公司营收/归母净利润分别为 1.61/0.47 亿元。

五轴机床市场景气度波动小，推测国内市场空间超百亿，高端领域国产化率低，未来增长空间巨大。五轴领域均为最高端的加工需求，具备不可替代性，受制造业景气度波动较小，即使机床行业需求下滑，五轴市场仍会维持稳定增长态势（尤其是航空航天等军工领域）。国内金属加工机床市场空间接近 1500 亿元，高端需求约 10%，假设高端市场基本为五轴市场，则五轴市场空间为 150 亿元（国产+进口），2018 年高端市场国产化率仅为 6%。我们假设：（1）2023/2025 年五轴市场所占份额分别提升至 14%/18%；（2）2023/2025 年五轴市场国产化率提升至 14%/20%。则 2023/2025 年国内五轴机床市场空间分别约为 220/300 亿元；国产五轴设备空间分别为 31/60 亿元，2020 年~2025 年 CAGR = 42.56%，未来增长空间巨大。

公司核心竞争优势：（1）高精尖研发团队+高研发投入，打造技术领先优势。公司拥有总经理陈虎博士带领的多专业、跨学科的高精尖研发技术团队，2018-2020 年公司累计研发投入为 2.11 亿元，约占总营收的 47.66%。（2）主营产品定位高端+关键功能部件自给率高，公司成本优势显著，毛利率在同行业中位居前列。（3）高品质售前技术服务打造销售核心竞争力，公司技术服务响应速度优于国外厂商。

盈利预测：预计公司 2021~2023 年归母净利润分别为 0.6/0.9/1.3 亿元，EPS 分别为 0.65/0.94/1.39 元/股。对应 11 月 12 日收盘价 PE 为 183.1/128.3/86.1 倍，维持“审慎增持”评级。

风险提示：下游需求不及预期；民用市场拓展不及预期；行业竞争加剧。

14、重点公司估值

表 24、重点公司估值表（2021.11.12）

代码	公司	评级	市值/亿元	EPS				PE			
				2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E
688518	联赢激光	审慎增持	150	0.22	0.34	0.85	1.28	223.9	147.5	59.0	39.0
300751	迈为股份	审慎增持	731	3.82	5.79	7.26	9.16	185.3	122.4	97.7	77.3
688200	华峰测控	审慎增持	378	3.25	7.74	10.70	14.90	190.0	79.8	57.8	41.5
300012	华测检测	审慎增持	438	0.35	0.45	0.56	0.71	75.8	58.4	47.1	37.1
603583	捷昌驱动	审慎增持	210	1.06	1.10	1.70	2.23	51.9	50.1	32.4	24.7
003021	兆威机电	审慎增持	127	1.43	1.26	2.28	3.35	52.1	57.9	32.7	22.4
603960	克来机电	审慎增持	98	0.50	0.66	1.04	1.34	75.7	56.6	36.0	28.0
603985	恒润股份	审慎增持	170	1.37	1.39	1.87	2.12	36.6	36.1	26.7	23.6
601100	恒立液压	买入	1073	1.73	2.15	2.61	3.00	47.6	38.3	31.5	27.4
300747	锐科激光	审慎增持	249	0.68	1.18	1.58	2.13	84.0	48.4	36.2	26.8
688305	科德数控	审慎增持	109	0.39	0.65	0.94	1.39	308.0	183.1	128.3	86.1
688558	国盛智科	审慎增持	67	0.91	1.51	2.05	2.72	55.4	33.4	24.7	18.6

数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

15、风险提示

（1）宏观经济波动风险：宏观经济变动容易引起终端需求波动，进而影响下游资本开支，进而影响机械行业基本面。

（2）政策变动风险：新兴行业常有政策变动，补贴政策、扶持方式变化影响行业景气度，可能对上游设备端业绩造成一定影响。

（3）下游采购不及预期：多数机械设备子行业依赖下游大客户采购，下游资本开支不及预期，或冲击市场当前格局。

（4）行业竞争加剧：技术扩散、参与者增多将加剧当前市场竞争，部分企业可能面临市占率下降、盈利能力下降的风险。

（5）国产化进度不及预期：核心零部件配套条件、国际政治环境、外资厂商市场策略，均可能对国产化进程造成一定冲击。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供兴业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京西城区锦什坊街35号北楼601-605	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100033	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn